

AUNA

**Diseño de un ecosistema phygital para acompañar
experiencias de dolor en personas con neuralgia del trigémino**

Memoria para optar al Título de Diseñadora
con mención en Diseño Industrial.

Estudiante
Janis Sepúlveda Vera

Prof. Guía
Sergio Majluf Jadue y Simón Gallardo Ban

Santiago, 2025

Resumen

Este proyecto de título aborda el rol del diseño en el acompañamiento del dolor crónico asociado a la neuralgia del trigémino, una condición altamente incapacitante, poco visible y de fuerte impacto emocional. A partir de una revisión teórica, entrevistas con pacientes y especialistas, y un análisis de referentes, se identifica la ausencia de herramientas que integren de forma sensible las dimensiones físicas, emocionales y sociales del dolor.

El proyecto propone una aproximación phygital que combine objetos no invasivos y experiencias digitales para habilitar espacios de expresión, contención y registro subjetivo del dolor, evitando su reducción a métricas exclusivamente clínicas. La propuesta busca aportar al bienestar de las personas afectadas mediante estrategias de diseño empáticas, situadas y orientadas a traducir la complejidad de la experiencia dolorosa en formas significativas y comprensibles.

Palabras clave

Neuralgia del trigémino, Dolor crónico, Salud Digital, Diseño Phygital, Tecnologías Vestibles.

"El dolor, aunque invisible, no es menos real; habita silencioso en nuestra experiencia más íntima. Sin embargo, es también la puerta que nos invita a la transformación y a descubrir fuerzas insospechadas en nuestro interior."

Martha Nussbaum

Agradecimientos

A mis padres y hermana, por su amor incondicional, por estar siempre presentes y por brindarme el apoyo necesario para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo dudaba, y por sostenerme con paciencia, ternura y convicción. Este logro también es suyo. A mi tío Marcelo, por su compañía constante, sus palabras sabias y su cariño inquebrantable.

A Aarón Montoya, colega y amigo, gracias por tu cercanía, y tu confianza en mí. Tus palabras, tu escucha, tu capacidad de comprender más allá de lo evidente y tu manera generosa de compartir el conocimiento me acompañaron en cada paso. Tu presencia fue faro, contención y motor, tu apoyo marcó una diferencia profunda en este proceso.

A mis profesores guía, Sergio Majluf y Simón Gallardo, gracias por su compromiso, por abrir espacio a la duda y la búsqueda, y por su disposición constante a orientar con respeto, rigor y sensibilidad. Su acompañamiento dio forma a este proyecto y me ayudó a crecer no solo como diseñadora, sino también como persona.

Y a todas las personas que, de una u otra forma, hicieron posible este camino: gracias por sus gestos, su tiempo, su fe y su cariño. Cada palabra, cada mirada, cada momento compartido quedó grabado en este recorrido que, aunque individual, nunca fue en soledad.



Índice

Motivación

Introducción

Metodología de trabajo

Áreas de intervención del proyecto

Capítulo 1: el dolor crónico como fenómeno multidimensional

Introducción

- 1.1 El dolor crónico como experiencia subjetiva
- 1.2 Impacto en la calidad de vida
- 1.3 Apoyo social y comunidad
- 1.4 Beneficios de la conexión entre pares
- 1.5 Conclusiones

Capítulo 2: personas con neuralgia del trigémino

- 2.1 Nervio trigémino
- 2.2 Neuralgia del trigémino
- 2.3 Entrevistas
- 2.4 Conclusiones

Capítulo 3: plataformas phygital en el contexto de la salud

Introducción

- 3.1 Plataformas phygital
- 3.2 Aplicaciones en el área de la salud
- 3.3 Interacción usuario - tecnología
- 3.4 Conclusiones

Capítulo 4: diseño UX/UI para la salud digital

Introducción

- 4.1 Diseño UX
- 4.2 Diseño UI
- 4.3 Diseño, tecnología y bienestar
- 4.4 Monitoreo de síntomas
- 4.5 Conclusiones

Capítulo 5: formulación del proyecto

- 5.1 Estudio de referentes
- 5.2 Problema de diseño
- 5.3 Oportunidad
- 5.4 Objetivos
- 5.5 Usuario

Capítulo 6: proceso de diseño

- 6.1 Auna
- 6.2 Desarrollo del amuleto
- 6.3 Desarrollo UX/UI de la app
- 6.4 Testeo y validación
- 6.5 Identidad visual
- 6.6 Sistema de diseño
- 6.7 Prototipo final
- 6.8 Ciclo de vida del servicio

Capítulo 7: plan de implementación

- 7.1 Modelo de financiamiento y sostenibilidad
- 7.2 Alianzas y redes de colaboración
- 7.3 Estructura de costos
- 7.4 Plan operativo y de hitos
- 7.5 Riesgos y mitigaciones
- 7.6 Ámbitos de impacto
- 7.7 Colaboradores
- 7.8 Proyección profesional

Bibliografía

Motivación

Este proyecto es sumamente personal: mi madre convive con neuralgia del trigémino, una enfermedad que la acompaña cada día con un dolor que no se ve, pero que cambia todo. Verla atravesar ese sufrimiento silencioso, intentar explicarlo, buscar alivio sin respuestas claras, me marcó profundamente.

Aprendí que el dolor invisible no solo duele en el cuerpo, sino también en la soledad, en la incertidumbre, en la incomprensión de los demás. Aprendí que hay días en que levantarse ya es una victoria, y que muchas veces no hay espacio para hablar del miedo, del cansancio o de la tristeza que también habita en quienes viven con una enfermedad crónica.

Desde ese amor inmenso que siento por ella nace este proyecto. Desde las ganas de cuidar, de abrazar con lo que sé hacer. Que cada síntoma, cada emoción y cada pequeño avance tengan un lugar donde ser acompañados.

Más que una herramienta, este proyecto busca ser un lugar. Un lugar donde habitar el proceso, donde no haga falta explicarlo todo para sentirse comprendido. Un lugar que escuche sin juzgar, que acompañe sin invadir. Porque todos merecemos una red que sostenga nuestros días más frágiles. Porque hay dolores que no se ven, pero que merecen ser acogidos con ternura.

Este proyecto es para mi madre, y para todos quienes, como ella, siguen luchando con un dolor que no se ve, pero que merece ser escuchado con el corazón.

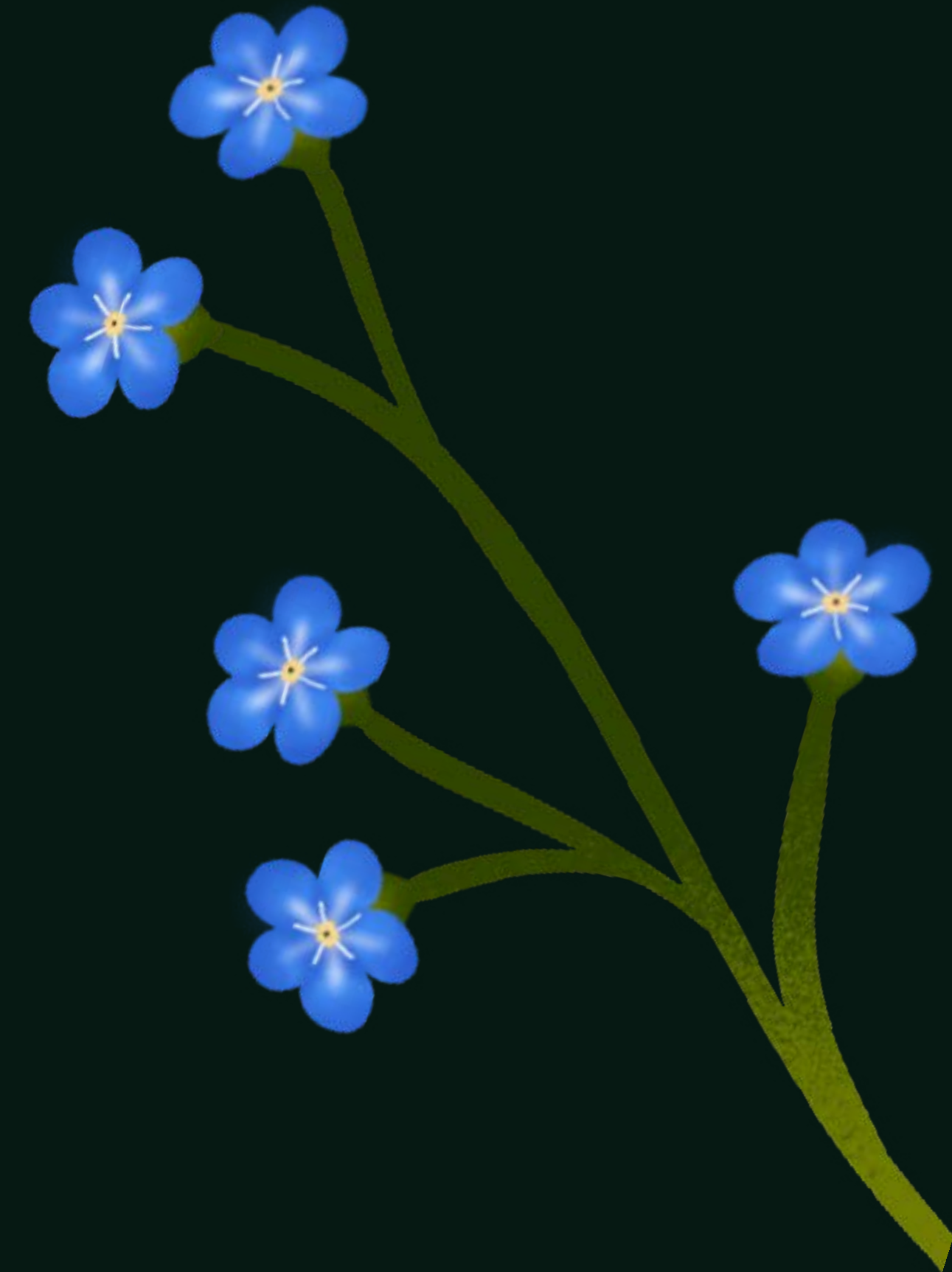


Introducción

La neuralgia del trigémino es una enfermedad crónica poco visibilizada que impacta profundamente en la calidad de vida de quienes la padecen. El dolor intenso, impredecible y muchas veces resistente a los tratamientos tradicionales genera una carga emocional significativa, que se ve agravada por la falta de herramientas de seguimiento y apoyo continuo.

En un contexto donde la tecnología se vuelve cada vez más relevante en el ámbito de la salud, surgen nuevas posibilidades para diseñar experiencias que respondan a las necesidades reales de los pacientes. Este proyecto busca explorar cómo el diseño puede apoyar de forma integral a personas con neuralgia del trigémino, articulando el monitoreo de síntomas físicos, el registro de medicamentos y la contención emocional.

Para ello, se propone un enfoque que integra el diseño centrado en la experiencia de usuario (UX), las herramientas de salud phygital y las tecnologías emergentes. La intersección de estas áreas permite visualizar las oportunidades de diseño que aporten tanto al seguimiento clínico como al bienestar emocional del usuario.



Metodología de trabajo

El desarrollo de este proyecto se estructuró a partir del modelo del Doble Diamante propuesto por el Design Council, entendido como una secuencia de fases que alternan momentos de exploración amplia y de síntesis orientada. Esta metodología permitió organizar el proceso completo desde la investigación inicial realizada en el Seminario de Título hasta la materialización de la propuesta durante el Proyecto de Título, asegurando coherencia conceptual y continuidad en las decisiones de diseño.

Primer diamante

Durante Seminario de Título se abordó el primer diamante, realizando una investigación amplia sobre el dolor crónico asociado a la neuralgia del trigémino mediante revisión bibliográfica, entrevistas y análisis de referentes. Este proceso permitió identificar la complejidad del fenómeno y formular un problema de diseño centrado en la necesidad de generar experiencias sensibles y no invasivas para acompañar el dolor.

Segundo diamante

Proyecto de Título correspondió al segundo diamante, orientado al desarrollo y validación de la propuesta. A través de prototipado iterativo, exploración material y tecnológica, y testeos con usuarios, se ajustaron las decisiones de diseño hasta consolidar una solución phygital integrada. Esta metodología permitió mantener un proceso coherente y progresivo, avanzando desde la investigación inicial hacia una propuesta situada y fundamentada.

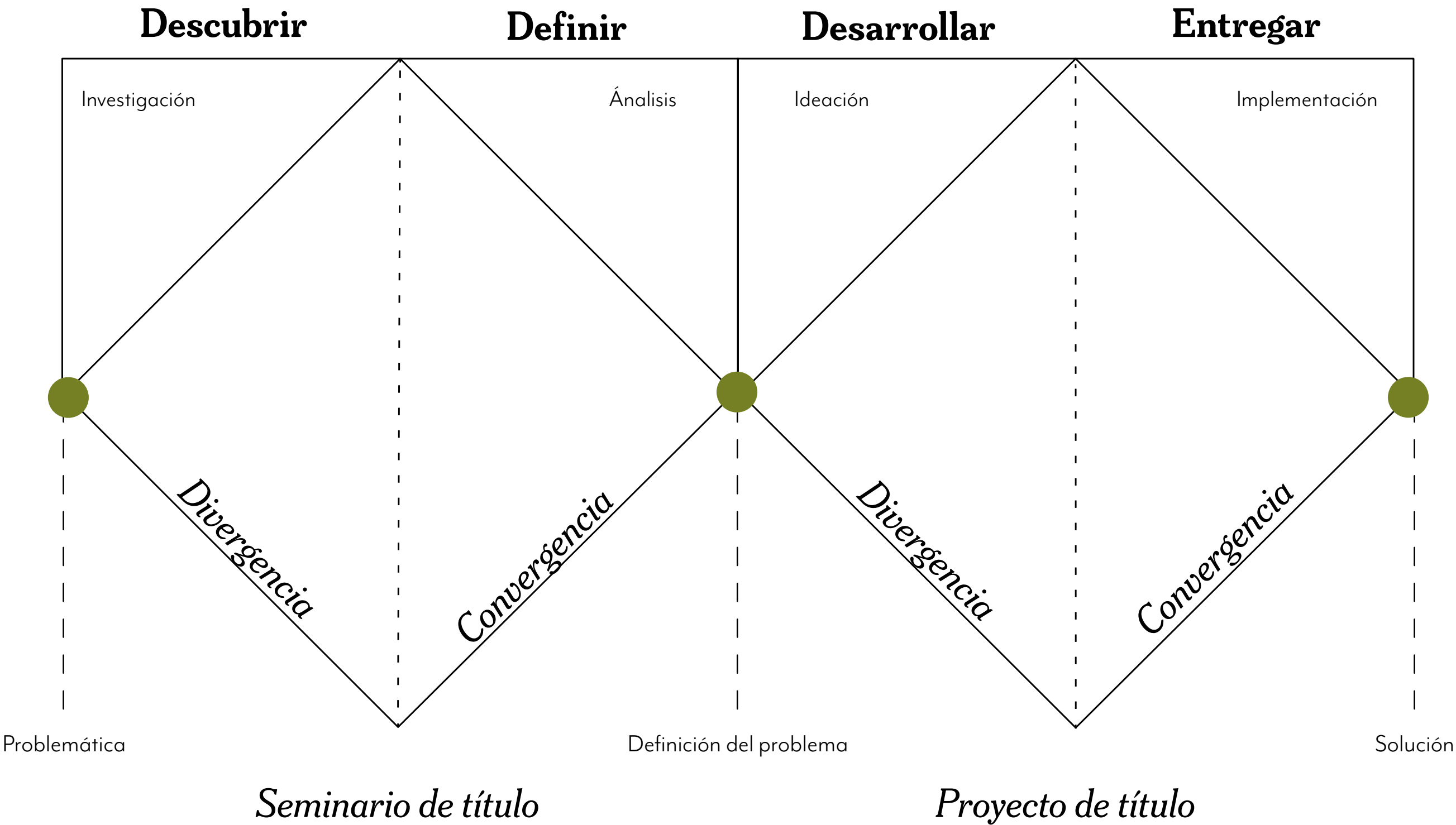
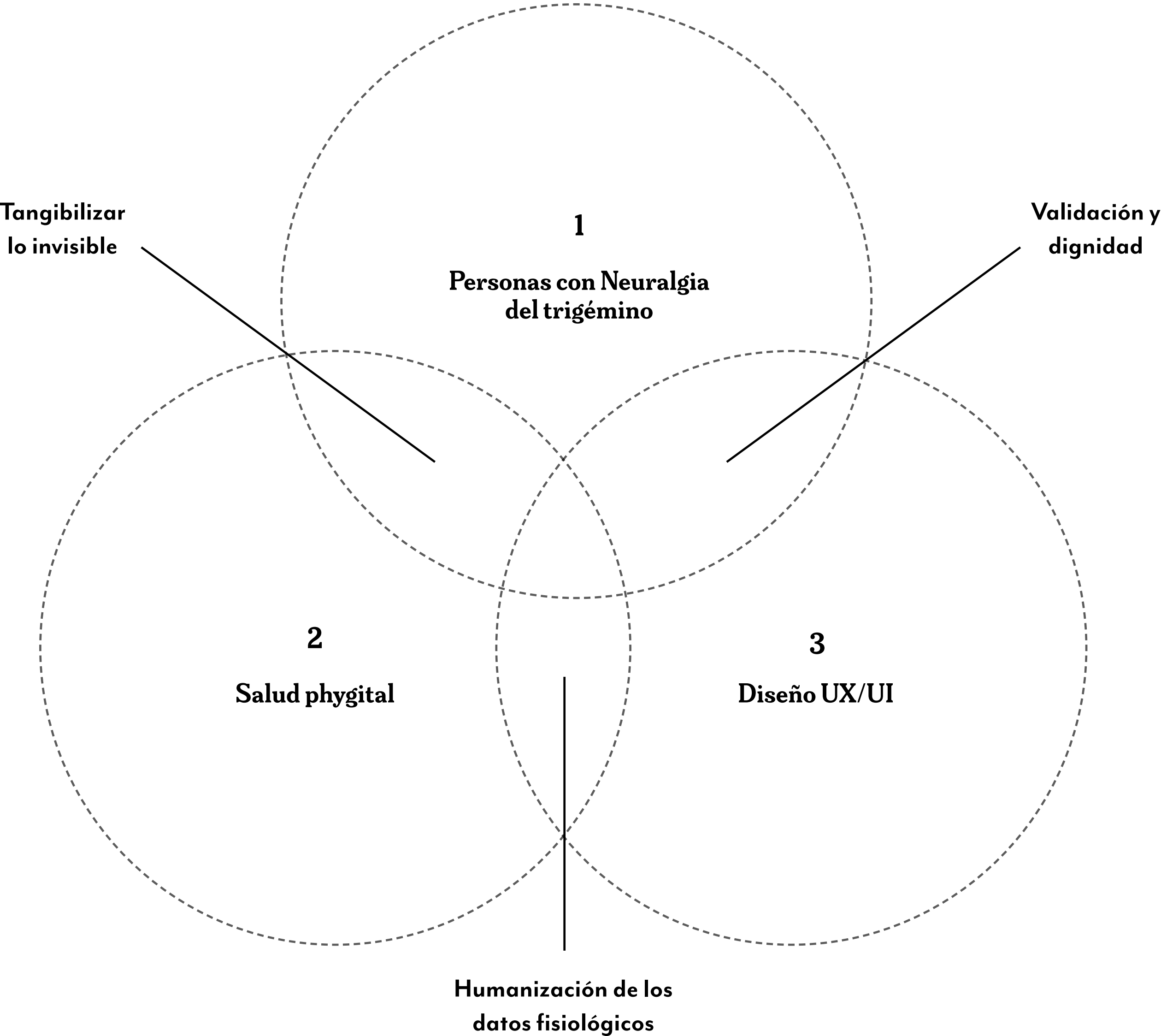


Figura 1
Diagrama de doble diamante. Elaboración propia basada en el diagrama de Design Council.

Áreas de intervención del proyecto

El proyecto se estructura a partir de la convergencia de tres ejes: la experiencia de las Personas con Neuralgia del Trigémino, la Salud Phygital y el Diseño UX/UI. Esta articulación interdisciplinaria define tres ámbitos de acción: tangibilizar lo invisible mediante el dispositivo físico; humanizar los datos fisiológicos a través de la interfaz visual; y otorgar validación y dignidad a la vivencia del paciente .

El diseño opera como un sistema de conexión empática, cuyo objetivo es transformar la percepción del usuario frente a su patología. Se busca transitar desde un estado de incertidumbre y aislamiento hacia una experiencia de seguridad y contención, facilitando la gestión del dolor mediante herramientas que integran el registro clínico con el bienestar emocional del paciente.



The background of the slide is a dark green color, overlaid with a pattern of stylized white daisies and pink tulips. The flowers are scattered across the page, with some fully bloomed and others as buds. The stems and leaves of the plants are also visible, creating a dense, naturalistic feel.

Capítulo 1: el dolor crónico como fenómeno multidimensional

Introducción

El dolor es reconocido como un fenómeno complejo y multidimensional que va más allá de una experiencia sensorial física. La evidencia clínica y científica contemporánea destaca que este incluye dimensiones sensoriales, emocionales, cognitivas, conductuales, y sociales, por lo que su evaluación y tratamiento requiere enfoques integrales e interdisciplinarios (IASP, 2020).

Este capítulo aborda el dolor crónico como una experiencia subjetiva que afecta no solo el cuerpo, sino también la manera en que las personas se relacionan consigo mismas, con su entorno y con los demás. Se profundiza en la noción de dolor como fenómeno multidimensional, analizando cómo sus efectos se extienden más allá del ámbito clínico para instalarse en lo cotidiano.

Asimismo, se examinan las tensiones entre los modelos médicos tradicionales, que tienden a centrarse en lo medible, y las vivencias personales que muchas veces quedan fuera de los marcos diagnósticos.

Esta revisión busca construir una base conceptual que permita comprender las particularidades del dolor crónico desde una perspectiva sensible y situada, abriendo paso a una reflexión proyectual que considere los aspectos invisibles, emocionales y simbólicos de esta experiencia.



Figura 2
Dolor facial. Elaboración propia basada en el texto.

1.1 El dolor como experiencia subjetiva

La experiencia subjetiva del dolor está determinada por factores como la introspección, las experiencias previas, el estado psicológico y las dinámicas psicosociales. Las personas difieren en su sensibilidad y tolerancia al dolor, y estas variaciones se reflejan tanto en los autorreportes como en la actividad cerebral objetiva (Nourani-Bobby, 2019). Investigaciones han demostrado que individuos con mayor sensibilidad al dolor presentan una mayor activación en regiones del cerebro vinculadas al procesamiento del mismo, lo que respalda el valor clínico del reporte subjetivo del dolor como herramienta diagnóstica (Coghill, McHaffie, & Yen, 2003).

Debido a su naturaleza individual, el dolor es difícil de cuantificar de manera objetiva y universal. A diferencia de otros signos clínicos como la presión arterial o la temperatura, no existe un instrumento universal que mida el dolor con precisión. Esta dificultad radica en que cada persona interpreta y comunica el dolor según sus propios umbrales sensoriales (Williams & Craig, 2016).

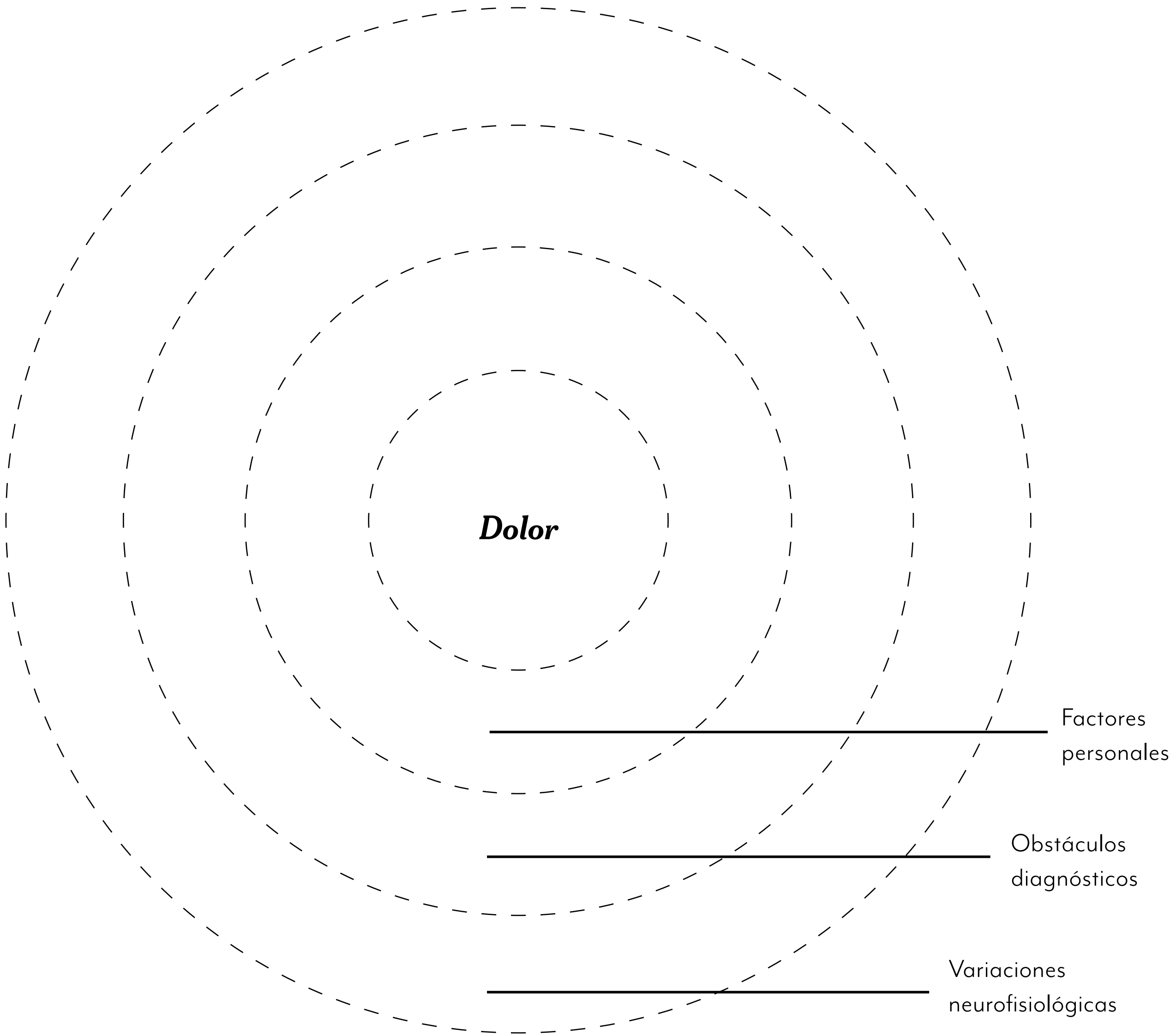


Figura 3
Factores determinantes de la subjetividad del dolor. Elaboración propia basada en el texto.

Esta variabilidad ha llevado al desarrollo de herramientas de evaluación subjetiva del dolor, diseñadas para medir esta experiencia desde la perspectiva del propio paciente. Entre las más utilizadas se encuentran las Escalas Visuales Análogas (EVA), que consisten en una línea horizontal de 10 cm cuyos extremos representan, respectivamente, la ausencia de dolor y el peor dolor imaginable (fig. 4). También son comunes las escalas de caras de Wong-Baker, que utiliza expresiones faciales para representar niveles de malestar (fig. 5).

Finalmente, los diarios de dolor, son herramientas utilizadas para registrar y monitorear el dolor en pacientes con dolor crónico. Permiten una evaluación sistemática y continua, facilitando tanto el manejo clínico como la autogestión del dolor (Franco et al., 2015). Existen tanto en formato papel, como electrónico.

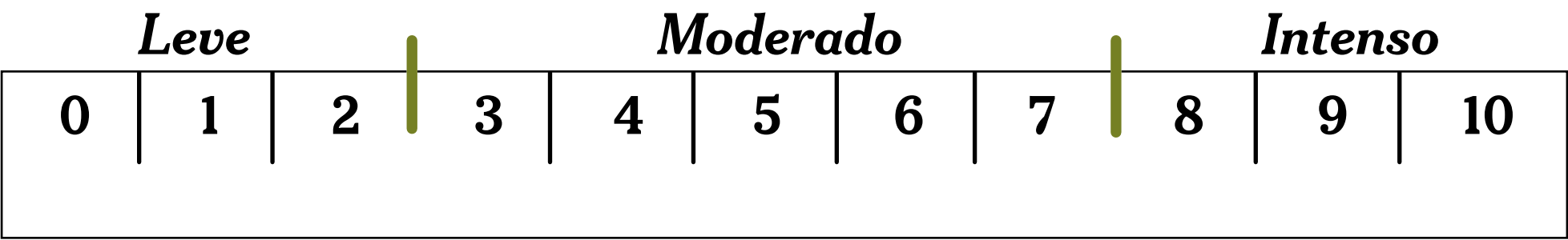


Figura 4
Representación adaptada de la Escala Visual Analógica (EVA) para la medición subjetiva del dolor. Adaptado de Huskisson (1974).



Figura 5
Representación adaptada de la escala de expresión facial para dolor Wong-Baker. Adaptado de Wong-Baker FACES Foundation (1983).

Los diarios electrónicos tienen un mayor porcentaje de cumplimiento, facilidad de uso, menor cantidad de errores y omisiones y preferencia por parte de los pacientes. Además, facilitan el monitoreo remoto y la integración con sistemas de telemedicina (Jamison et al., 2001).

En este contexto, los registros personales del dolor, como los diarios digitales, cobran especial relevancia en el monitoreo de enfermedades crónicas como la neuralgia del trigémino, permitiendo un seguimiento continuo de los síntomas que enriquece la comprensión del dolor desde la perspectiva del paciente y facilitan decisiones clínicas más acertadas.

1.2 Impacto en la calidad de vida

El dolor crónico representa una carga significativa para quienes lo padecen, ya que afecta profundamente la percepción del bienestar personal. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la calidad de vida como la percepción individual de su posición en la vida dentro del contexto cultural y del sistema de valores en el que vive, lo que implica que el dolor constante puede deteriorar esta percepción de forma progresiva. Además, muchas personas con dolor crónico enfrentan estigmatización o minimización de sus síntomas, lo que agrava el sufrimiento físico y emocional (Williams & Craig, 2016).

En cuanto a la movilidad, el dolor crónico puede limitar significativamente la capacidad de realizar tareas básicas como caminar, vestirse o preparar alimentos. Esto compromete la autonomía de las personas, generando una mayor dependencia de cuidadores o familiares, y afectando directamente la calidad de vida. Estas limitaciones físicas pueden generar sentimientos de frustración o pérdida de control sobre la rutina (Hadi et al., 2018).

Las relaciones sociales también se ven afectadas significativamente en personas que viven con dolor crónico. La reducción de la movilidad, la fatiga constante y la alteración del estado de ánimo pueden limitar la participación en actividades sociales y familiares, lo que conduce con frecuencia al aislamiento social. Además, el dolor persistente puede generar tensiones dentro del núcleo familiar, ya que afecta la dinámica de convivencia y puede aumentar la carga emocional sobre quienes cuidan al paciente.

Esta combinación de factores disminuye el apoyo social percibido, lo que a su vez influye negativamente en el afrontamiento del dolor y en la calidad de vida en general (Dueñas et al., 2016).

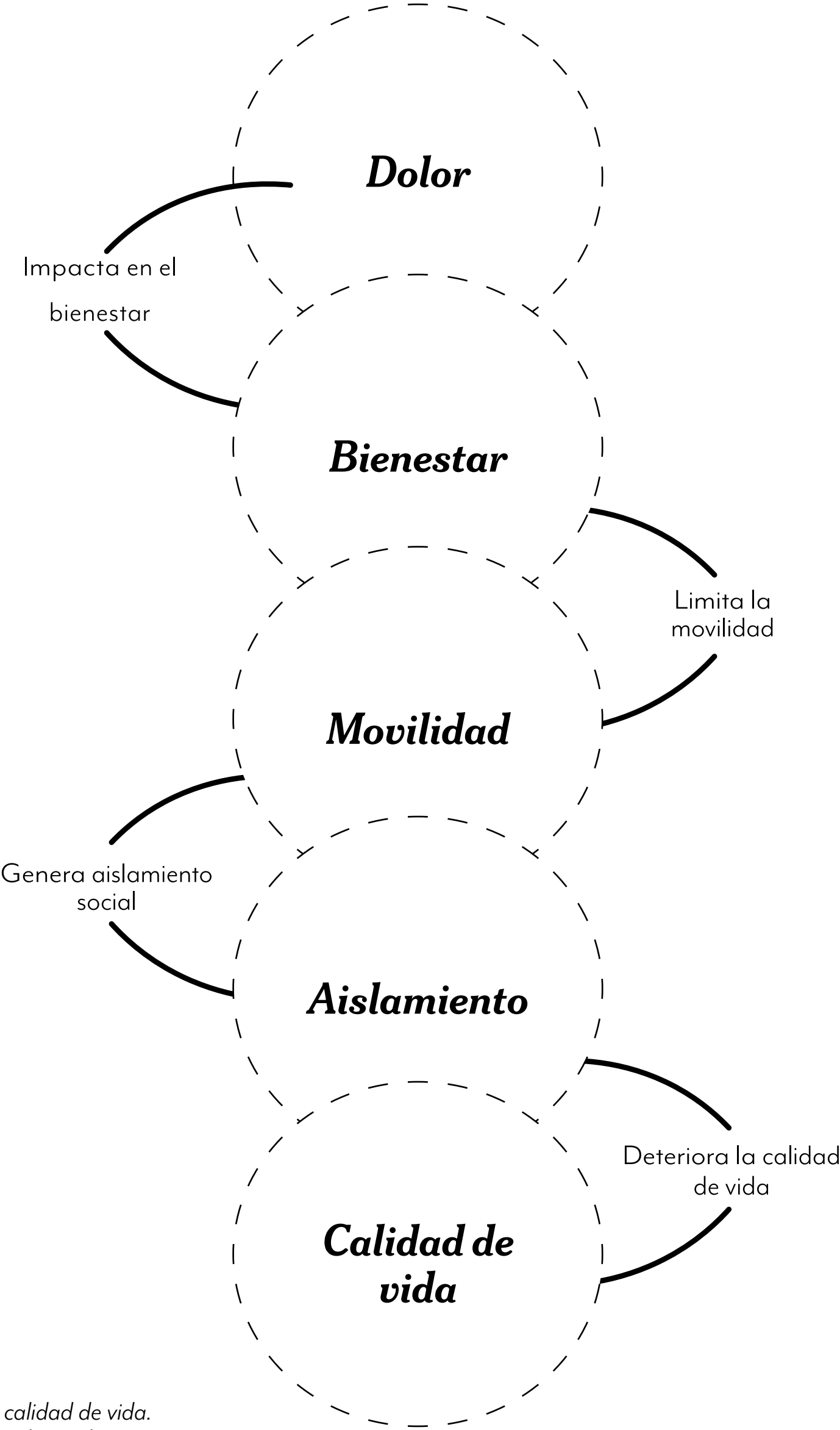
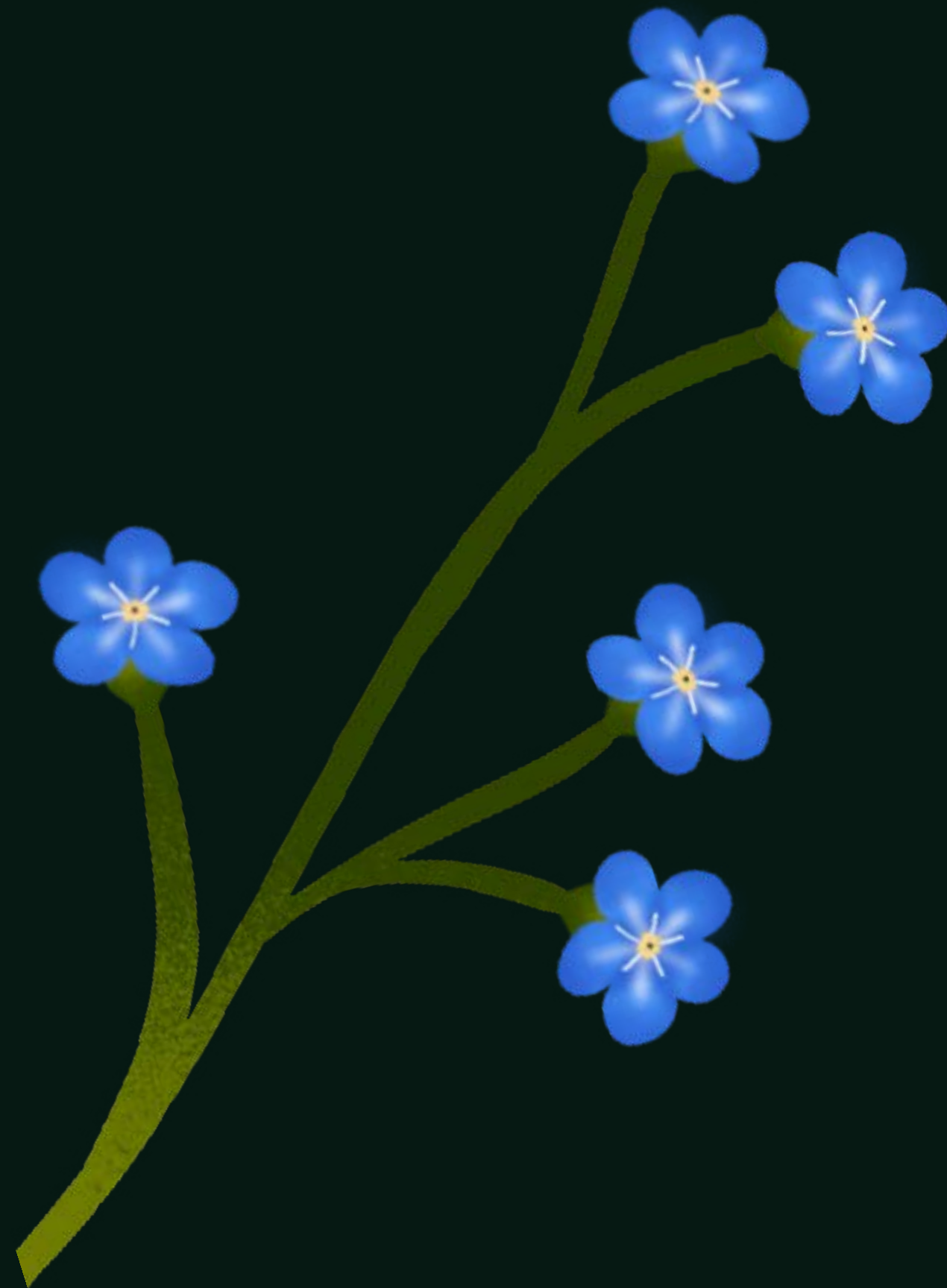


Figura 6
Impacto del dolor en la calidad de vida.
Elaboración propia basada en el texto.



1.3 Conclusiones

Comprender el dolor crónico como un fenómeno multidimensional permite ampliar la mirada más allá de su definición biomédica, reconociendo su carácter subjetivo, emocional y social. Esta perspectiva evidencia que el dolor no se limita al cuerpo, sino que afecta la identidad, las relaciones y la forma en que las personas habitan su entorno.

La predominancia de enfoques clínicos centrados en lo medible ha dejado fuera dimensiones fundamentales de la experiencia del dolor, especialmente aquellas relacionadas con lo simbólico, lo emocional y lo cotidiano. Esta omisión dificulta tanto la expresión como el acompañamiento del sufrimiento, generando experiencias de incomprensión y aislamiento.

Desde el diseño, esta revisión permite identificar un campo de acción poco explorado: la posibilidad de generar propuestas que reconozcan el dolor no solo como síntoma, sino como experiencia compleja.

Este punto de partida será clave para problematizar los vacíos actuales en las formas de registrar, expresar y contener el dolor, especialmente en casos como la neuralgia del trigémino, donde la intensidad y la invisibilidad agravan estas tensiones.

Capítulo 2: personas con neuralgia del trigémino

2.1 Nervio trigémino

El nervio trigémino está formado por tres ramas principales (fig. 7): la oftálmica (V1) y la maxilar (V2), que reciben estímulos sensitivos de la cara, y la rama mandibular (V3), que participa tanto en los estímulos sensitivos y como en la función motora de los músculos de la masticación. Es el nervio craneal más grande y como es mencionado anteriormente, cumple una función mixta.

Una de las afecciones más conocidas relacionadas con este nervio es la neuralgia del trigémino. Esta condición suele manifestarse entre los 40 y 50 años, y es más común en mujeres (Jones et al., 2019). El dolor puede ser tan intenso que interfiere con actividades básicas como comer o hablar, lo que muchas veces obliga a las personas a modificar su estilo de vida para evitar estímulos que puedan desencadenar un episodio de dolor.

Entre los factores desencadenantes más frecuentes de estas crisis se incluyen el contacto con la piel del rostro, masticar, hablar, cepillarse los dientes, o incluso el viento o el frío (Headache Classification Committee of the International Headache Society, 2018). Estos factores, al estimular el nervio trigémino, pueden provocar un episodio de dolor agudo.

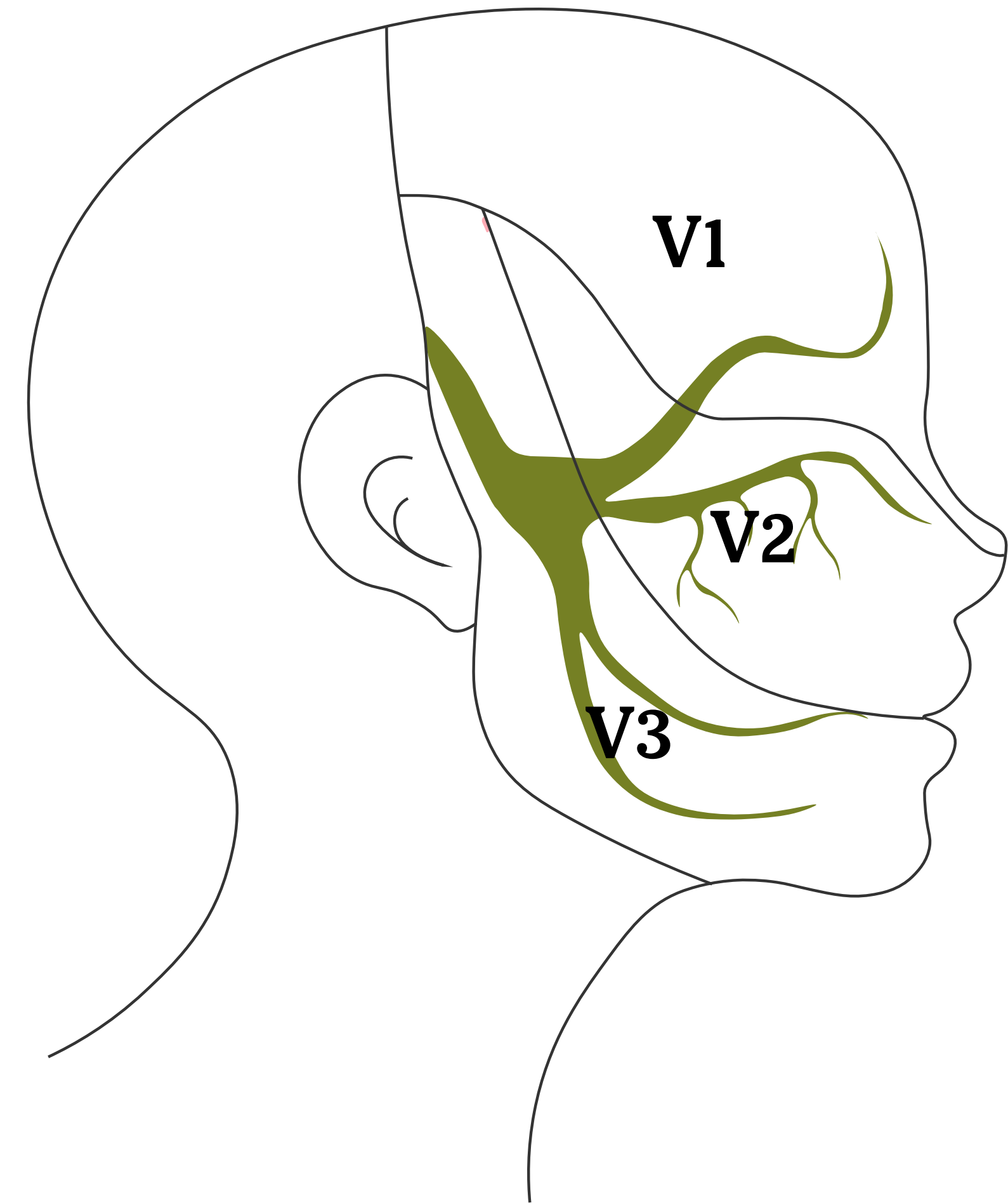


Figura 7

Ramas del nervio trigémino. Adaptado de “Neuralgia del trigémino”, por Pain Management NYC, s.f. [<https://www.painmanagementnyc.com/es/dolor-del-nervio/neuralgia-del-trigemino/>].

2.2 Neuralgia del Trigémino

La Neuralgia del Trigémino (NT), se ha descrito desde el siglo X como uno de los dolores más intensos experimentados por el humano (Marín-Medina & Gámez-Cárdenas, 2019). Provoca episodios de dolor repentinos, parecidos a una descarga eléctrica, punzantes o agudos, que afectan una o más ramas del nervio trigémino.

Según la Sociedad Internacional de Cefalea («Headache Classification Committee Of The International Headache Society (IHS) The International Classification Of Headache Disorders, 3rd Edition», 2018) la neuralgia del trigémino se divide en tres: la forma clásica, la sintomática o secundaria y la idiopática.

En la neuralgia del trigémino clásica, una gran cantidad de casos corresponden a un vaso sanguíneo poniendo presión sobre el nervio, lo que provoca irritación y una respuesta de dolor intenso. Esta compresión da lugar a una pérdida de la mielina, que actúa como recubrimiento del nervio, lo que provoca un mal funcionamiento y la aparición del dolor (Gambeta Eder et al., 2020).

Asimismo, la NT secundaria es consecuencia de patologías neurológicas preexistentes, como la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que ataca la mielina de las células nerviosas del cerebro, el nervio óptico y la médula espinal. Y los tumores cerebrales que pueden comprimir el nervio, causando dolor e irritación. Por último, en algunos pacientes no es posible identificar una causa subyacente; estos casos se denominan neuralgia del trigémino idiopática.

En todos los casos, el diagnóstico requiere una evaluación clínica detallada y el uso de pruebas de imagen como la resonancia magnética (RM), ya que los síntomas pueden confundirse fácilmente con patologías odontológicas (Jones Mark et al., 2019). En los casos idiopáticos, el diagnóstico suele basarse en la exclusión de otras causas estructurales o neurológicas, lo que puede dificultar ante la ausencia de hallazgos visibles en los exámenes (Gambeta Eder et al., 2020).

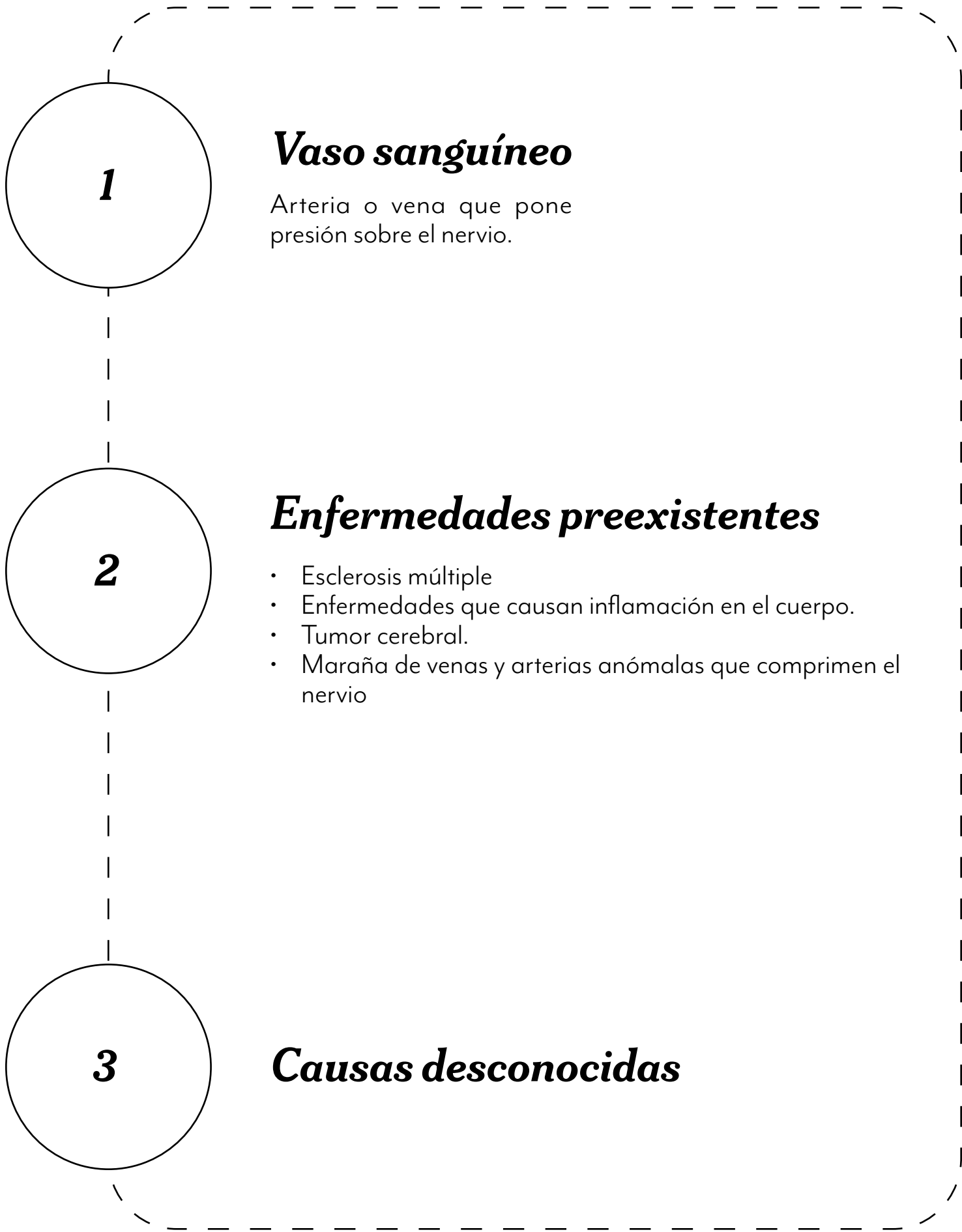
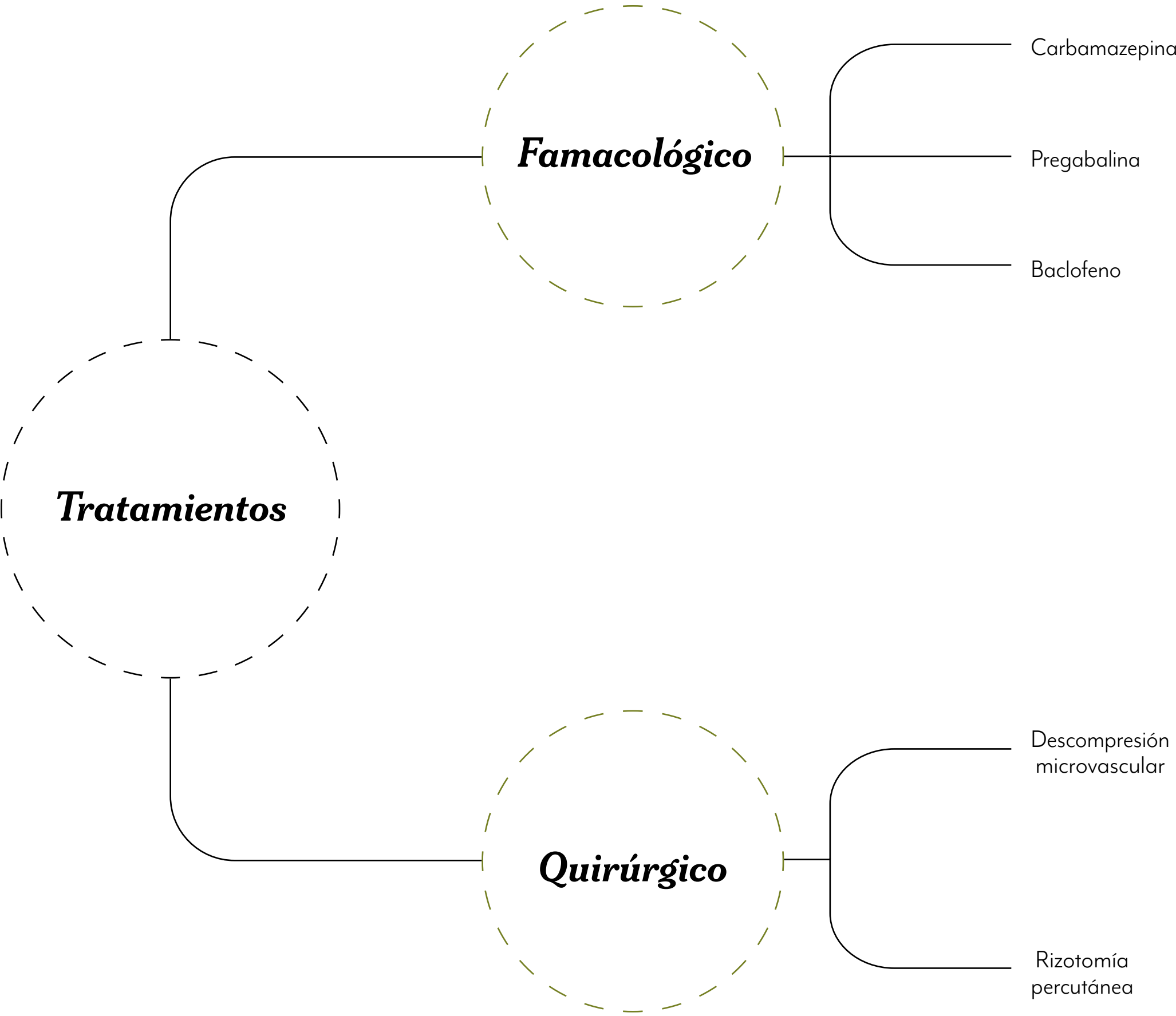


Figura 8
Principales causas de la neuralgia del trigémino. Elaboración propia basada en el texto.



Los tratamientos para la neuralgia del trigémino (NT) incluyen opciones farmacológicas y quirúrgicas, siendo el uso de medicamentos la primera línea de manejo. En los casos en que los pacientes no toleran o no responden adecuadamente a la terapia médica, se puede recurrir a intervenciones quirúrgicas. En Chile, se realizan distintos procedimientos, entre ellos la descompresión microvascular del nervio trigémino, las técnicas de rizotomía percutánea como la balonización, la radiocirugía y la estimulación cerebral profunda (Valenzuela Cecchi et al., 2023).

A pesar de los avances clínicos en la comprensión y tratamiento de la neuralgia del trigémino, esta enfermedad continúa presentando importantes desafíos en el plano cotidiano de quienes la padecen.

El dolor no se manifiesta únicamente como un fenómeno fisiológico, sino que afecta profundamente la calidad de vida, las relaciones sociales y el bienestar emocional de las personas.

Para explorar estas dimensiones y aproximarse a una comprensión más integral de la NT desde la experiencia clínica, se incluye a continuación una entrevista con el Dr. Alonso Quijada, neurólogo con experiencia en el acompañamiento de pacientes con esta condición.

Figura 9
Tratamientos de la neuralgia del trigémino en Chile.
Elaboración propia basada en el texto.

Epidemiología global

La neuralgia del trigémino, aunque de baja prevalencia, ejerce un impacto devastador en la calidad de vida. A nivel global, la incidencia anual se estima entre 4 y 13 casos por cada 100.000 habitantes (Maarbjerg et al., 2017). Esta condición presenta un claro sesgo de género, afectando mayoritariamente a mujeres en una proporción de 3:2 respecto a los hombres, con una prevalencia que se dispara a partir de los 50 años (Cruccu et al., 2020), lo que define un perfil de usuario que requiere un acompañamiento específico y sensible a su ciclo vital.

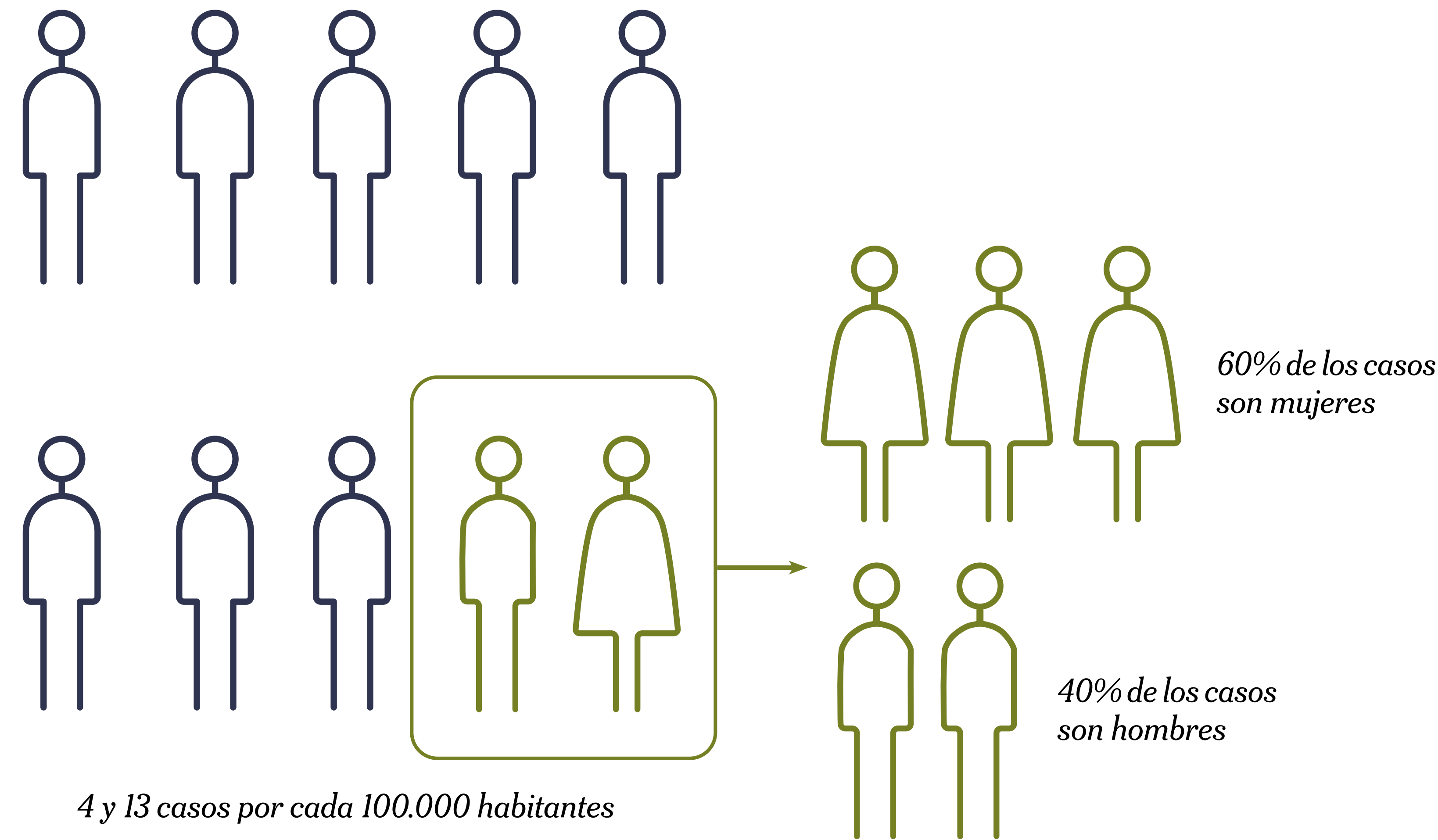


Figura 10
Epidemiología global de la neuralgia del trigémino. Elaboración propia basada en el texto.

Datos chilenos y brechas

En el contexto chileno, la falta de herramientas de gestión se inserta en una crisis de dolor más amplia. Según la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor (ACHED), el 32,1% de la población adulta en Chile vive con dolor crónico no oncológico. La brecha de género local agudiza la problemática: un 37,4% de las mujeres chilenas reporta dolor crónico frente a un 26,6% de hombres, con una duración promedio del sufrimiento de 6,7 años (Bilbeny, 2019). Estas cifras confirman que las pacientes no enfrentan un evento aislado, sino una condición estructural.

El impacto de esta “invisibilidad” es también económico y psicosocial. En Chile, se estima que el dolor crónico cuesta cerca del 0,42% del PIB nacional debido a licencias y baja productividad (Bilbeny, 2019). Específicamente en la neuralgia del trigémino, la imprevisibilidad de las crisis genera una carga de salud mental crítica: la evidencia indica que la incidencia de depresión y ansiedad es hasta tres veces mayor en estos pacientes en comparación con la población general (Zakrzewska et al., 2017), lo que valida la urgencia de diseñar ecosistemas que no solo monitorean el síntoma físico, sino que contengan la experiencia emocional.



6,7 años
Duración promedio

4 de cada 10 mujeres reporta tener un dolor crónico

Figura 11
Epidemiología chilena del dolor crónico no oncológico. Elaboración propia basada en el texto.

Entrevista: Alonso Quijada

Médico cirujano, especialidad en Neurología Adultos

La verdad es que trabajar con pacientes con neuralgia del trigémino es una experiencia bien particular. No es una de esas enfermedades que uno vea a diario, pero sí llegan casos de forma constante. En el hospital, entre los que llegan directo a consulta y los que son derivados desde neurología o desde la unidad del dolor, me toca atender varios pacientes al mes.

Lo que me impresiona siempre es el nivel de sufrimiento que pueden tener. Es un dolor muy específico, muy agudo, y a veces cuesta encontrar una forma efectiva de manejarlo. Entonces el trabajo no se trata solo de recetar un medicamento o ajustar una dosis, sino también de escuchar, contener, acompañar. Porque este dolor les cambia la vida, literal.

Muchas personas llegan desesperadas. El dolor es tan fuerte, tan inesperado, que terminan reorganizando toda su rutina en función de evitarlo. Y no estamos hablando de dolores de cabeza comunes, esto es otra cosa. Imagínate que te da miedo cepillarte los dientes o comer, porque eso puede detonar una descarga que te deja completamente fuera de sí por varios minutos.

Eso es lo que viven. Y cuando uno lo escucha por primera vez, cuesta dimensionarlo, pero con el tiempo, y con cada caso que atiendo, uno va entendiendo que el impacto no es solo físico. Va mucho más allá.

Emocionalmente, esta enfermedad desgasta. Muchos pacientes terminan sintiéndose solos, incomprendidos. Me han dicho frases como **“nadie me cree cuánto duele”**, o **“me da vergüenza contar que me duele hasta sonreír”**. Y claro, eso genera un retraimiento, se aíslan, se les afecta el ánimo, y las relaciones personales también empiezan a resentirse. He visto matrimonios tensarse, amistades enfriarse, gente dejar de trabajar. No porque no quieran, sino porque el dolor los condiciona en todo.

En consulta, los relatos son intensos. Muchos describen el dolor como una descarga eléctrica, como si te pasaran corriente por la cara. Otros lo comparan con una aguja gigante, con un cuchillo, con algo punzante que entra y sale sin aviso. Pero más allá de la descripción, lo que más se repite es la ansiedad.

Viven con miedo. Miedo a que les duela, a que les pase en la calle, a no tener cómo controlarlo. Algunos han desarrollado rutinas súper estrictas: evitan ciertos alimentos, cambian su forma de dormir, evitan hablar mucho. Todo con tal de no provocar una crisis. Y eso es muy desgastante.

Lo más difícil, creo yo, es la incertidumbre. No saber cuándo va a venir el dolor, ni cuánto va a durar, ni si va a empeorar con el tiempo. Eso es lo que más pesa. Y la impotencia. Porque aunque uno esté en tratamiento, no siempre es posible eliminar completamente el dolor. Entonces muchos viven con esa tensión constante, como si estuvieran en alerta todo el tiempo.

“Lo más difícil no es solo el dolor, sino la incertidumbre. No saber cuándo va a volver, ni cómo detenerlo. Eso te deja en un estado de alerta constante.”

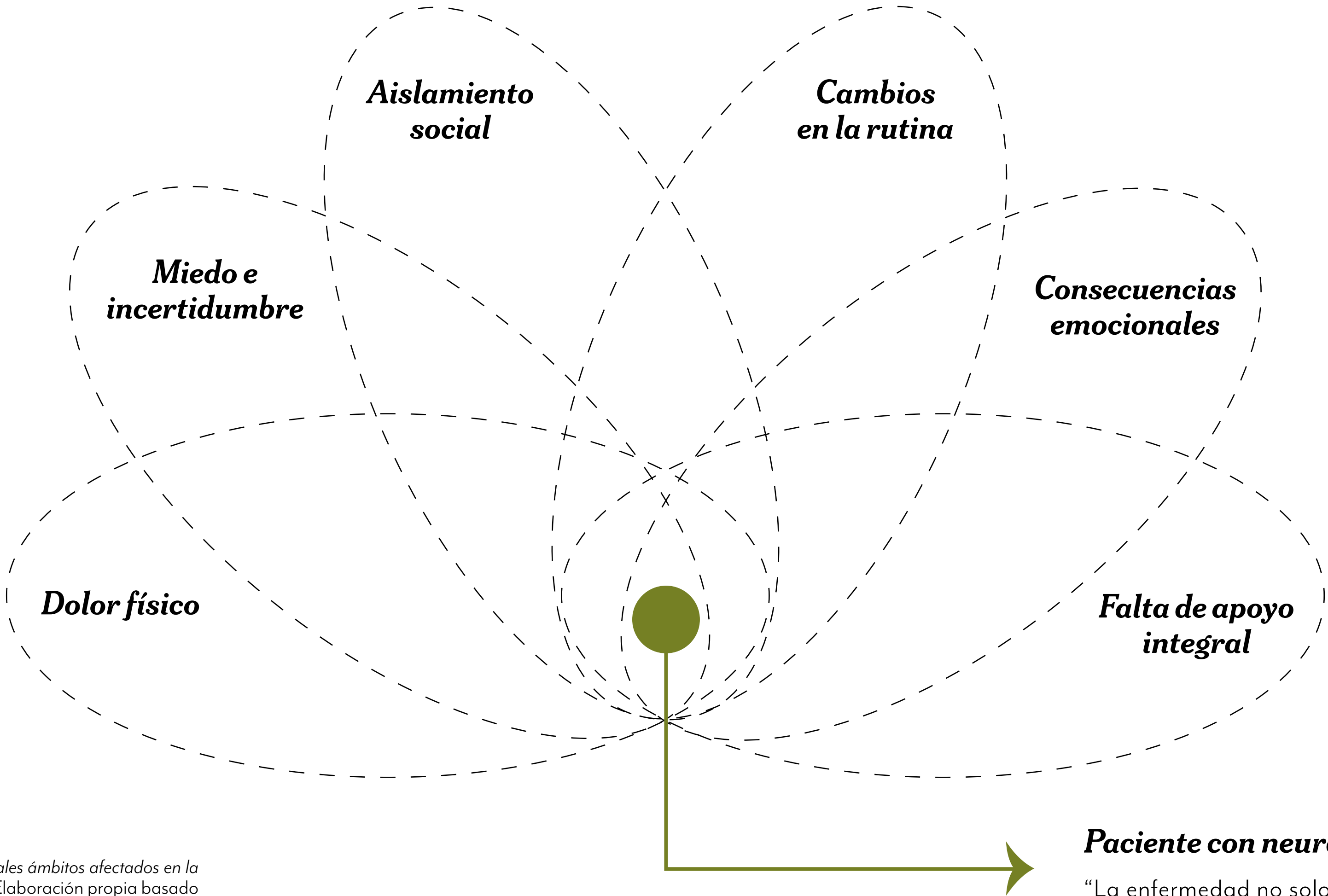


Figura 12
Diagrama de Venn que representa los principales ámbitos afectados en la vida de pacientes con neuralgia del trigémino. Elaboración propia basado en la experiencia clínica del Dr. Alonso Quijada, Hospital Clínico de la Universidad de Chile (2025).

Paciente con neuralgia del trigémino.
“La enfermedad no solo duele, también transforma la forma de habitar el mundo.”

2.3 Entrevistas

A continuación, se presentan entrevistas semiestructuradas realizadas tanto a personas que conviven con neuralgia del trigémino como a familiares que ejercen roles de cuidado. Las entrevistas se llevaron a cabo por diversas vías, incluyendo encuentros presenciales, videollamadas y el intercambio de audios, según la disponibilidad y comodidad de las personas participantes.

Dado el carácter delicado y emocionalmente exigente de vivir con una enfermedad crónica, se adoptó una postura flexible durante el desarrollo de las entrevistas, permitiendo que las respuestas surgieran de manera espontánea y respetuosa hacia los tiempos y formas de expresión de cada entrevistada.

El propósito de estas entrevistas fue comprender en profundidad el contexto cotidiano de quienes enfrentan esta condición, explorando cómo se experimenta y gestiona el día a día con neuralgia del trigémino desde una perspectiva personal y relacional.

Preguntas:

1. Día a día conviviendo con la neuralgia del trigémino

¿Cómo es el día a día conviviendo con la neuralgia del trigémino? (¿Qué cosas condicionan la rutina? ¿Qué cuidados o adaptaciones realizan?)

2. Registro de crisis

¿Llevas o han llevado algún tipo de registro de las crisis o síntomas? (¿Cómo lo hacen o hacían? ¿Qué dificultades o beneficios han encontrado?)

3. Acceso a controles médicos

¿Cómo ha sido la experiencia con el sistema de salud en relación a esta enfermedad? (¿Fue difícil obtener diagnóstico? ¿Qué pasa en urgencias o con especialistas?)

4. Impacto emocional y acompañamiento

¿Cómo ha impactado esta enfermedad emocionalmente, tanto a ti como a tu entorno cercano? (¿Han buscado apoyo? ¿Cómo lo han manejado?)

Testimonios: entrevista a Maritza Moncada

Hija cuidadora de paciente con Neuralgia del Trigémino

Día a día conviviendo con neuralgia del trigémino

Mi mamá convive con la neuralgia del trigémino desde el año 1990. Son más de 35 años de vivir con esta enfermedad que ha afectado no solo su vida, sino también la nuestra como familia. **“El día a día es incierto: nunca sabemos cuándo puede venir una nueva crisis. Vivimos siempre pendientes de los medicamentos, recordándole que tome su pastilla a la hora exacta, que no olvide llevarla si sale, y que sea siempre la misma carbamazepina, del mismo laboratorio”**. Hemos aprendido que mantener horarios estrictos y la constancia con el medicamento es clave para evitar las crisis.

A lo largo de los años, descubrimos también otros cuidados importantes: no exponer la cara a cambios de temperatura, no recibir aire directo ni sol fuerte, no acercarse al frío del refrigerador, no lavarse con agua muy fría ni muy caliente, y evitar alimentos muy ácidos o de temperaturas extremas.

Todos esos detalles han permitido que, actualmente, mi mamá pueda estar hasta dos años sin una crisis fuerte.

Registro de crisis

Cuando hay señales de que podría venir una crisis —como cuando siente algo extraño al lavarse los dientes o al secarse la cara— reaccionamos de inmediato, ajustando las dosis. Si la crisis igual se instala, el tratamiento es reposo absoluto y Prega-balina en dosis altas durante siete días. **“Ya no llevamos un registro escrito de las crisis, porque hoy en día la frecuencia ha disminuido mucho, pero siempre estamos atentos a las señales”**.

Acceso a controles médicos

Respecto a los médicos, hemos tenido una suerte enorme. Mi mamá trabajó 36 años en el hospital de Quillota, por lo que tenemos acceso directo al neurólogo: si tiene una crisis, vamos al poli y él la recibe de inmediato.

Sin embargo, sabemos que esto no es la realidad de la mayoría de las personas. “En el sistema público común, conseguir hora con un neurólogo puede tardar meses, y en las urgencias no saben manejar esta enfermedad”. No la consideran una emergencia y no tienen idea de cómo tratarla.

Creo que sería fundamental que hubiera mayor capacitación en los servicios de urgencia, y también que los dentistas conocieran la enfermedad, para evitar que las personas se sometan a extracciones dentales innecesarias antes de ser diagnosticadas correctamente. Muchas veces pensé en ir yo misma a las escuelas de odontología a enseñar sobre la neuralgia.

Impacto emocional en la familia y acompañamiento emocional

La neuralgia del trigémino afecta profundamente a toda la familia. Mi hermano y yo somos ciegos, así que acompañar a mi mamá ha sido aún más desafiante, pero nunca hemos dejado de buscar soluciones, estudiar sobre la enfermedad y apoyarla en todo lo que necesita. Hemos adaptado nuestra vida cotidiana: cerrar ventanas incluso en días de mucho calor, evitar cualquier cosa que pudiera desencadenar una crisis. **“Siempre ha sido vital que mi mamá sienta que estamos buscando ayuda para ella, que no está sola frente al dolor”**.

Testimonios: entrevista a Claudia Rivas

Paciente con Neuralgia del Trigémino

Día a día conviviendo con neuralgia del trigémino

La neuralgia me cambió la vida. Antes era súper activa, trabajaba todo el día, salía, hacía hartas cosas. Ahora, todo gira en torno al dolor: cuándo puede venir, qué me lo puede gatillar, si dormí bien o si hizo mucho frío en la noche. **“No hay rutina que valga si parte una crisis, te corta el día, te borra los planes”.**

En mi caso, el dolor es siempre del mismo lado. Hay días buenos, pero uno nunca baja la guardia. Vivir con esto es vivir anticipándose. Me tengo que cuidar hasta del aire en la micro. **“Una aprende a leer el cuerpo distinto. Ya no es solo ‘me duele’, es qué tipo de dolor es, cuánto va a durar, si es señal de algo más”.**

Registro de crisis

Al principio anotaba todo en una libreta: si dormí mal, si comí algo distinto, si me dio el sol en la cara. Me ayudaba a sentir que tenía algo de control, pero no siempre es fácil ser constante. A veces he pensado que me serviría tener algo más práctico, que me ayude a ver los patrones sin tener que pensar tanto.

Porque después uno va a control y se te olvidan las cosas, o no sabes explicar bien el tipo de dolor que fue. **“Cuando el dolor te agarra, no estás para buscar lápiz y papel”.**

Acceso a controles médicos

Me costó años que alguien me dijera **“esto es neuralgia del trigémino”**. Antes de eso, pasé por dentistas, otorrinos, neurólogos. Me hicieron extracciones innecesarias y me trataron como si fuera hipocondríaca. **“El diagnóstico no solo llegó tarde, llegó con harto desgaste emocional”**. Hoy tengo una neuróloga que me escucha y me cree, pero no es fácil conseguir hora. Menos si estás en plena crisis. En urgencias ni conocen la enfermedad.

“Una llega a urgencias y te miran como si estuvieras inventando. Es humillante. Lo peor no es el dolor, es que no te crean”.

Impacto emocional en la familia y acompañamiento emocional

La neuralgia no solo me afecta a mí. Mi hija ya sabe que si me encierro en la pieza y apago todo, es porque viene una crisis. Mi pareja me apoya, pero a veces se siente impotente. Es duro para todos. **“Hay**

días en que solo quiero llorar, pero también me esfuerzo por no cargar a los demás con esto”. Lo emocional es una parte que nadie te enseña a manejar.

El dolor es tan fuerte que te puede romper por dentro. A mí me costó mucho aceptar que necesitaba ayuda psicológica. **“Uno siempre piensa que tiene que aguantar, que ya va a pasar. Pero no siempre pasa, y estar sola en eso es lo peor”.**

Testimonios: entrevista a Mariela Vera

Paciente con Neuralgia del Trigémino

Día a día conviviendo con neuralgia del trigémino

Llevo más de ocho años conviviendo con la neuralgia del trigémino. En este tiempo me han operado dos veces: primero me realizaron una balonización y luego una descompresión neurovascular. Es una enfermedad terrible, realmente es terrible. Me da miedo cepillarme los dientes, comer, incluso tomar agua. He tenido que adaptar muchas cosas en mi vida. Recuerdo que después de la primera cirugía me prohibieron tomar sol directo, así que cada vez que salía lo hacía con sombrero.

“Organizo todo mi día en torno a los horarios de las pastillas; si tengo que salir, no se me puede olvidar llevarlas”. Ya no puedo beber alcohol, por ejemplo, por la cantidad de medicamentos que tomo. Todo en mi vida está condicionado por esta enfermedad y su tratamiento.

Registro de crisis

“Nunca he llevado un registro de crisis o síntomas. Me fío de mi memoria”. Para las alarmas de los medicamentos uso mi celular. Muchas veces, cuando llego a la consulta con mi neurólogo, no recuerdo con exactitud cuántas **“corrientes”** me dan al día, pero sí soy capaz de sacar un promedio semanal. Ahora, cuando estoy en crisis es diferente. Trato de recordar el día y cuantas corrientes fueron, para contarle al doctor al momento de tener control.

Acceso a controles médicos

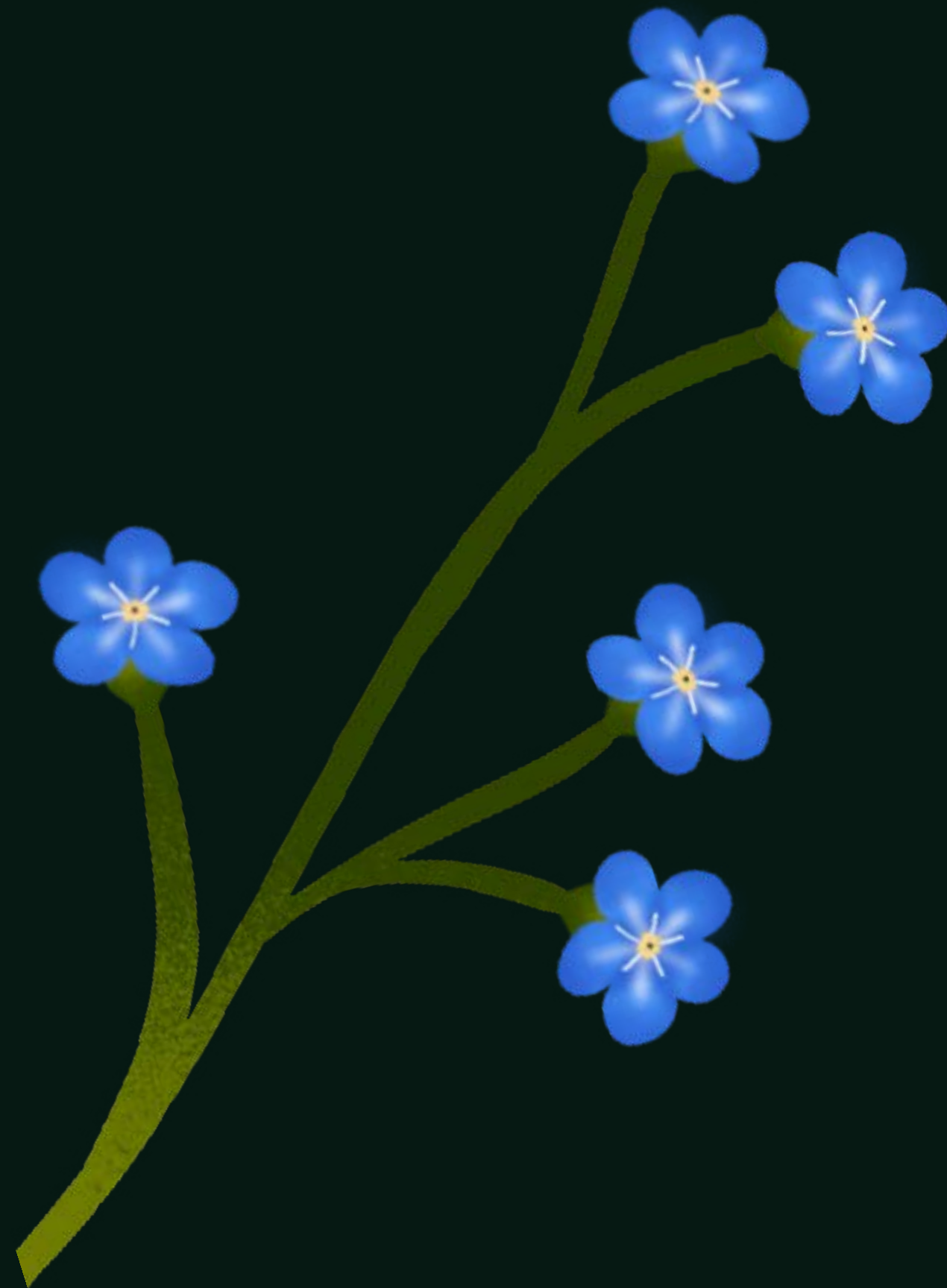
Me atiendo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y cuesta mucho sacar hora. Mi hija es la que está siempre al pendiente de cuándo abren la agenda para poder tomar hora con el neurólogo. Llevo cinco años atendiéndome con el doctor Quijada, y eso me ha ayudado porque ya me conoce y sabe mi historial clínico.

Cuando tengo crisis más seguidas, le escribo un correo a su secretaria y me dan un sobrecupo en caso de SOS. Pero el diagnóstico se demoró harto. Partí yendo al dentista porque pensé que era dolor de muelas, pero nunca me encontraban nada. Después pasé por medicina general y tampoco daban con nada. **“Fui de médico en médico”.** Hasta que un doctor me recomendó ir a un neurólogo y ahí recién me diagnosticaron. Fue un camino largo y desgastante.

He ido solo una vez a urgencias por crisis, pero no supieron qué hacer. Lo máximo que me ofrecieron fue un relajante muscular y me mandaron a la casa. Pero cuando estoy en crisis, tengo recetado Tramadol para el dolor, y un relajante muscular no me hace ni cosquillas. **“En urgencias no saben qué hacer con uno, no tienen idea del dolor que es esto”.** Así que prefiero no ir, porque igual termino aguantando sola en la casa.

Impacto emocional en la familia y acompañamiento emocional

Es difícil, cuesta adaptarse a sufrir una enfermedad crónica. Hay días que cuesta levantarse hasta de la cama. Y como jefa del hogar, tengo que hacerme cargo de todo cuando no hay nadie más. Tengo una hija chica también, que necesita que estén al pendiente de ella. **“No soy la única que sufre con esta enfermedad, toda la familia se ve afectada”.** Mi marido, mis hijas, todas y todos nos hemos tenido que adaptar. Esta enfermedad no se vive sola, se arrastra en lo cotidiano, en lo emocional, pesa todos los días.



2.4 conclusiones

La neuralgia del trigémino genera una transformación profunda y constante en la vida diaria de quienes la padecen y sus familias. Los testimonios analizados evidencian que las personas afectadas deben adaptar rigurosamente sus rutinas para prevenir y manejar el dolor, ajustando horarios estrictos de medicación, evitando factores ambientales como el sol, el frío o el aire directo, y anticipándose a posibles crisis. Esta adaptación trasciende lo físico y se extiende a lo emocional y social, condicionando todas las actividades cotidianas y generando una vigilancia constante sobre el cuerpo y su respuesta al entorno.

Por otro lado, el proceso de diagnóstico y acceso a atención especializada resulta ser largo, complejo y en muchos casos frustrante. Las entrevistadas relatan un recorrido desgastante por diferentes especialistas, con diagnósticos tardíos o erróneos que incluyen tratamientos innecesarios y un desconocimiento generalizado de la enfermedad en servicios de urgencia. La dificultad para acceder a neurólogos y la falta de capacitación en los equipos de salud provocan demoras y generan incertidumbre, afectando la calidad del tratamiento y el bienestar de las pacientes.

El impacto emocional de la neuralgia del trigémino es transversal, afectando no solo a quienes sufren el dolor, sino también a sus entornos familiares. El dolor crónico, intenso e impredecible conlleva miedo, ansiedad y vulnerabilidad en las pacientes, que además enfrentan la carga de responsabilidades cotidianas y el manejo de su enfermedad. A su vez, los familiares y cuidadores viven un desgaste emocional significativo, adaptando sus propias vidas para acompañar y sostener a la persona enferma, lo que evidencia la dimensión social y relacional de esta condición crónica.

The background is a dark green, textured surface featuring a botanical illustration. It includes several small, five-petaled blue flowers with yellow centers, resembling forget-me-nots, and larger, pink, bell-shaped flowers resembling tulips. Green leaves and stems are interspersed among the flowers.

Capítulo 3: plataformas phygital en el contexto de la salud

Introducción

En un escenario donde la atención en salud se expande más allá de la consulta presencial, las tecnologías que articulan lo físico y lo digital abren nuevas posibilidades para comprender y acompañar experiencias de bienestar complejas. Las plataformas phygital permiten que el cuerpo, sus señales y su dimensión emocional dialoguen con sistemas digitales capaces de registrar, interpretar y devolver información significativa para el usuario. Este enfoque híbrido no solo introduce nuevas formas de monitoreo y seguimiento, sino que redefine la relación entre personas, datos y cuidados, permitiendo que la experiencia individual —particularmente en condiciones subjetivas como el dolor crónico— encuentre un espacio de expresión y contención.

Este capítulo explora el potencial de las tecnologías phygital dentro del ámbito de la salud, analizando cómo dispositivos corporales, aplicaciones y sistemas de registro pueden integrarse para generar acompañamiento continuo y sensible.

A partir de una revisión teórica y casos de uso relevantes, se examina cómo estas plataformas transforman la interacción entre paciente y tecnología, y de qué manera contribuyen a prácticas de autocuidado más informadas, conscientes y humanas.



3.1 Plataformas phygital

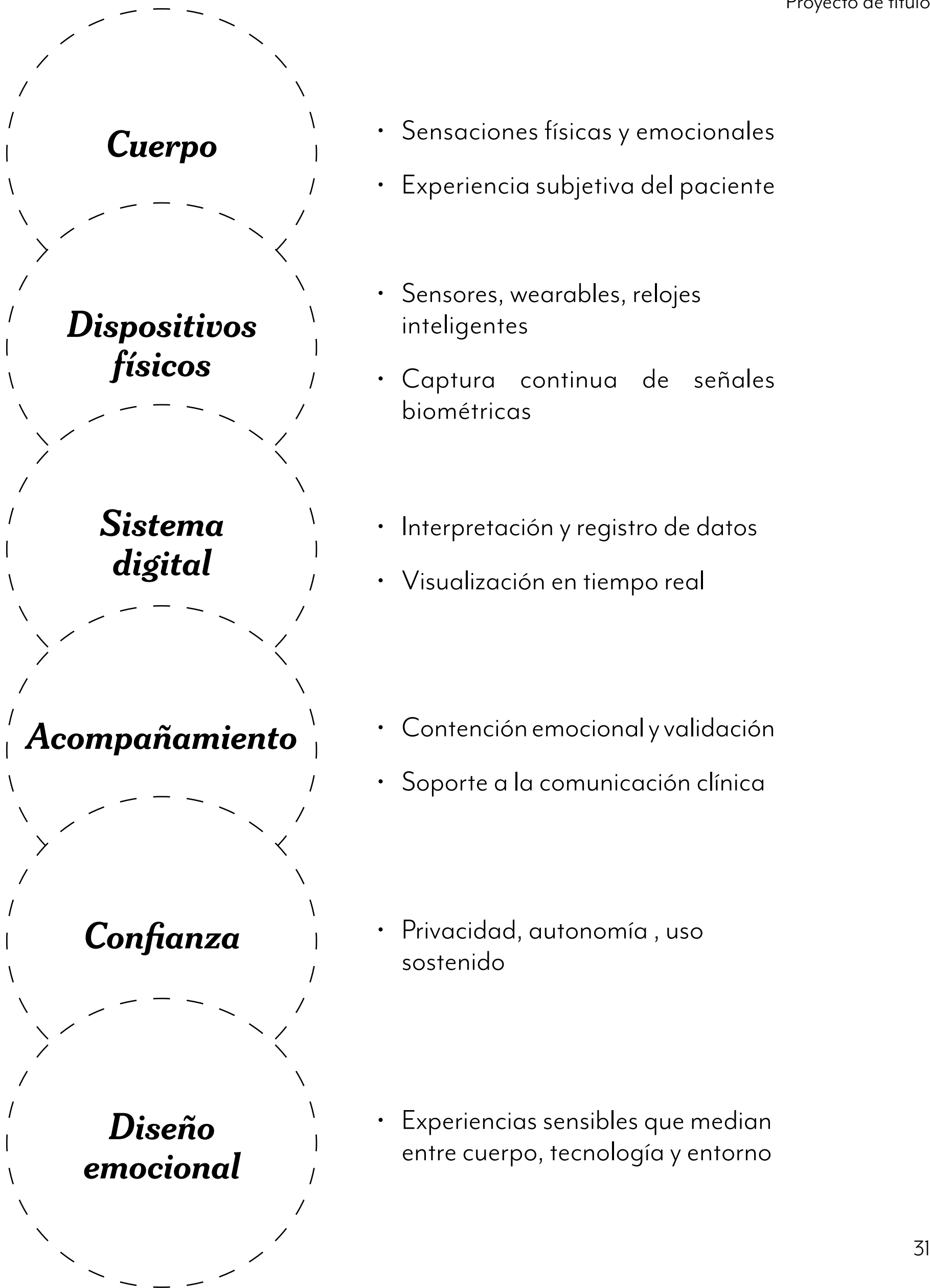
En el contexto de la salud digital, las plataformas phygital permiten diseñar soluciones que integran datos biométricos capturados por dispositivos físicos —como sensores, wearables o relojes inteligentes— con sistemas digitales que interpretan, visualizan y acompañan al paciente en tiempo real. Esta articulación entre cuerpo y dato genera oportunidades para el autocuidado continuo, la personalización del tratamiento y la mejora en la comunicación médico-paciente (Franco et al., 2015; Jamison et al., 2001). Por ejemplo, un paciente con neuralgia del trigémino podría registrar automáticamente el nivel de dolor y el estado emocional asociado a través de una app vinculada a un reloj inteligente, generando un historial que facilite la toma de decisiones clínicas más oportunas.

La interacción entre el usuario y estos dispositivos digitales no puede entenderse solo desde su dimensión técnica; debe considerar también aspectos emocionales y relacionales.

La confianza, la privacidad y la autonomía del paciente son pilares fundamentales para fomentar la adherencia y el uso sostenido de este tipo de plataformas.

En este sentido, el diseño emocional adquiere un rol clave: se trata de crear experiencias digitales que no sólo informen, sino que contengan, validen y acompañen al usuario en su recorrido de salud (Sanz et al., 2021). Especialmente en condiciones invisibilizadas o de difícil diagnóstico, como el dolor crónico, el diseño phygital puede convertirse en un espacio de contención simbólica, donde la tecnología actúa como mediadora entre el cuerpo, el sistema de salud y el entorno social del paciente.

Figura 13
Ciclo de retroalimentación emocional a partir de datos en plataformas phygital de salud. Elaboración propia basada en el texto.



3.2 Aplicaciones en el área de la salud

En el ámbito de la salud, las plataformas phygital han cobrado especial relevancia con el avance de tecnologías portátiles (wearables), aplicaciones móviles de monitoreo, sensores biométricos y dispositivos de seguimiento en tiempo real. Estas soluciones permiten registrar datos corporales como niveles de dolor, frecuencia cardíaca, sueño o estados emocionales, integrándolos en sistemas digitales que pueden ser consultados tanto por el paciente como por los equipos médicos (Jamison et al., 2001; Franco et al., 2015).

Estas herramientas no solo permiten un monitoreo más constante y personalizado, sino que también promueven el autocuidado, la continuidad terapéutica y la participación activa del paciente en su proceso de salud. En condiciones como la neuralgia del trigémino —donde el dolor puede ser fluctuante e impredecible—, registrar episodios de dolor, emociones asociadas y respuestas al tratamiento puede ser clave para una atención más precisa.

Además, este tipo de plataformas abre la posibilidad de acompañar al paciente fuera del espacio clínico, favoreciendo una atención más contextualizada y empática (Nes et al., 2024).

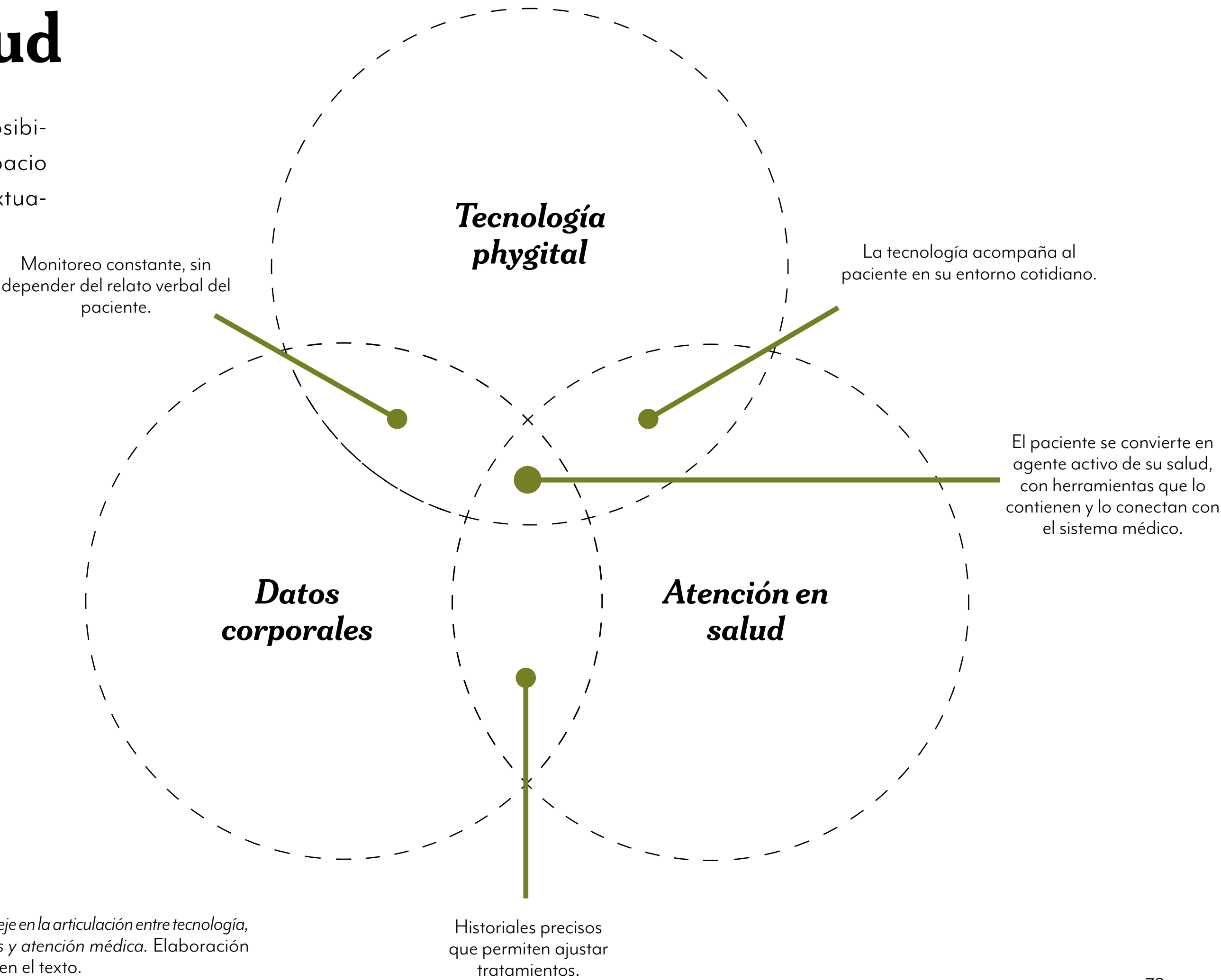


Figura 14
El paciente como eje en la articulación entre tecnología, datos corporales y atención médica. Elaboración propia basada en el texto.

3.3 Interacción usuario-tecnología

La efectividad de una plataforma phygital en salud depende, en gran medida, de la calidad de la interacción que establece con sus usuarios. No basta con ofrecer funcionalidades técnicas; es fundamental diseñar experiencias que sean intuitivas, accesibles y emocionalmente significativas. El diseño emocional cobra un rol clave en este contexto, permitiendo que la tecnología no solo informe, sino también contenga y valide la experiencia del usuario (Sanz et al., 2021).

La relación entre usuario y computación debe construirse sobre pilares como la confianza, la privacidad y la autonomía. Los pacientes deben sentir que tienen control sobre sus datos, que su información está protegida y que la tecnología actúa como un acompañante y no como una imposición. Esto es especialmente relevante en el caso del dolor crónico, donde el sufrimiento a menudo no es visible para otros. Una app que permite registrar el dolor desde una lógica subjetiva y personalizada puede funcionar como un canal de expresión, reconocimiento y validación emocional (Nicola et al., 2022).

Además, el manejo de datos sensibles en contextos de salud exige una atención particular a la seguridad digital. La recolección de información biométrica, emocional y contextual requiere establecer protocolos claros de encriptación, almacenamiento seguro y acceso restringido, tanto para resguardar la privacidad como para generar confianza en el uso de la tecnología (Nes et al., 2024).

En este sentido, la protección de datos no debe entenderse únicamente como una obligación técnica o legal, sino como una dimensión ética del diseño: garantizar que los pacientes conserven el control sobre su información y se sientan seguros al compartir aspectos íntimos de su experiencia.

Usuario en situación de dolor

dimensión subjetiva y emocional del dolor.

Diseño centrado en el usuario

enfoque sensible que recoja las vivencias y necesidades reales del paciente con NT.

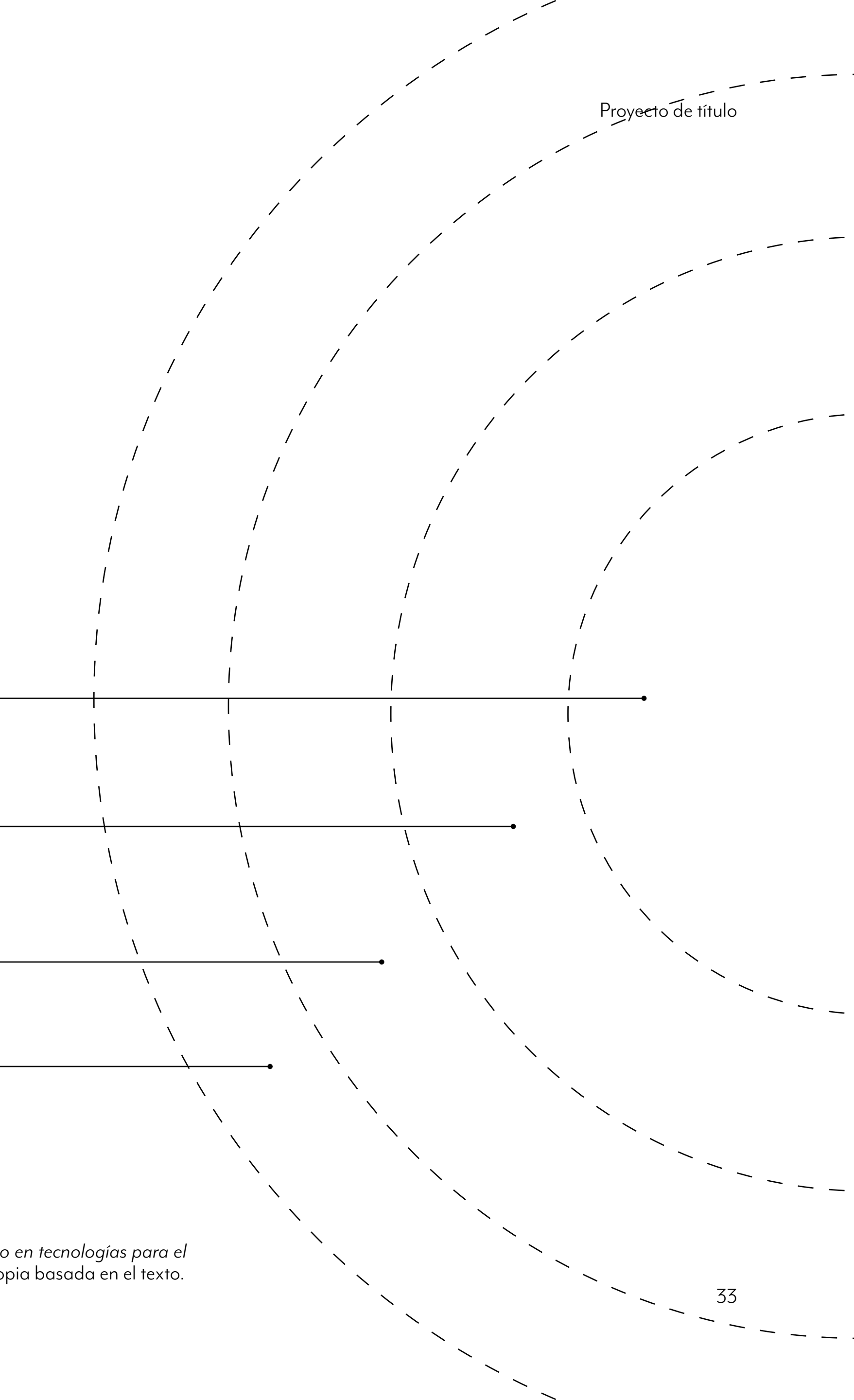
Diseño emocional

contener, validar y acompañar al usuario en su recorrido de salud.

Ética en UX

confianza, privacidad y autonomía son pilares clave.

Figura 15
Dimensiones del diseño emocional y ético en tecnologías para el manejo del dolor crónico. Elaboración propia basada en el texto.





3.4 Conclusiones

La revisión realizada evidencia que las plataformas phygital no solo amplían las posibilidades de monitoreo y registro en salud, sino que también introducen nuevas formas de relacionarse con la experiencia subjetiva del cuerpo. Al integrar dispositivos físicos con entornos digitales capaces de interpretar datos biométricos y emocionales, estas tecnologías permiten que el paciente tenga un rol más activo en su proceso de cuidado, generando una continuidad entre la vida cotidiana y el espacio clínico.

Asimismo, se observa que la potencia de estas plataformas no radica únicamente en su capacidad técnica, sino en su diseño relacional: la manera en que acompañan, validan y generan confianza. En contextos donde el dolor es invisible, fluctuante e incomprendido —como ocurre en la neuralgia del trigémino—, esta dimensión ética y emocional resulta fundamental. El diseño phygital se posiciona así como una herramienta capaz de mediar entre cuerpo, dato y entorno, ofreciendo modos más sensibles y personalizados de habitar la experiencia de salud.

De esta forma, las plataformas phygital constituyen un terreno fértil para el proyecto de diseño que se desarrolla en esta memoria, proporcionando principios, enfoques y posibilidades tecnológicas que orientan la creación de sistemas más integrales, humanos y alineados con la complejidad del dolor crónico.



Capítulo 4: diseño UX/UI para la salud digital

Introducción

El diseño para la salud digital es un campo en crecimiento que busca integrar tecnologías centradas en el usuario para mejorar la atención médica, el bienestar y la calidad de vida de las personas que enfrentan condiciones de salud complejas, como el dolor crónico. Esta área interdisciplinaria reconoce la importancia de involucrar activamente a pacientes, profesionales de la salud y otros actores clave en el desarrollo de soluciones digitales útiles, sostenibles y culturalmente pertinentes (Lupton, 2014).

Al considerar las necesidades reales de quienes viven con enfermedades de larga duración, el diseño centrado en el usuario puede generar herramientas más efectivas para el seguimiento, la educación y la autogestión, contribuyendo así a una atención más personalizada y empática (Franco et al., 2015; Nes et al., 2024).

El uso de herramientas digitales, como aplicaciones móviles, diarios electrónicos o plataformas de seguimiento remoto, ha demostrado ser eficaz en el monitoreo de síntomas, la gestión del dolor y la mejora de la adherencia al tratamiento. Estas tecnologías permiten capturar datos en tiempo real y facilitar la comunicación entre pacientes y equipos médicos, promoviendo un enfoque colaborativo en la toma de decisiones (Jamison et al., 2001; Franco et al., 2015).

Además, el diseño de estas herramientas no solo debe contemplar la funcionalidad técnica, sino también aspectos emocionales y contextuales que influyen en su aceptación y uso continuo.

Diseñar para la salud digital implica reconocer que los entornos digitales son también espacios de contención, validación y aprendizaje mutuo. La creación de experiencias digitales que consideren el dolor subjetivo, la carga emocional y el aislamiento que enfrentan muchos pacientes puede favorecer una relación más humana y ética entre la tecnología y quienes la utilizan (Lupton, 2014; Nes et al., 2024).

Por ello, el diseño en salud digital no se limita al desarrollo de interfaces o dispositivos, sino que se sitúa en una práctica crítica y empática que busca transformar el sistema de salud desde la experiencia vivida del paciente.



4.1 Diseño centrado en el usuario (DCU)

El diseño centrado en el usuario (DCU) se basa en comprender profundamente las necesidades, emociones y contextos de quienes interactúan con un producto o servicio. La adaptabilidad, accesibilidad y empatía son ejes fundamentales en el diseño UX aplicado a la salud. La adaptabilidad permite que las plataformas se ajusten a las capacidades y preferencias individuales de los usuarios, mientras que la accesibilidad asegura que personas con diferentes niveles de alfabetización digital, capacidades físicas o cognitivas puedan utilizarlas sin barreras.

Por su parte, la empatía permite diseñar considerando el sufrimiento y la subjetividad del paciente, humanizando la experiencia tecnológica (Nes et al., 2024). Estos tres principios contribuyen a generar una experiencia significativa que no solo cumple funciones médicas, sino también de acompañamiento emocional.

En el ámbito de la salud digital, aplicar principios de diseño UX —como la usabilidad, la consistencia y la retroalimentación clara— permite crear soluciones más efectivas para pacientes y profesionales (Franco et al., 2015).

Estas soluciones deben ser intuitivas, reducir la carga cognitiva y facilitar la toma de decisiones, especialmente en situaciones de estrés, dolor o vulnerabilidad emocional.

Finalmente, el diseño centrado en el usuario requiere la participación activa de pacientes, cuidadores y personal médico durante todo el proceso de desarrollo. Involucrar a los usuarios no solo en la validación de prototipos, sino también en las etapas iniciales de investigación y conceptualización, permite identificar verdaderos puntos de dolor y oportunidades de mejora. Esta co-creación fomenta el sentido de pertenencia y aumenta las probabilidades de adopción de la tecnología en contextos reales de uso (Franco et al., 2015; Lupton, 2014; Sanz et al., 2021).

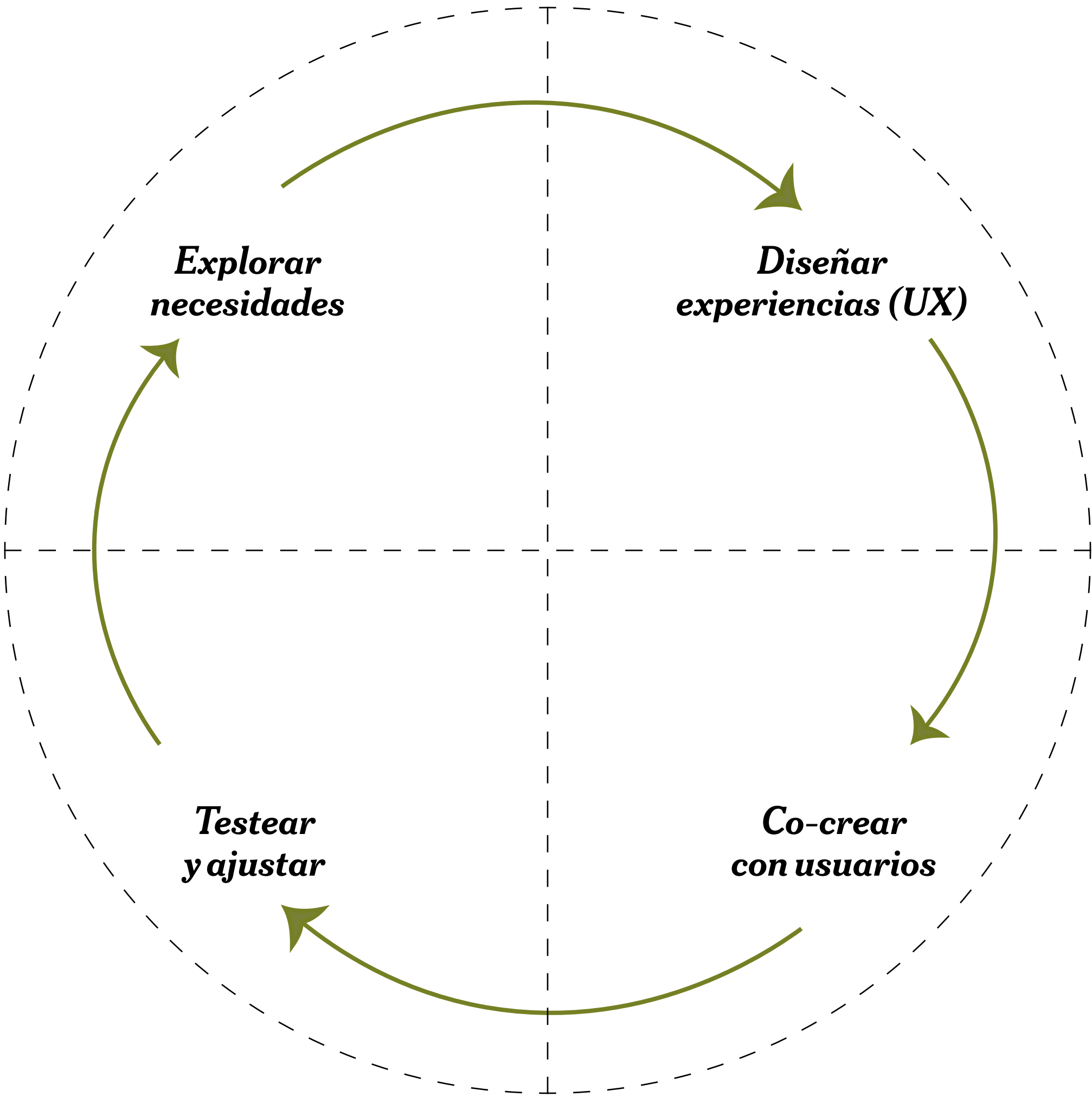


Figura 16
Etapas iterativas del diseño UX en contextos de salud centrado en el usuario. Elaboración propia basada en el texto.

4.2 Diseño, tecnología y bienestar emocional

El diseño en contextos de salud no solo cumple un rol funcional, sino que también puede convertirse en un medio de cuidado emocional. Desde la interfaz hasta la interacción, cada decisión de diseño tiene el potencial de generar un entorno más humano, donde las personas no se sientan únicamente como pacientes, sino como individuos comprendidos en su experiencia.

En situaciones de dolor crónico, como la neuralgia del trigémino, la validación emocional a través del diseño es esencial, ya que el sufrimiento muchas veces es invisible y deslegitimado. Tal como señalan Sanz, Acha y García (2021), un enfoque centrado en las personas implica no solo satisfacer requerimientos funcionales, sino también atender sus emociones, percepciones y valores en la experiencia digital de salud.

Desde esta perspectiva, la tecnología no debe entenderse únicamente como una herramienta funcional, sino también como un acompañante sensible que puede mejorar la calidad de vida. Aplicaciones y dispositivos pueden cumplir un rol de soporte constante, ayudando a las personas a sentirse menos solas en sus procesos.

Investigaciones recientes demuestran que el uso de tecnologías digitales, como apps y wearables, puede reducir síntomas de depresión, ansiedad y dolor, además de disminuir la dependencia de opioides (Han et al., 2022; Nes et al., 2024). Esto refuerza la idea de que, cuando el diseño es empático, la tecnología puede desempeñar un papel afectivo y significativo.

Asimismo, el diseño tiene la capacidad de contener, validar y conectar emocionalmente. Para lograrlo, debe enfocarse en la creación de experiencias digitales que generen confianza, cercanía y sentido de comunidad. Diseñar con y para los usuarios —especialmente en salud— implica abrir espacios para su participación activa, permitiendo que sus emociones, miedos y necesidades se reflejen en las soluciones propuestas.

Según Sanz et al. (2021), la cocreación con pacientes y profesionales no solo mejora la funcionalidad del sistema, sino que también potencia la empatía y la conexión emocional, de esta manera, el diseño deja de ser un ejercicio técnico y se transforma en un puente que humaniza la tecnología, aportando al cuidado integral de las personas.

“Necesitamos ir más allá del ‘yo cuantificado’, más allá de tratar al cuerpo como una máquina que debe ser ajustada y reparada, y en su lugar diseñar para el cuerpo vivo —el soma— con toda su realidad desordenada, dolorosa y placentera” (Höök, 2018, p. 2).

4.3 Monitoreo de síntomas

En el contexto del dolor crónico, el monitoreo de síntomas se vuelve una herramienta fundamental tanto para los pacientes como para los profesionales de salud. Aplicaciones móviles, diarios digitales y wearables permiten registrar de forma continua información sobre niveles de dolor, emociones asociadas y variables contextuales como el sueño o la actividad física. Este registro sistemático contribuye a una comprensión más profunda del estado del paciente, facilitando una atención médica más precisa y personalizada (Han et al., 2022).

Desde el diseño, estos sistemas deben priorizar interfaces claras, sensibles y no invasivas, que se adapten al estado emocional del usuario y no representen una carga adicional. La incorporación de opciones visuales, lenguaje accesible y retroalimentación empática son elementos clave para fomentar el uso continuo de estas tecnologías, especialmente en momentos de alta vulnerabilidad (Nes et al., 2024).

Uno de los desafíos más complejos es representar el dolor subjetivo mediante pantallas. El dolor no solo varía entre personas, sino que también cambia a lo largo del tiempo y está influido por factores emocionales, sociales y contextuales.

En este sentido, el diseño debe ofrecer formas flexibles de expresión del malestar, permitiendo al usuario usar escalas, símbolos o descripciones libres que se ajusten a su experiencia. Como señala Sanz et al. (2021), validar la voz del paciente en entornos digitales es una forma de humanizar el sistema de salud y generar confianza en el uso de la tecnología.

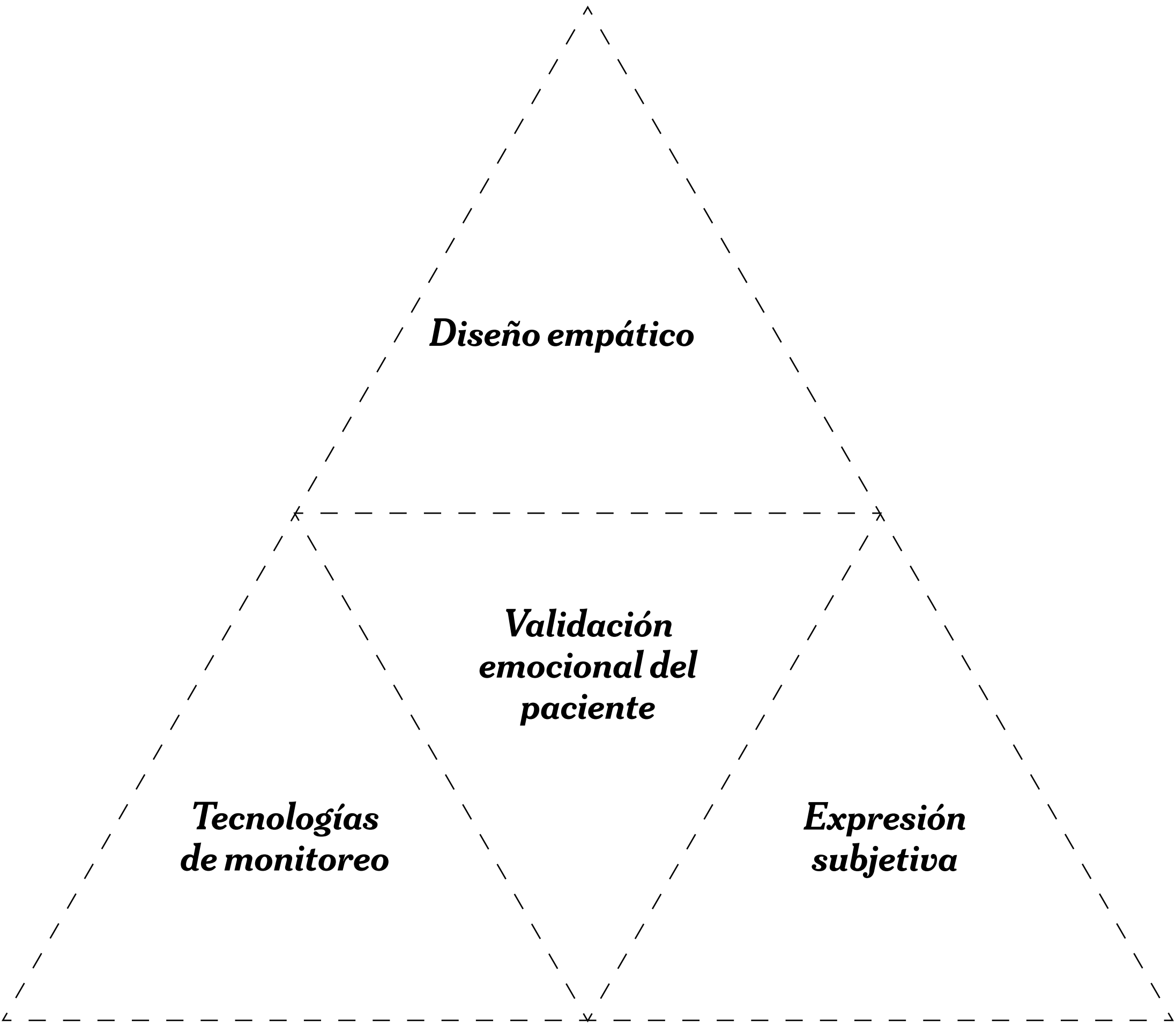


Figura 17
Integración de monitoreo, expresión subjetiva y diseño empático para la validación emocional del paciente. Elaboración propia basada en el texto.

4.4 Visualización de datos biométricos en salud

En el contexto de las plataformas phygital orientadas a la salud, la visualización de datos biométricos adquiere un rol fundamental como puente entre la experiencia subjetiva del paciente y el entorno digital de acompañamiento. Más allá de la recolección de información, el modo en que estos datos se representan afecta directamente la manera en que las personas comprenden, gestionan y comunican su experiencia de salud. Esta dimensión cobra especial relevancia en condiciones como la neuralgia del trigémino, donde el dolor es intermitente, invisible y difícil de explicar verbalmente.

La visualización de datos puede funcionar como una herramienta de validación simbólica. Al traducir aspectos invisibles del dolor —como su intensidad, duración, frecuencia o impacto emocional— en representaciones visuales, se abre un espacio de reconocimiento tanto para el paciente como para su entorno clínico y social.

Esta traducción no debe limitarse a gráficos numéricos tradicionales, sino que puede incorporar lenguajes visuales sensibles, como escalas personalizadas, iconografías comprensibles, mapas temporales o visualizaciones abstractas que reflejan estados corporales y emocionales (Sanz et al., 2021; Nes et al., 2024).

Desde el enfoque del diseño centrado en el usuario, es necesario considerar distintos niveles de alfabetización visual y digital. Por ello, las interfaces deben ser claras, accesibles y emocionalmente respetuosas, evitando representaciones del dolor de forma excesivamente técnica o invasiva (Franco et al., 2015). La participación activa de las personas en el proceso de co-creación de estas visualizaciones permite que las representaciones respondan verdaderamente a sus necesidades y expectativas, favoreciendo así la apropiación tecnológica.

Además, el registro visual de síntomas a lo largo del tiempo permite al usuario identificar patrones, correlaciones y efectos de ciertas prácticas o tratamientos, lo que puede fortalecer su percepción de autonomía y control sobre su proceso de salud (Han et al., 2022).

En este sentido, visualizar el dolor no solo cumple con una función clínica, sino también emocional: ayuda a narrar la experiencia, compartirla y legitimar un sufrimiento que muchas veces es desestimado por su carácter intangible (Nicola et al., 2022).

En síntesis, diseñar estrategias de visualización de datos biométricos no es una tarea meramente funcional o estética, sino profundamente ética. Implica decidir cómo se hace visible lo invisible, cómo se comunica el malestar sin reducirlo a cifras, y cómo se genera un espacio digital que acompañe, escuche y represente de forma justa la vivencia del paciente.

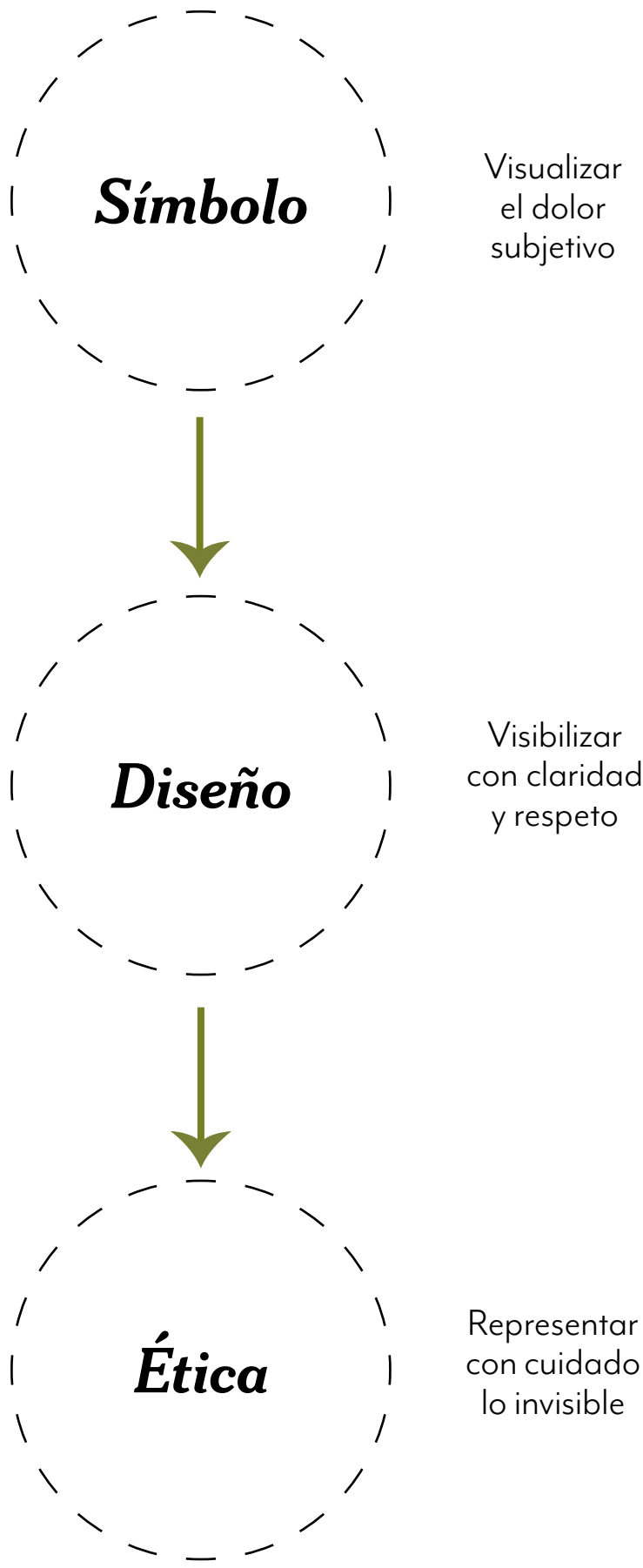


Figura 18
Visualización de datos biométricos.
Elaboración propia basada en el texto.



4.5 Conclusiones

En el ámbito de la salud digital, el diseño adquiere un rol decisivo al articular saberes interdisciplinarios para desarrollar soluciones que respondan a necesidades reales y a experiencias vividas por las personas. La incorporación de tecnologías phygital, que integran dispositivos físicos con plataformas digitales, permite habilitar un monitoreo continuo, personalizado y situado, especialmente pertinente frente a condiciones complejas y subjetivas como el dolor crónico.

Sin embargo, la eficacia de estas plataformas no se sostiene únicamente en su desempeño técnico. También requiere de un diseño emocional que considere la contención, la validación y el acompañamiento de quienes las utilizan. Dimensiones como la confianza, la privacidad y la autonomía se vuelven fundamentales para asegurar la adherencia y el uso sostenido, y representan a la vez un compromiso ético en el manejo de datos sensibles.

Desde esta perspectiva, el diseño phygital aplicado a la salud digital debe entenderse como una práctica crítica y empática orientada a humanizar la relación entre tecnología y paciente. Su aporte no solo respalda el tratamiento clínico, sino que también fortalece el bienestar emocional y social, contribuyendo a una atención más integral, personalizada y profundamente humana.

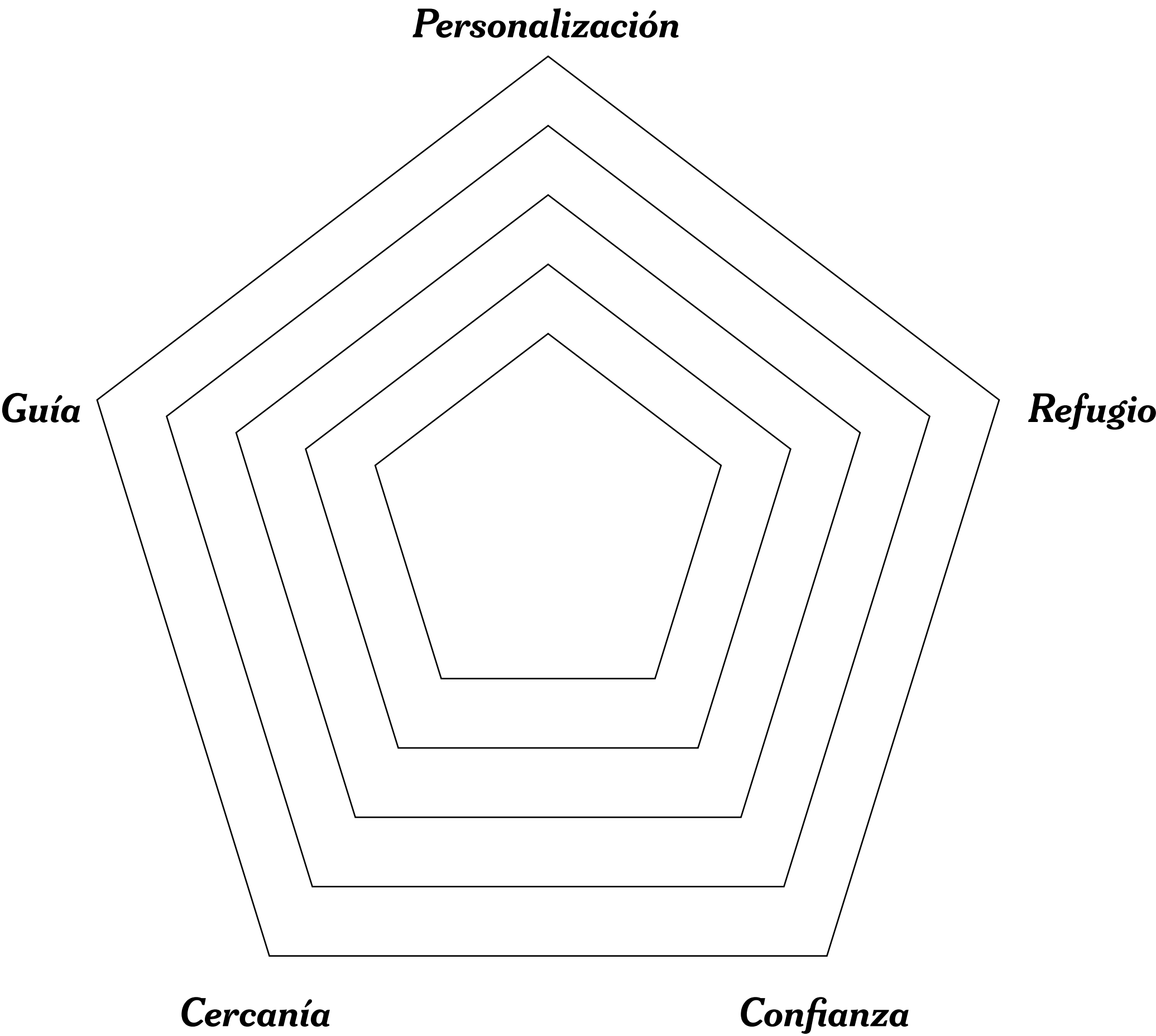
The background of the slide is a detailed botanical illustration. It features several pink tulips in various stages of bloom, some fully open and others as buds. Interspersed among the tulips are numerous small, five-petaled blue forget-me-not flowers. The plants have long, slender green leaves and thin stems. The entire illustration is set against a dark, muted green background, creating a classic, elegant look.

Capítulo 5: formulación del proyecto

5.1 Estudio de referentes

En esta sección se presenta el estudio de referentes que acompañó el desarrollo del proyecto. Para ello, se establecieron cinco aspectos de análisis que permiten observar cada caso desde dimensiones asociadas al acompañamiento, la relación afectiva con la tecnología y la construcción de una experiencia significativa.

Analizar los referentes desde estos cinco aspectos permite identificar patrones, gestos y decisiones de diseño que resultan relevantes para la propuesta proyectual, y que orientan la construcción de una experiencia sensible, clara y coherente con las necesidades del proyecto.



Personalización

Apunta a la adaptación del sistema a las necesidades, ritmos y particularidades de cada persona.

Refugio

Se refiere a la capacidad del sistema de generar un espacio seguro, acogedor y emocionalmente contenedor.

Confianza

Considera la transparencia, la consistencia y la fiabilidad necesarias para que el usuario se sienta acompañado sin dudar del sistema.

Cercanía

Aborda la sensación de proximidad y humanidad en la interacción, evitando distancias frías o excesivamente técnicas.

Guía

Comprende las estrategias que orientan al usuario en su recorrido, entregando claridad, estructura y comprensión.

EPIO

EPIO es una aplicación digital enfocada en el acompañamiento de personas con dolor crónico, basada en terapias cognitivo-conductuales. A través de módulos progresivos, entrega contenido educativo y ejercicios guiados de respiración, relajación y mindfulness. El proceso es acompañado por un avatar que orienta al usuario en cada etapa, fomentando la reflexión, el autocuidado y el manejo emocional del dolor.

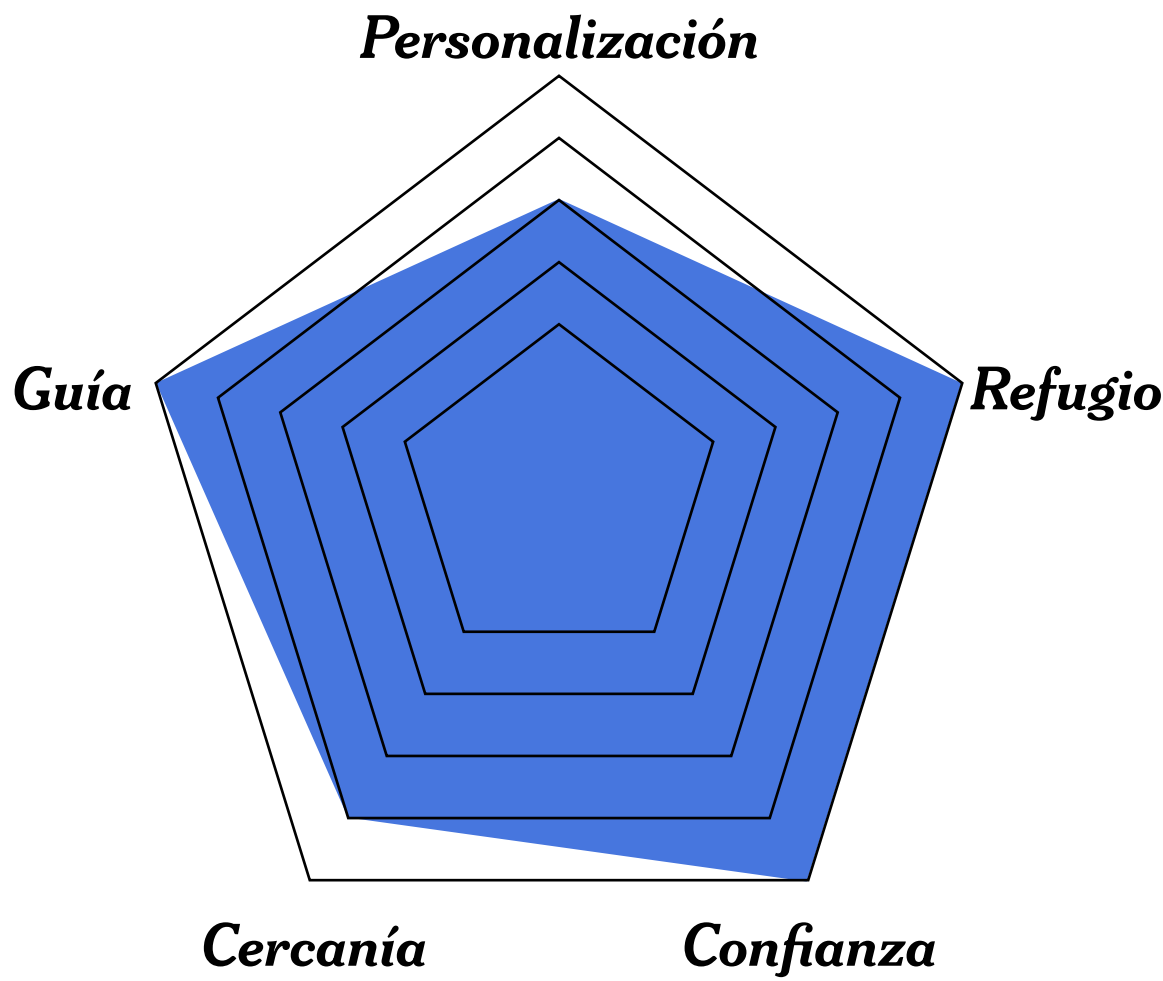


Figura 19
Diagrama de radar según dimensiones afectivas y funcionales. Elaboración propia basada en el estudio de referente.

- 1
Ejercicios y guías
- 2
Acompañamiento a través de un avatar digital
- 3
Registro diario de síntomas y estado emocional

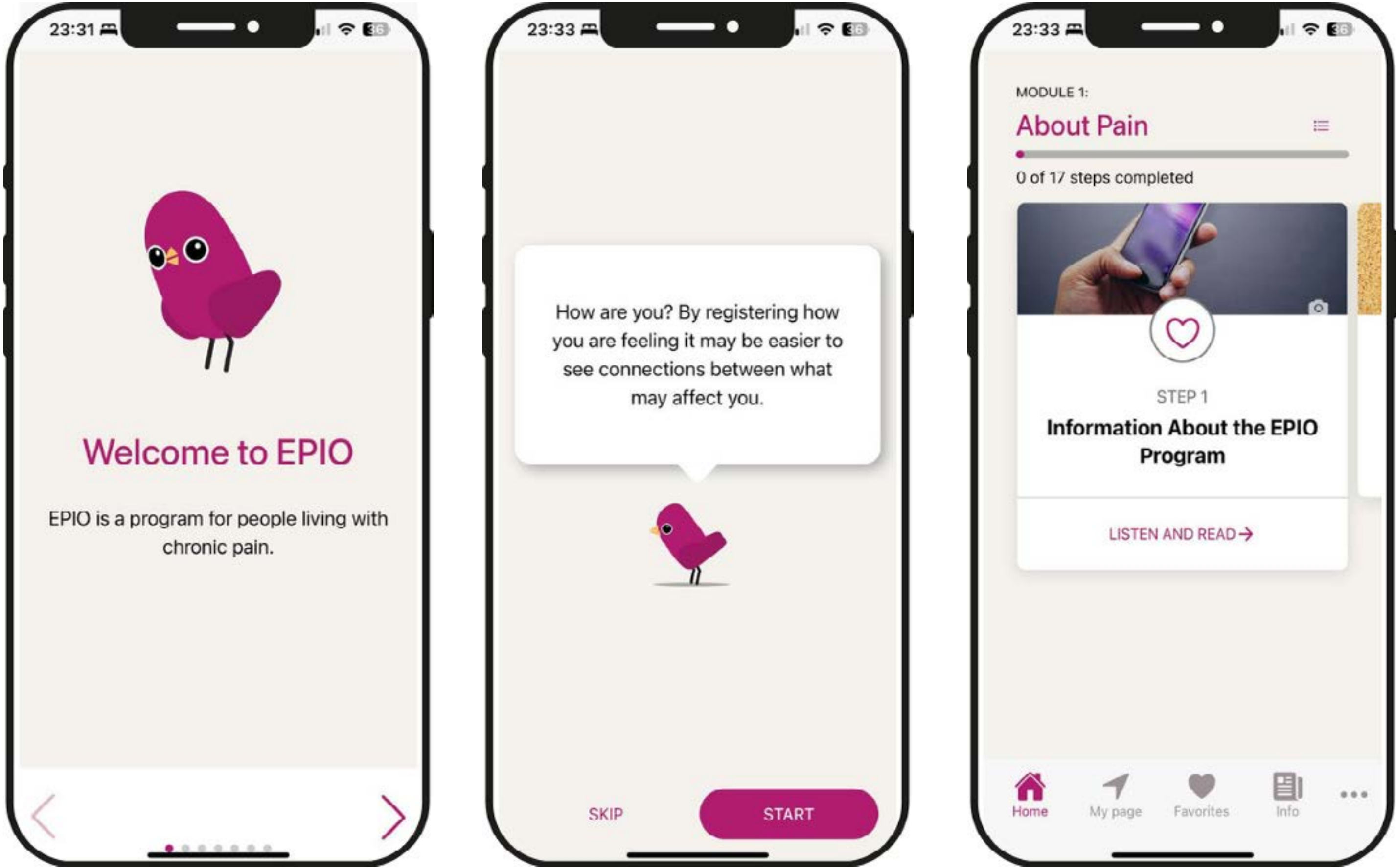


Figura 20
Pantallas de la aplicación EPIO. Captura de pantalla realizada en 2025.

Bearable

Bearable es una aplicación de registro diario orientada a personas con condiciones crónicas, tanto físicas como mentales. Permite llevar un control detallado de síntomas, estados de ánimo, sueño, alimentación, medicación y eventos diarios, con visualización de datos en gráficos. Su enfoque flexible permite que cada usuario decida qué quiere monitorear y con qué frecuencia, lo que la convierte en una herramienta adaptable al día a día.

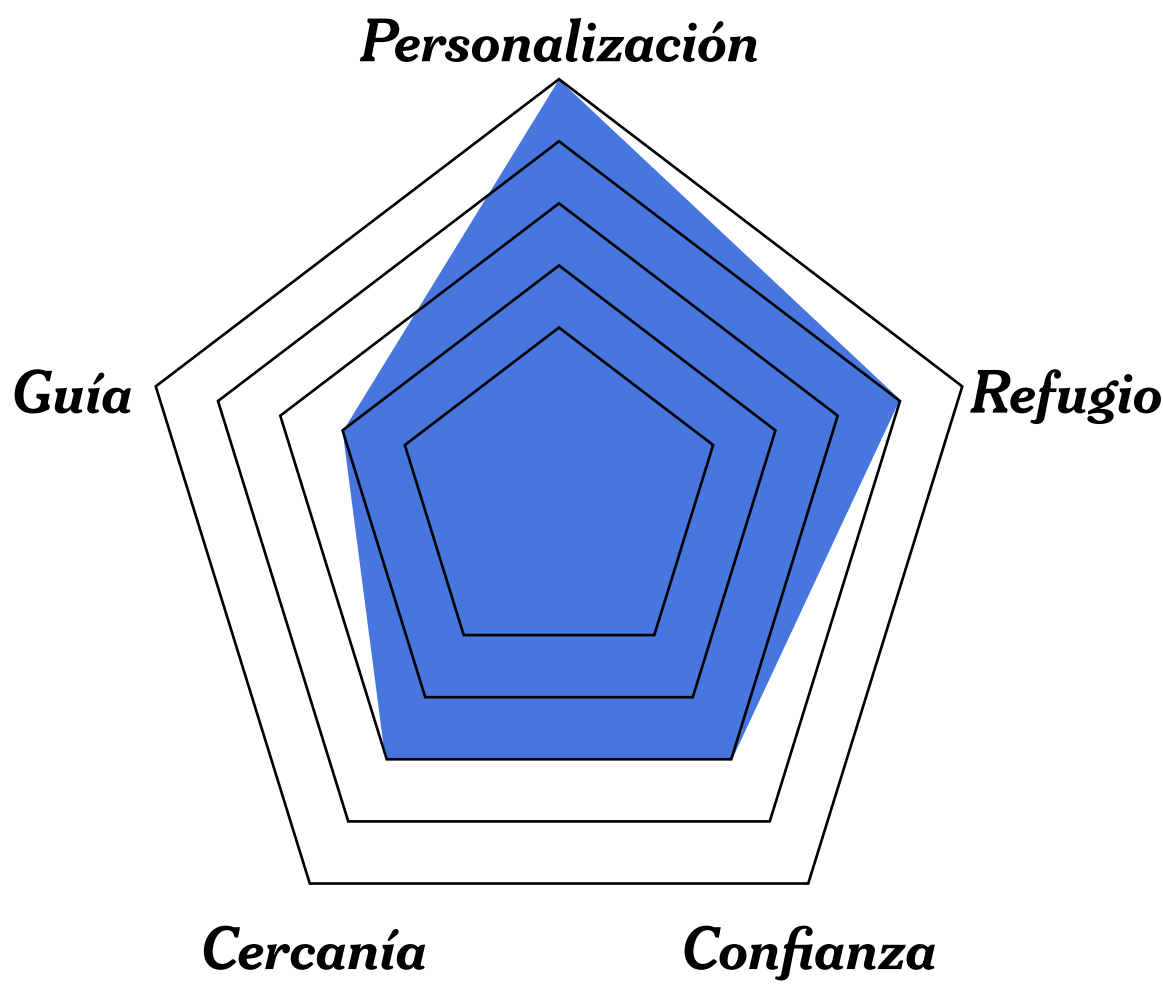


Figura 21
Diagrama de radar según dimensiones afectivas y funcionales. Elaboración propia basada en el estudio de referente.

- 1 Registro personalizado de síntomas físicos y emocionales
- 2 Visualización de patrones mediante gráfico
- 3 Registro diario de síntomas y estado emocional

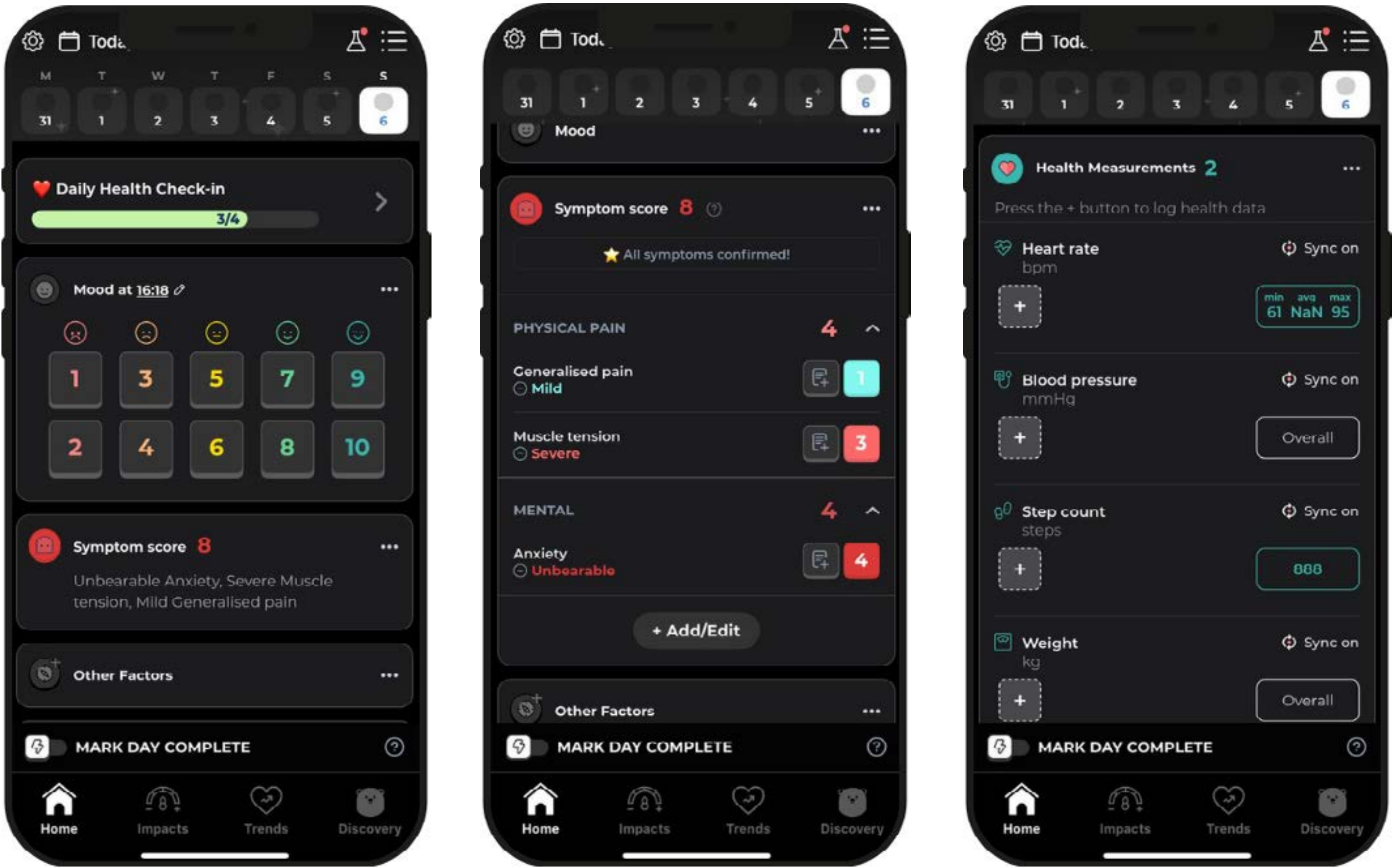


Figura 22
Pantallas de la aplicación Bearable. Captura de pantalla realizada en 2025.

Migraine buddy

Migraine Buddy es una app diseñada para personas que sufren migrañas y dolores de cabeza crónicos. Permite registrar episodios de dolor con detalles como duración, intensidad, posibles desencadenantes y síntomas asociados. Además, ofrece informes personalizados que ayudan a identificar patrones y a comunicar información útil para el manejo médico.

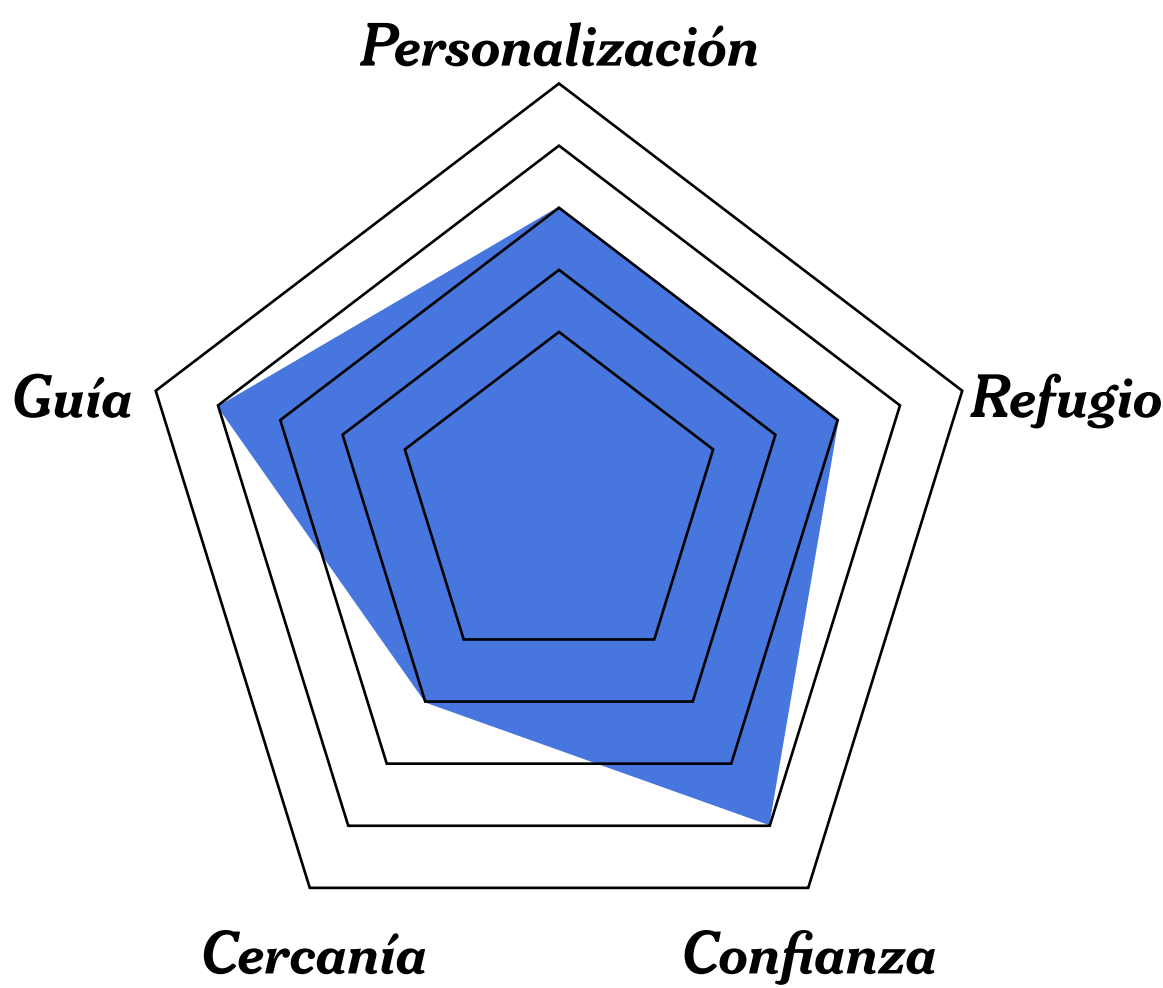


Figura 23
Diagrama de radar según dimensiones afectivas y funcionales. Elaboración propia basada en el estudio de referente.

- 1
Generación de reportes para seguimiento y consulta médica
- 2
Identificación de posibles desencadenantes y patrones
- 3
Registro diario de síntomas asociados a la migraña



Figura 24
Pantallas de la aplicación Migraine Buddy. Captura de pantalla realizada en 2025.

Hapbee neckband

Hapbee es un dispositivo wearable en forma de collar que utiliza señales electromagnéticas para inducir sensaciones específicas como calma, energía o relajación. Su diseño físico cercano al cuerpo genera una sensación constante de contención y presencia, complementada por una aplicación móvil que ofrece guía básica y seguimiento del uso. El usuario puede elegir entre varios modos para personalizar el estado buscado, aunque no adapta sus efectos según datos personales o contextuales.

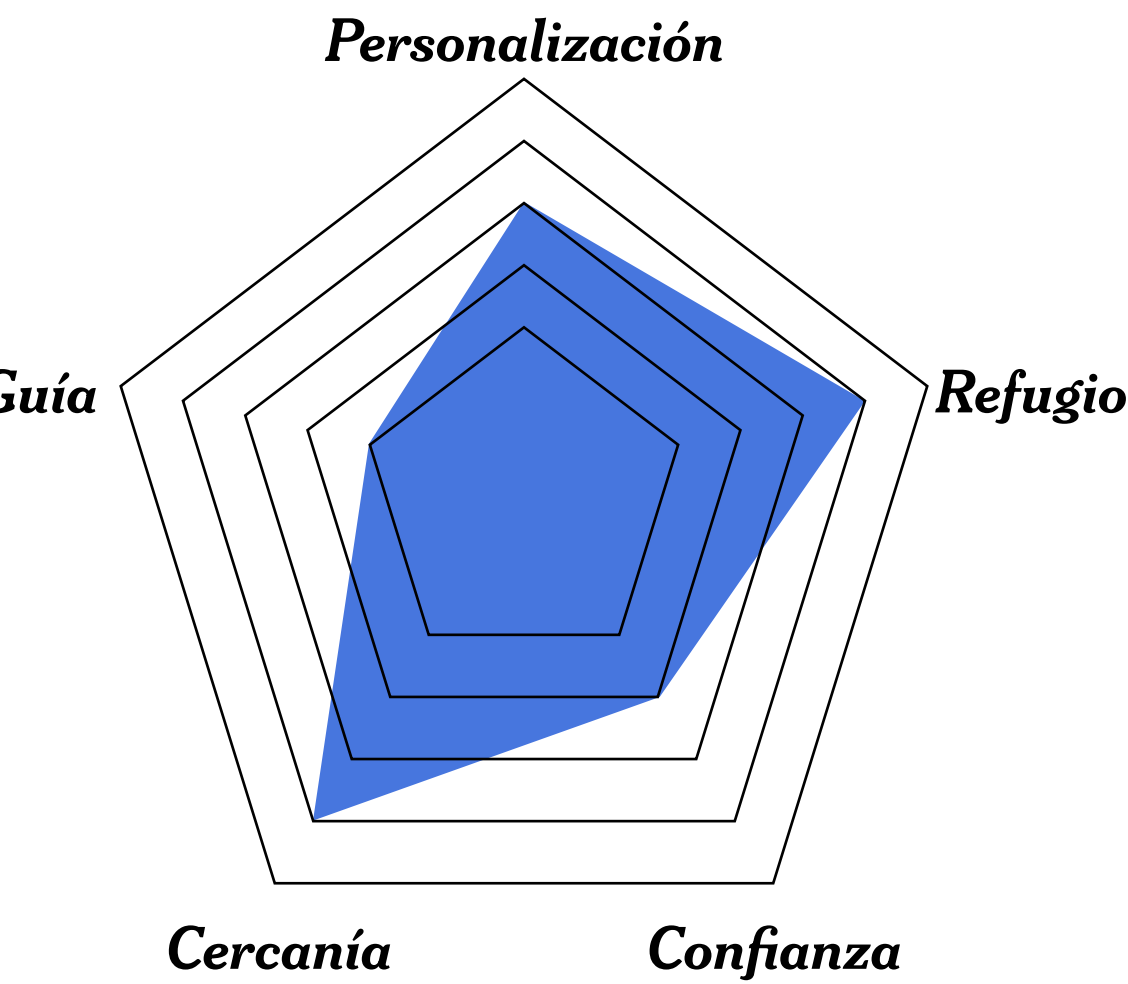


Figura 25
Diagrama de radar según dimensiones afectivas y funcionales.
Elaboración propia basada en el estudio de referente.

- 1

Wearable físico que genera sensaciones mediante señales electromagnéticas
- 2

Diseño cercano al cuerpo que fomenta sensación de contención
- 3

Personalización basada en modos seleccionables

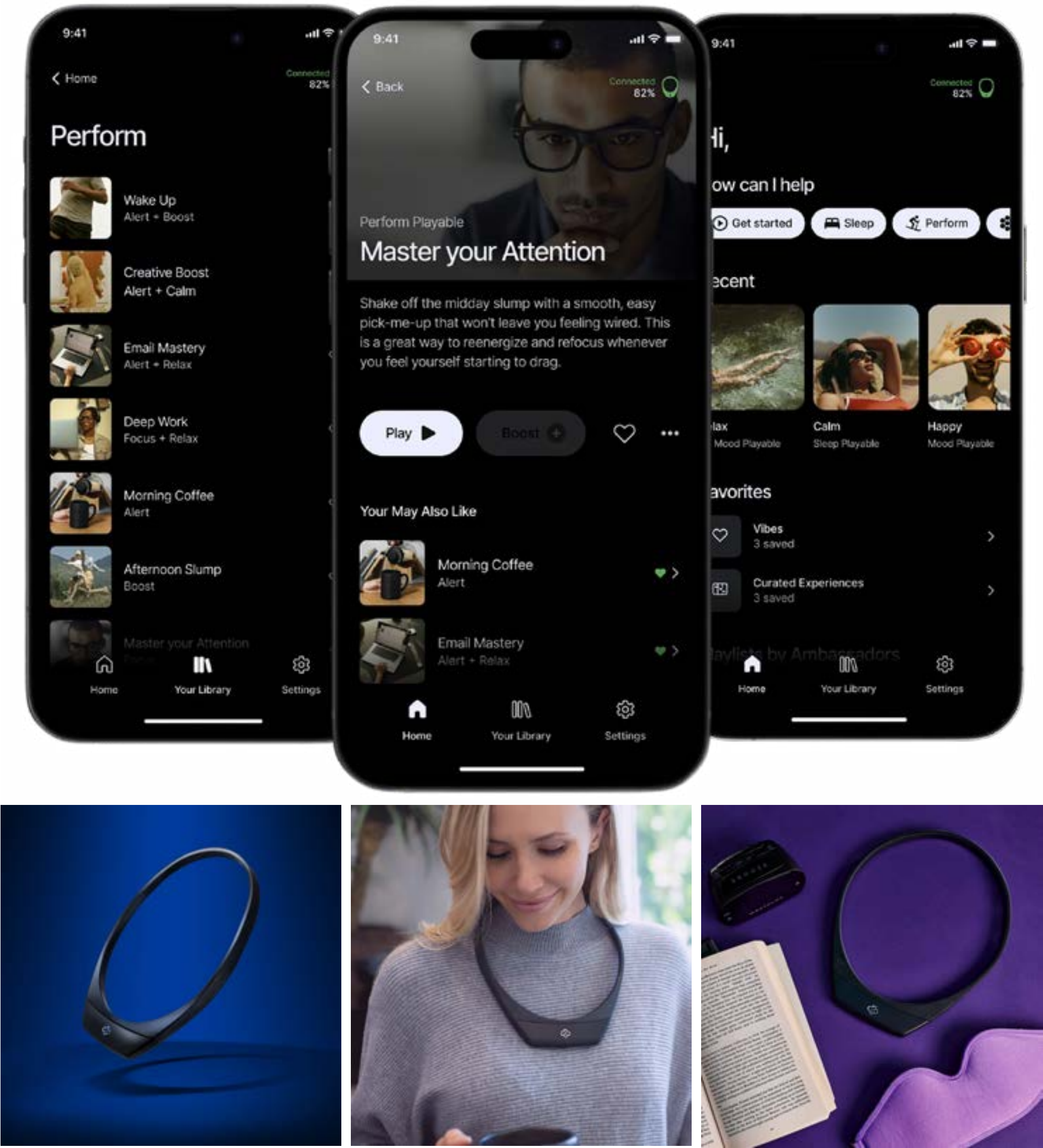


Figura 26
Pantallas d la aplicación Hapbee e imágenes del neckband Hapbee . Extraídas del sitio web oficial (Hapbee, 2025)..

Lingo by Abbott

Ecosistema phygital de salud metabólica compuesto por un biosensor de monitoreo continuo de glucosa (CGM) y una aplicación móvil. El dispositivo se adhiere al brazo y transmite datos biométricos en tiempo real, los cuales son traducidos por la interfaz digital en un “Lingo Count” (sistema de metas diarias), gráficas de respuesta metabólica y recomendaciones conductuales personalizadas.

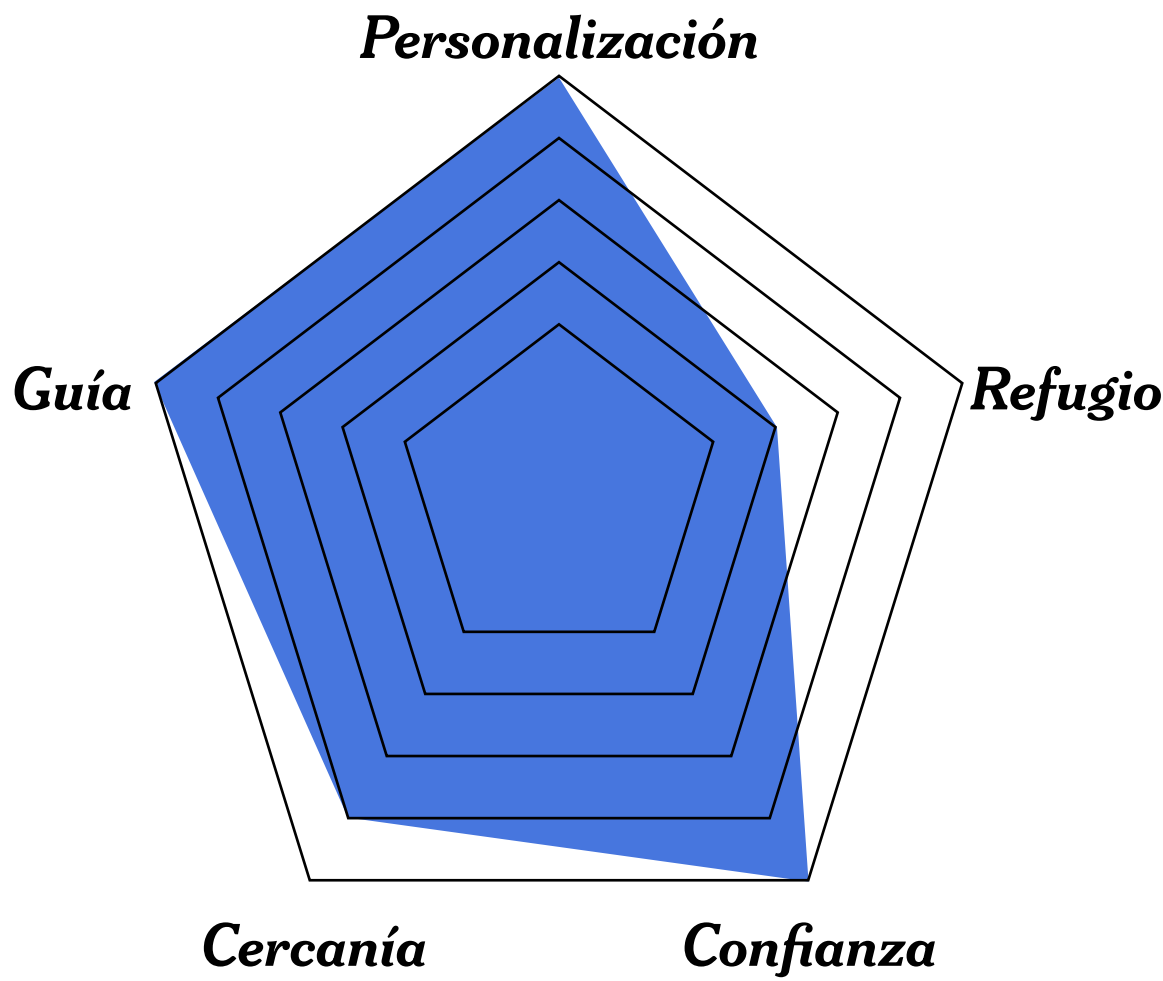


Figura 27
Diagrama de radar según dimensiones afectivas y funcionales.
Elaboración propia basada en el estudio de referente.

- 1
Biosensor phygital que traduce datos biométricos complejos en un lenguaje visual simple y accionable
- 2
Diseño discreto de uso continuo que se integra en la rutina sin exigir atención constante
- 3
Personalización basada en la biología única del usuario para ofrecer metas adaptadas a su cuerpo



Figura 28
Pantallas de la aplicación Hapbee e imágenes del neckband Hapbee .
Extraídas del sitio web oficial (Hapbee, 2025)..

5.2 Problema de diseño

Si bien existen plataformas digitales orientadas al monitoreo del dolor crónico, muchas de ellas se enfocan exclusivamente en la recolección de datos biomédicos, sin integrar las dimensiones emocionales y subjetivas que configuran la vivencia del dolor. En el caso del dolor crónico asociado a la neuralgia del trigémino, esta brecha se intensifica por la intensidad del sufrimiento, su carácter invisible y la dificultad de expresarlo en lo cotidiano.

Desde el diseño, persiste una falta de exploración en torno a cómo abordar este tipo de experiencias sin reducirlas a cifras o registros clínicos. Lo que no se puede cuantificar —como el malestar emocional, el aislamiento o la necesidad de contención— queda fuera del alcance de los sistemas actuales, generando experiencias de uso fragmentadas y poco representativas.

El problema de diseño radica en la ausencia de aproximaciones que consideren el dolor trigeminal como una experiencia compleja, íntima y situada, que no ha sido suficientemente atendida desde el campo proyectual. Esta omisión evidencia un vacío en el que el diseño podría implicarse de manera más sensible, abriendo nuevas posibilidades aún inexploradas.

“Las soluciones digitales en salud deben trascender los requerimientos puramente funcionales para atender las emociones, percepciones y valores de quienes viven la enfermedad.” (Sanz et al., 2021)

5.3 Oportunidad

La ausencia de enfoques proyectuales que consideren la experiencia del dolor crónico asociado a la neuralgia del trigémino en toda su complejidad invita a explorar propuestas phygital que integren cuerpo, emoción y tecnología. Este vacío en el ecosistema actual impulsa a repensar cómo construir espacios híbridos donde lo tangible y lo intangible converjan, dando lugar a nuevas formas de expresión, registro y acompañamiento.

En este contexto, el diseño tiene la oportunidad de intervenir más allá de lo digital o lo físico por separado, configurando experiencias sensibles que reconozcan y validen la vivencia subjetiva del dolor, sin reducirla a datos fríos. La posibilidad de articular dispositivos, entornos, rituales o plataformas ofrece un abanico amplio para generar conexiones significativas que sostengan prácticas de cuidado personal y colectivo.

Así, la oportunidad reside en abrir caminos para que el diseño phygital proponga nuevas narrativas y lenguajes que den cuerpo y voz a un sufrimiento que suele permanecer invisible, favoreciendo espacios de acompañamiento que se adapten a las necesidades y sensibilidades individuales.

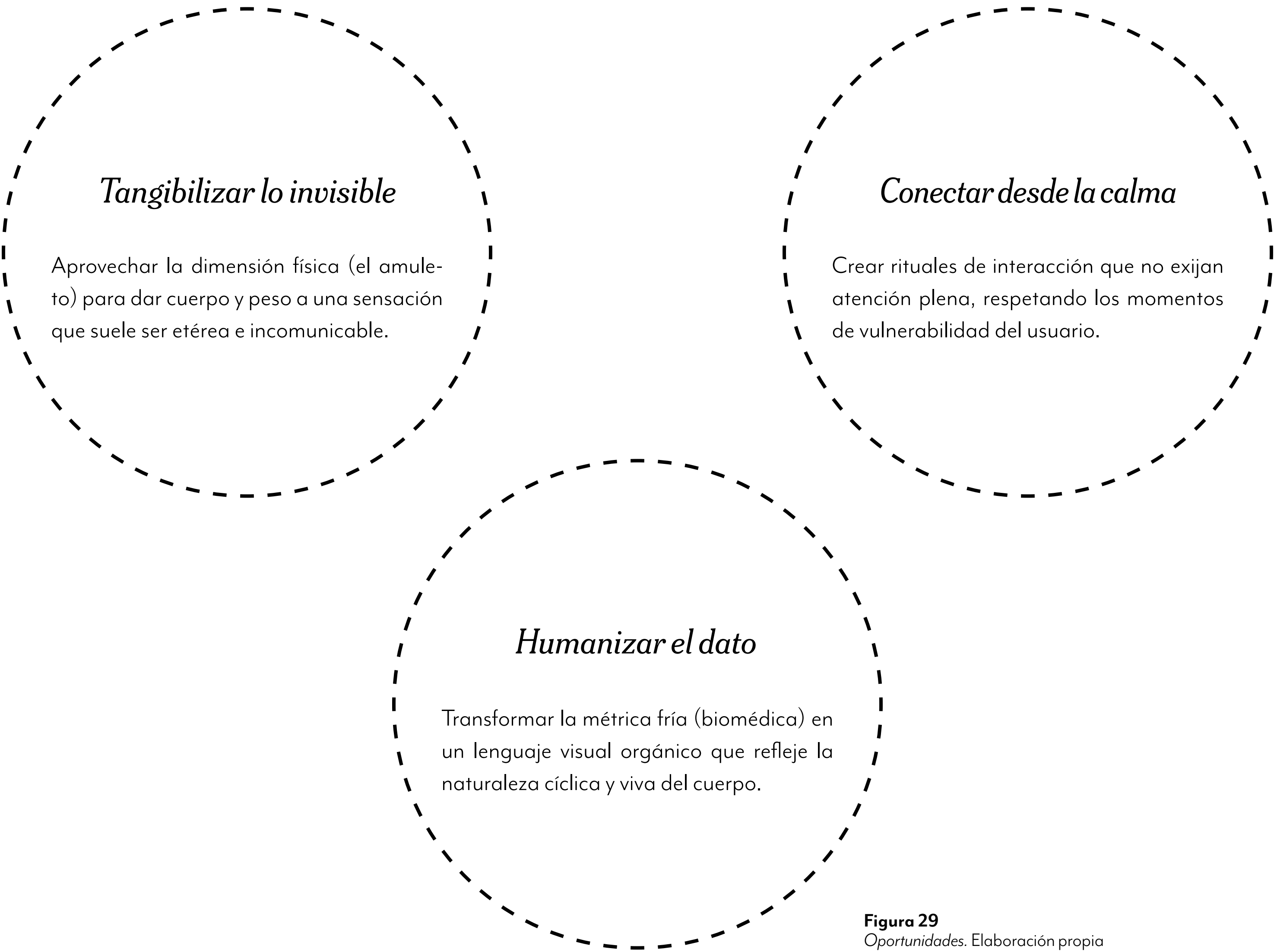


Figura 29
Oportunidades. Elaboración propia basada en el texto.

5.4 Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar un ecosistema phygital de monitoreo y representación del dolor dirigido a personas que padecen de neuralgia del trigémino en Chile.

Objetivos específicos

- 1 Identificar las necesidades físicas y emocionales de las personas con neuralgia del trigémino y sus barreras en el ecosistema de salud actual.
- 2 Definir y desarrollar el dispositivo físico priorizando una morfología orgánica y materiales biocompatibles que faciliten la autoidentificación.
- 3 Desarrollar la interfaz digital basada en metáforas visuales botánicas que traduzcan datos clínicos en lenguaje de autocuidado.
- 4 Validar la usabilidad y la pertinencia emocional del ecosistema mediante testeos con usuarios y expertos.

5.5 Usuario



Figura 30
User persona. Imagen generada con IA (ChatGPT, 2025).

Acerca

- **Nombre:** María Torres
- **Edad:** 52 años
- **Ubicación:** Ciudad urbana
- **Diagnóstico:** Neuralgia del trigémino
- **Convivencia:** Vive con su familia
- **Ocupación:** Trabaja desde casa realizando labores flexibles
- **Tiempo desde el inicio de las crisis:** 6 años aprox.
- **Rutina diaria:** Principalmente en el hogar; realiza actividades cotidianas, trámites y salidas breves según su estado

Descripción

María convive con episodios de dolor intenso que llegan sin previo aviso. Aunque lleva años intentando comprender los patrones de sus crisis, la incertidumbre sigue marcando su día a día. Ha reorganizado su vida para poder descansar, tomar su medicación a tiempo y evitar detonantes que ha ido identificando con la experiencia. Pasa la mayor parte del tiempo en casa, donde siente un cierto control sobre su entorno. Sin embargo, también hace trámites, compra alimentos, asiste a consultas médicas o se reúne brevemente con personas cercanas. Estas salidas suelen estar cargadas de planificación e inseguridad: siempre teme que el dolor aparezca en medio del camino.

Patrones y comportamientos

- Mantiene horarios estrictos para tomar su medicación.
- Registra mentalmente sus crisis, pero olvida fechas y detalles relevantes.
- Ajusta las actividades del día según cómo despierta.
- Le cuesta pedir ayuda y tiende a minimizar lo que siente.

“El día a día es incierto: nunca sé cuándo puede venir una nueva crisis. Vivo siempre pendiente de los medicamentos, recordando tomar la pastilla a la hora exacta”



Capítulo 6: proceso de diseño

6.1 Auna

La app como espacio de autocuidado

El espacio visual vivo de AUNA surge como un entorno que busca reconfigurar la experiencia del registro del dolor, transformándola en una práctica de autocuidado y contemplación. En lugar de representar el síntoma desde la lógica biomédica del control y la cuantificación, este entorno propone una estética de la convivencia, donde el cuerpo y la tecnología cohabitan en un proceso continuo de cultivo, crecimiento y transformación.

Inspirado en los jardines —espacios donde el tiempo se manifiesta en ciclos de apertura y recogimiento—, AUNA traduce los datos corporales del usuario en un paisaje en constante cambio. Al registrar una crisis, el sistema responde con vida: la flor correspondiente a la intensidad percibida se abre en la pantalla, materializando el síntoma en un gesto botánico inmediato.

Cada registro, lejos de ser un indicador frío, se convierte en una semilla de experiencia que crece y se manifiesta en especies específicas según los estados del cuerpo: los nomeolvides se abren ante el dolor leve, sutiles y constantes; las margaritas despliegan sus pétalos en episodios moderados; y los tulipanes brotan con saturación e intensidad ante el dolor severo. De este modo, el jardín no se concibe como or-

namento, sino como organismo sensible, un reflejo del proceso de habitar el dolor.

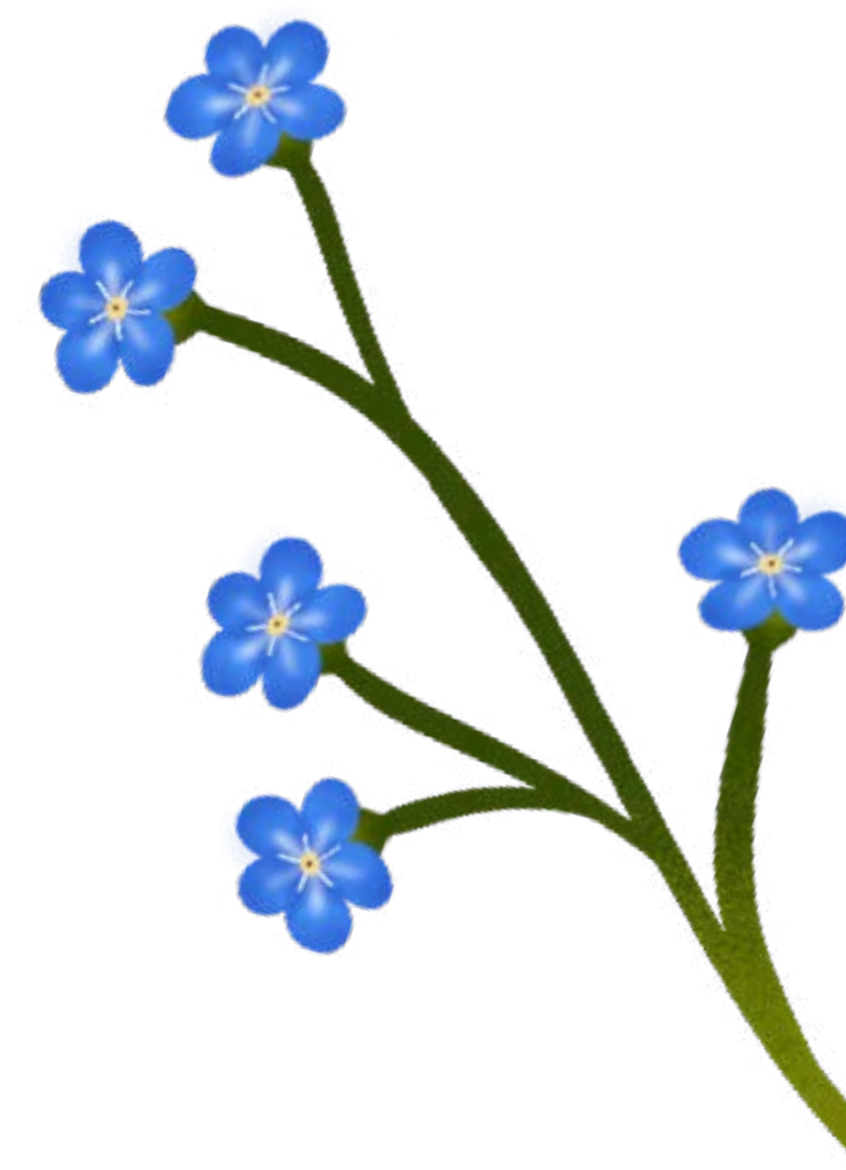
Esta decisión responde a la necesidad de reconfigurar el modelo mental del usuario frente a su condición. Según Norman (2010), el modelo mental es la imagen que las personas construyen sobre cómo funciona un sistema. AUNA busca desplazar el modelo mental clínico tradicional —asociado a la enfermedad, la alerta roja y el fallo corporal— hacia un modelo mental orgánico y cíclico. Al alinear la interfaz con procesos naturales de cultivo y crecimiento, se facilita que el usuario comprenda su dolor no como una anomalía técnica que debe ser suprimida, sino como una experiencia vital que requiere tiempos de cuidado y evolución.

Cultivar este espacio visual vivo implica un gesto de cuidado activo. Así como quien siembra debe regar, esperar y observar, el usuario de AUNA aprende a acompañar su propio proceso con paciencia y atención. La espera se convierte en parte del diseño: el jardín enseña que el bienestar no se impone, sino que se cultiva, aceptando las pausas, los desvíos y las imperfecciones naturales del cuerpo.

En este sentido, la metáfora del cultivo resignifica la relación con el dolor: ya no como castigo ni anomalía, sino como terreno fértil donde pueden emerger nuevas formas de sensibilidad. Este enfoque se apoya en perspectivas contemporáneas del diseño somático y relacional. Autores como Kristina Höök (2018) plantean que las tecnologías pueden diseñarse para amplificar la sensibilidad y la auto-percepción, convirtiéndose en interfaces afectivas más que en instrumentos de medición. De modo similar, Tim Ingold (2013) entiende el acto de diseñar como un proceso de “crecer con” los materiales, donde el conocimiento se teje en la relación continua entre cuerpo, entorno y tiempo.

El jardín de AUNA encarna ambas ideas: una interfaz que crece con el usuario y responde a su propio ritmo, una visualización que respira en sincronía con la experiencia corporal. Finalmente, la naturaleza imperfecta del jardín —sus asimetrías, ritmos irregulares y transformaciones sutiles— refuerza una ética de la aceptación. El entorno no busca la estabilidad ni la linealidad del progreso, sino que abraza la variabilidad del cuerpo humano.

Cada flor, brote o tallo representa no solo un dato, sino una memoria de cuidado: un recordatorio de que incluso en los momentos de retraimiento, hay vida, movimiento y posibilidad.



El amuleto como interfaz tangible de cuidado

El dispositivo de AUNA se concibe como el ancla física del sistema, pensado para habitar el cuerpo de manera discreta y acompañar al usuario cuando la pantalla se vuelve invasiva o impracticable. Su denominación como “*amuleto*” responde a una estrategia de desmedicalización: a diferencia de términos como *sensor* o *botón de pánico*, que remiten a vigilancia o emergencia, amuleto evoca protección, cercanía e intimidad.

Nombrarlo así no es un gesto estético, sino una decisión que redefine la relación del paciente con la tecnología. El dispositivo deja de operar como aparato médico para convertirse en soporte psicológico cotidiano, evitando estigmas y transformando el registro en un pequeño ritual de autocuidado. En esta práctica, el amuleto actúa como puente bio-digital que vincula la sensación corporal con el sistema de cuidado, devolviendo agencia en contextos de dolor.

amuleto

nombre masculino

Objeto portátil al que se le atribuye un poder mágico capaz de dar salud o suerte o de beneficiar a la persona que lo tiene en su poder y lo lleva encima: *llevaba un amuleto colgado del cuello.*

SINÓNIMO talismán

La interacción se basa en la simplicidad táctil, alineándose con el concepto de *affordance* (invitación al uso) descrito por Don Norman (2013). Las propiedades físicas del objeto —su superficie cóncava y textura suave— actúan como significantes perceptibles que invitan intuitivamente a la pulsación natural. En un momento de crisis, donde la carga cognitiva debe ser mínima, esta claridad asegura que el dispositivo sea usable sin instrucciones complejas, traduciendo dos necesidades fundamentales en contactos directos:

1. El registro temporal (Toque simple). Ante la aparición del dolor, una pulsación breve basta para marcar el inicio del episodio. Este gesto inmediato captura la fecha y hora exacta del evento, creando un anclaje temporal en la aplicación sin exigir atención visual ni cognitiva. Es un acto de validación instantánea: el usuario reconoce su dolor y el sistema lo acoge, guardando el dato base que luego se detallará en la aplicación.

2. La conexión de emergencia (Pulsación sostenida). Al mantener el dispositivo presionado por más de 3 segundos, se activa un protocolo de seguridad que envía una alerta inmediata al contacto de emergencia predefinido.

De esta manera, el amuleto trasciende su función técnica para convertirse en un aliado discreto y permanente. Su materialidad suave y su comportamiento silencioso permiten que el usuario mantenga el control y la autonomía incluso en situaciones de vulnerabilidad, asegurando que la tecnología sirva como soporte y no como una carga adicional.

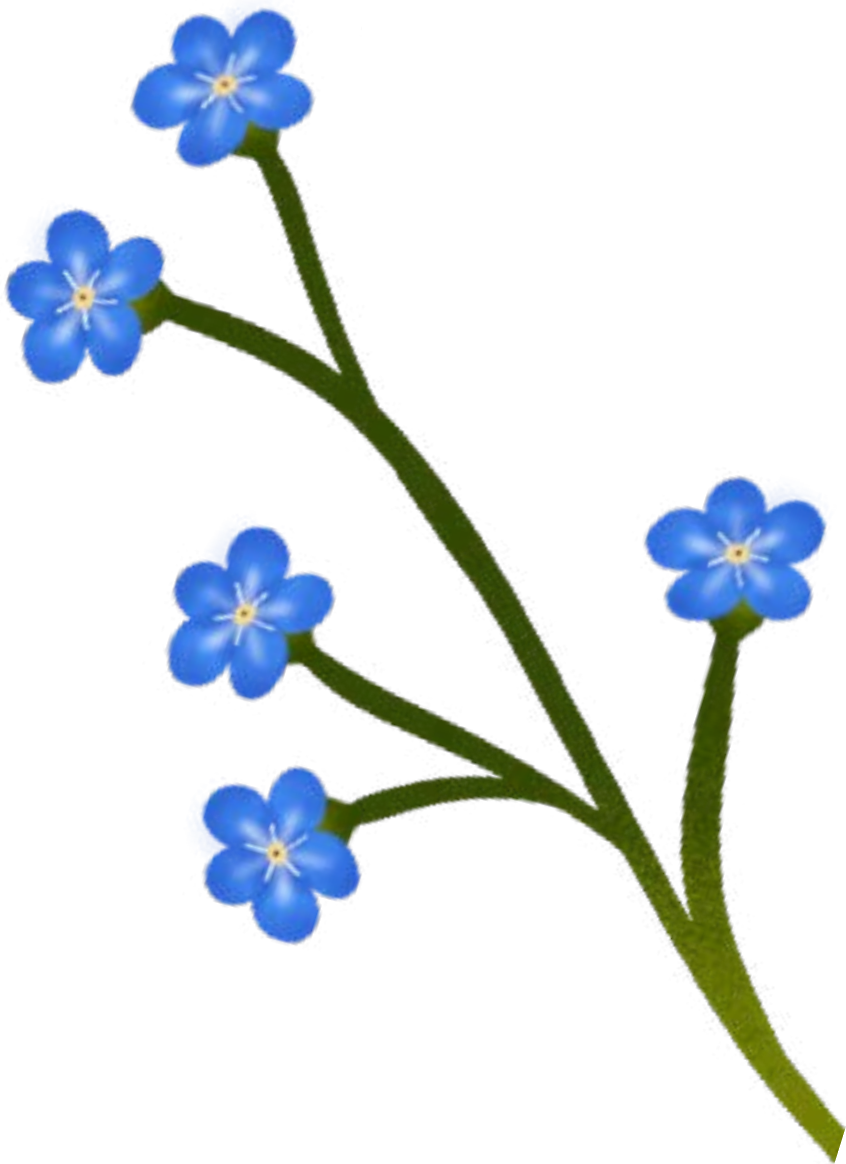


Figura 31
Definición de “*amuleto*”. Fuente: *Diccionario General de la Lengua Española* (Larousse Editorial).

Manifiesto AUNA

- 1. Lo invisible existe.** Nos negamos a que el dolor, por no verse, sea ignorado. Creemos que validar el sufrimiento es el primer paso para sanarlo.
- 2. No somos máquinas a reparar.** Rechazamos la lógica clínica que reduce a las personas a cifras y gráficos fríos. Reivindicamos el cuerpo como un territorio vivo. cíclico y sintiente.
- 3. Donde hay descargas eléctricas, sembramos calma.** Entendemos que la neuralgia se siente como fuego y electricidad. Por eso, nuestra respuesta no es la alerta roja, sino el jardín que crece. Respondemos a la violencia del síntoma con la paciencia de la naturaleza.
- 4. La tecnología debe tener tacto.** Diseñamos dispositivos que no invaden, sino que acompañan. Creemos en una tecnología que se siente como un amuleto y funciona como un refugio.
- 5. Aunar es reunir lo que el dolor separa.** Nuestra misión es reparar el vínculo roto entre el paciente y su cuerpo. Que nadie tenga que habitar su dolor en soledad.
- 6. Creamos puentes, no barreras.** La tecnología debe adaptarse a nuestra biología, y no nosotros a pantallas.
- 7. Diseñamos desde la intimidad de la experiencia.** Entendemos que detrás de cada usuario hay una historia, una familia, y una vida que merece ser sostenida.

**En un mundo que exige medirlo todo, AUNA elige sentirlo todo.
Nacimos para transformar la descarga eléctrica en un jardín. Nacimos
para que el dolor invisible tenga, por fin, un lugar donde descansar.**

Materialidad y sensación táctil

Se exploraron superficies suaves al tacto, curvaturas amables y un peso ligero que reforzara una sensación de acompañamiento, no de carga. Durante los primeros prototipos se utilizaron materiales como PLA y TPU en impresión 3D para ajustar espesores, bordes y transiciones.

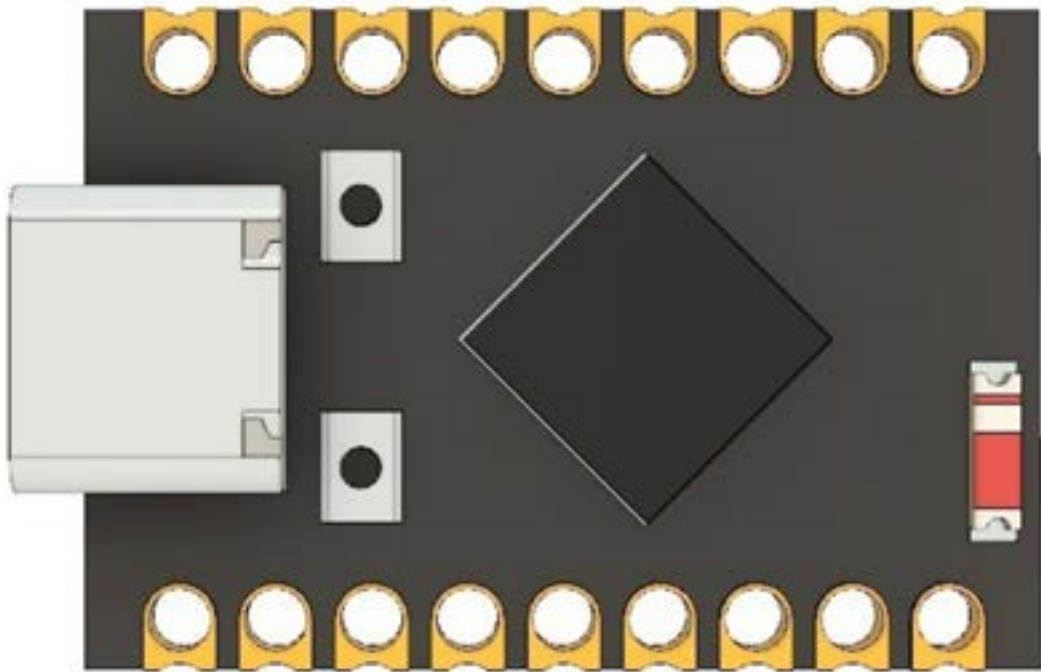
Prototipos baja/mediana fidelidad

Se realizaron pruebas rápidas en impresión 3D para evaluar tamaño, activación del gesto y relación con la ropa. Esto permitió encontrar un equilibrio entre estética, ergonomía y factibilidad técnica para alojar la electrónica.

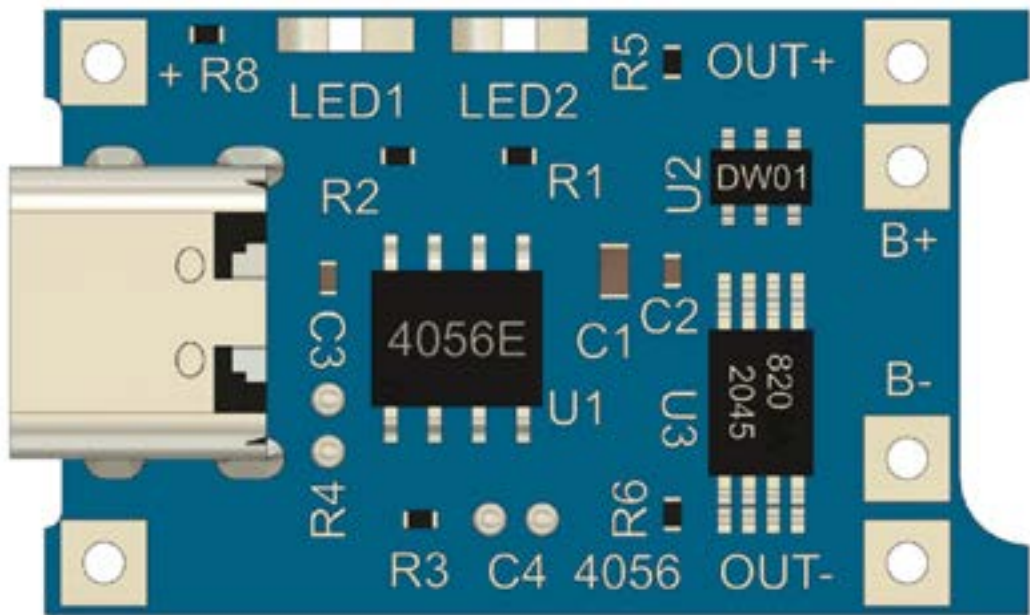


Figura 33
Prototipos formales y materiales del amuleto.
Elaboración propia

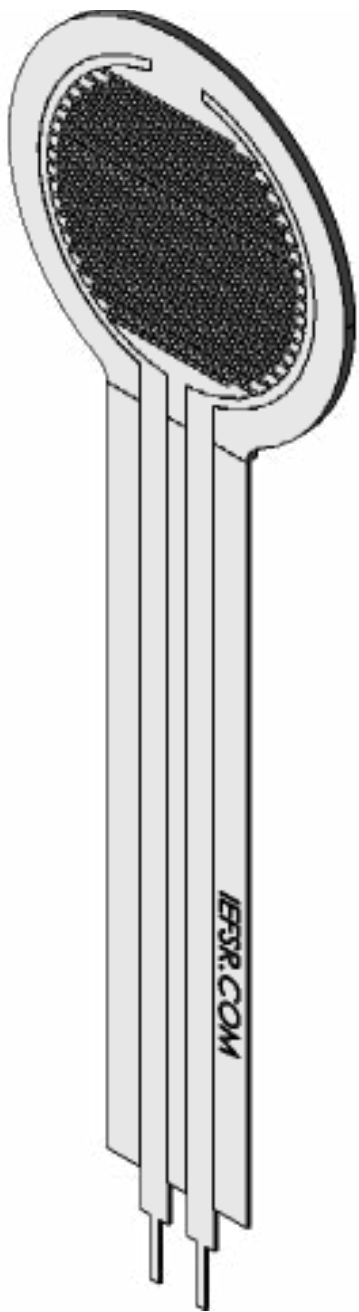
Stack tecnológico



ESP32 supermini c3



Cargador tp4056



Resistencia de presión FSR



Figura 34
Render 3D del amuleto y sus componentes.
Elaboración propia

6.3 Desarrollo UX/UI de la app

Para asegurar la coherencia entre los objetivos del proyecto y la interfaz final, el desarrollo de la experiencia digital se estructuró siguiendo el modelo de los elementos de la experiencia de usuario propuesto por Jesse James Garrett (2011). Este enfoque permitió avanzar sistemáticamente desde lo abstracto hacia lo concreto: partiendo por la Estrategia (necesidades del usuario con neuralgia), definiendo el Alcance (funcionalidades clave como el registro y SOS), organizando la Estructura y el Esqueleto (flujos y wireframes), hasta materializar la propuesta en la Superficie sensorial (diseño visual y metáfora del jardín).

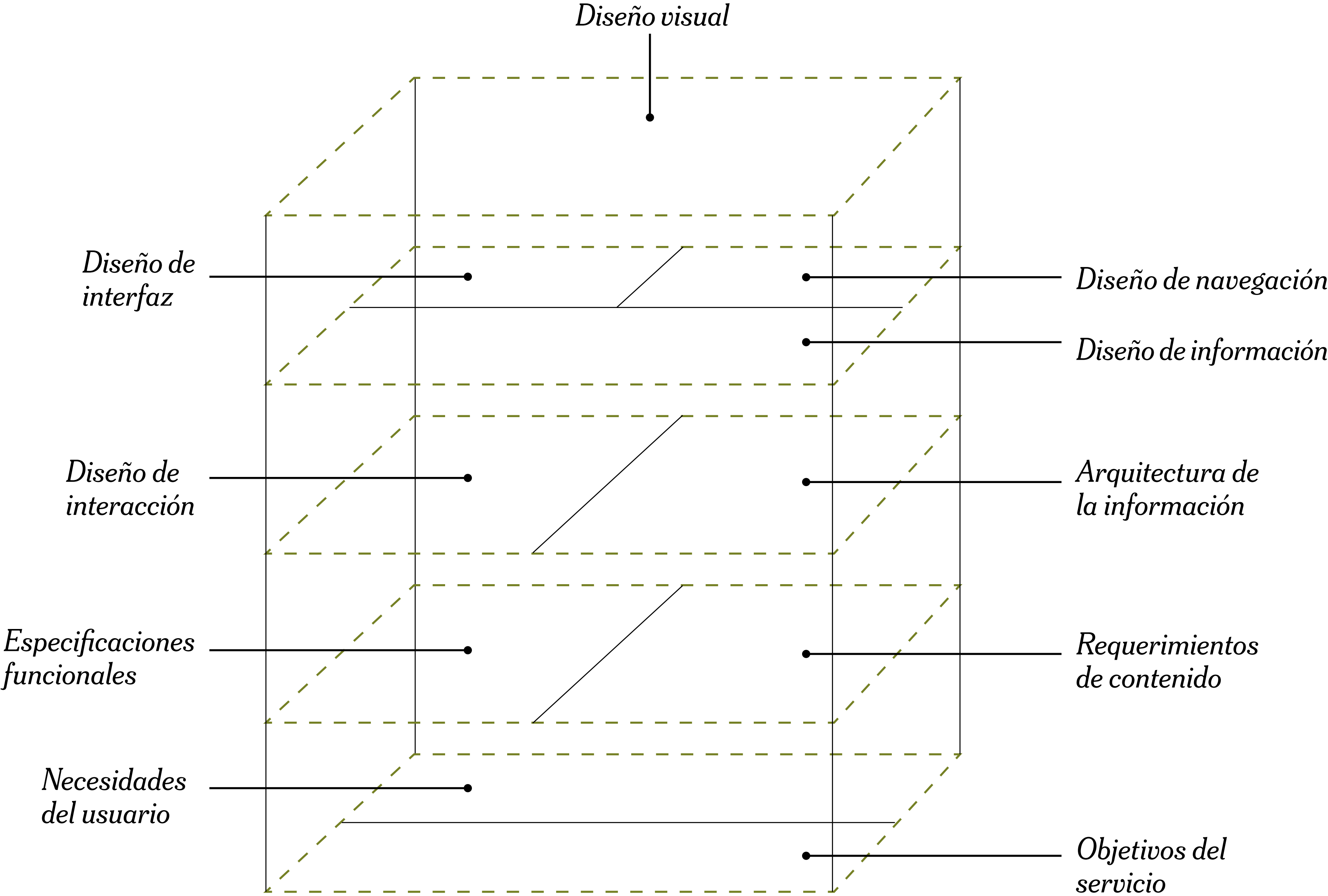


Figura 35
Las cinco capas de la experiencia de usuario. Adaptado de The Elements of User Experience, por J. J. Garrett, 2011, New Riders.

Flujo de Onboarding

Este flujo muestra el proceso que sigue un usuario desde que descarga la aplicación hasta que conecta su amuleto y llega a la pantalla de inicio (Home).

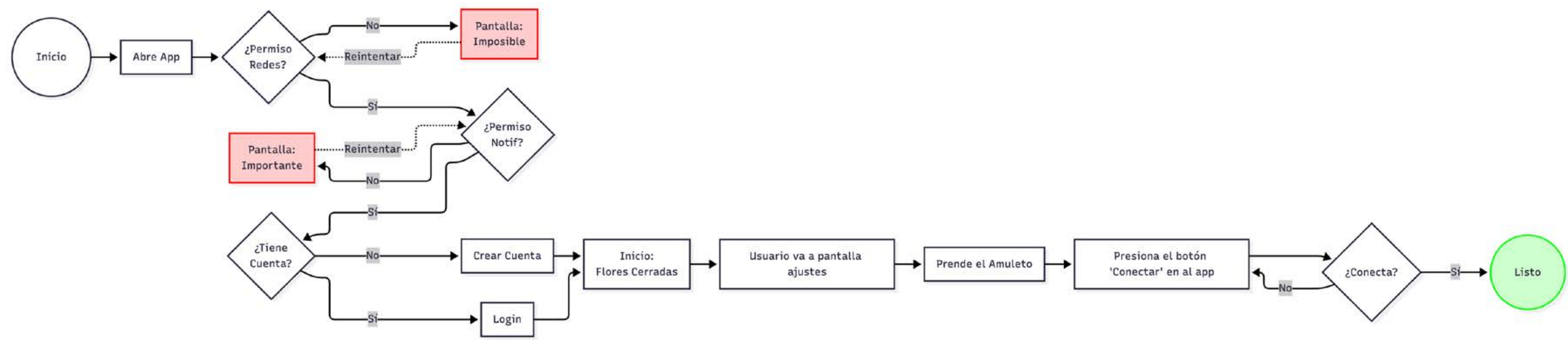


Figura 36
Diagrama de flujo de Onboarding. Elaboración propia.

Flujo de registro de episodio de dolor

Este diagrama muestra cómo la aplicación registra un episodio de dolor cuando el usuario presiona el amuleto, incluso si la app está en segundo plano.

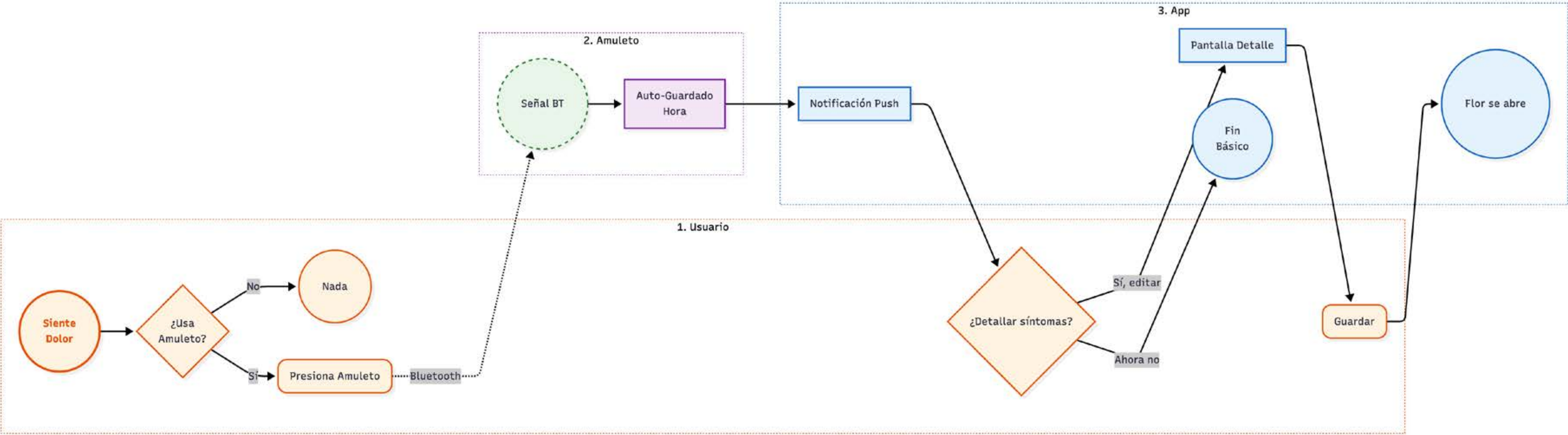


Figura 37
Diagrama de flujo de registro de episodio de dolor. Elaboración propia.

Flujo de registro manual

Este diagrama muestra cómo el usuario registra un episodio de dolor de forma manual en caso de no tener el amuleto.

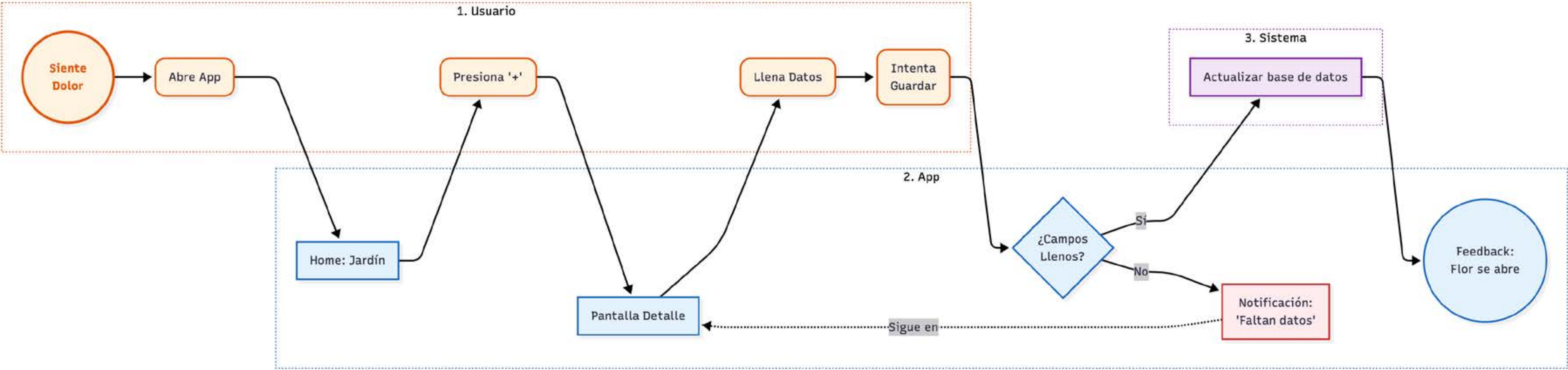


Figura 38
Diagrama de flujo de registro manual. Elaboración propia.

Flujo de visualización y exportación del reporte médico

Este diagrama muestra cómo el usuario transforma su experiencia subjetiva (el jardín) en un reporte clínico objetivo para su médico.

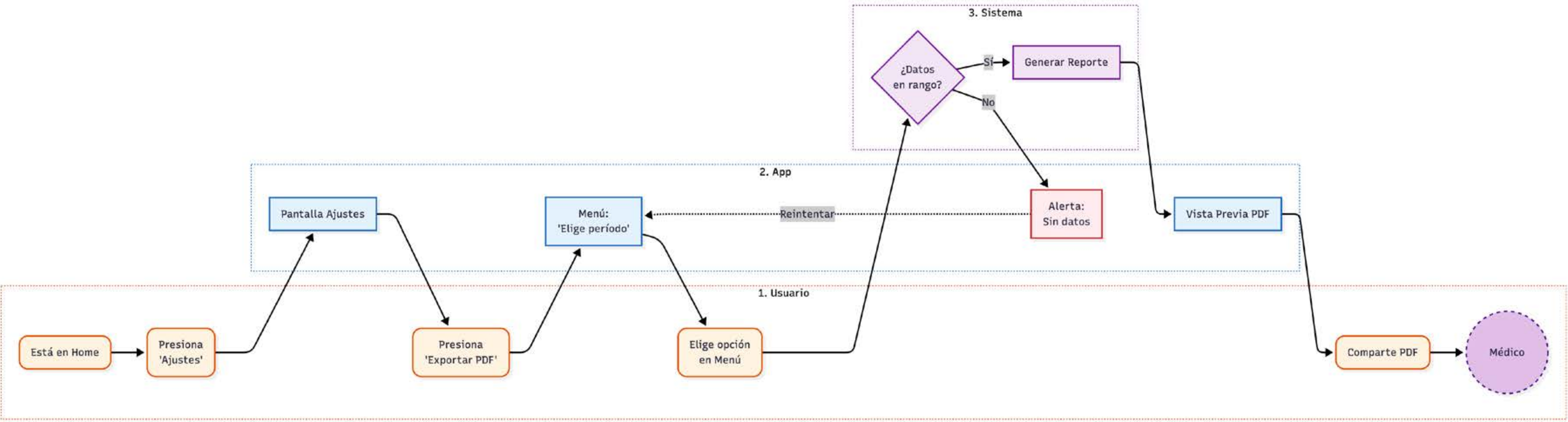


Figura 39
Diagrama de flujo de visualización y exportación del reporte médico.
Elaboración propia.

Croquis y exploraciones tempranas

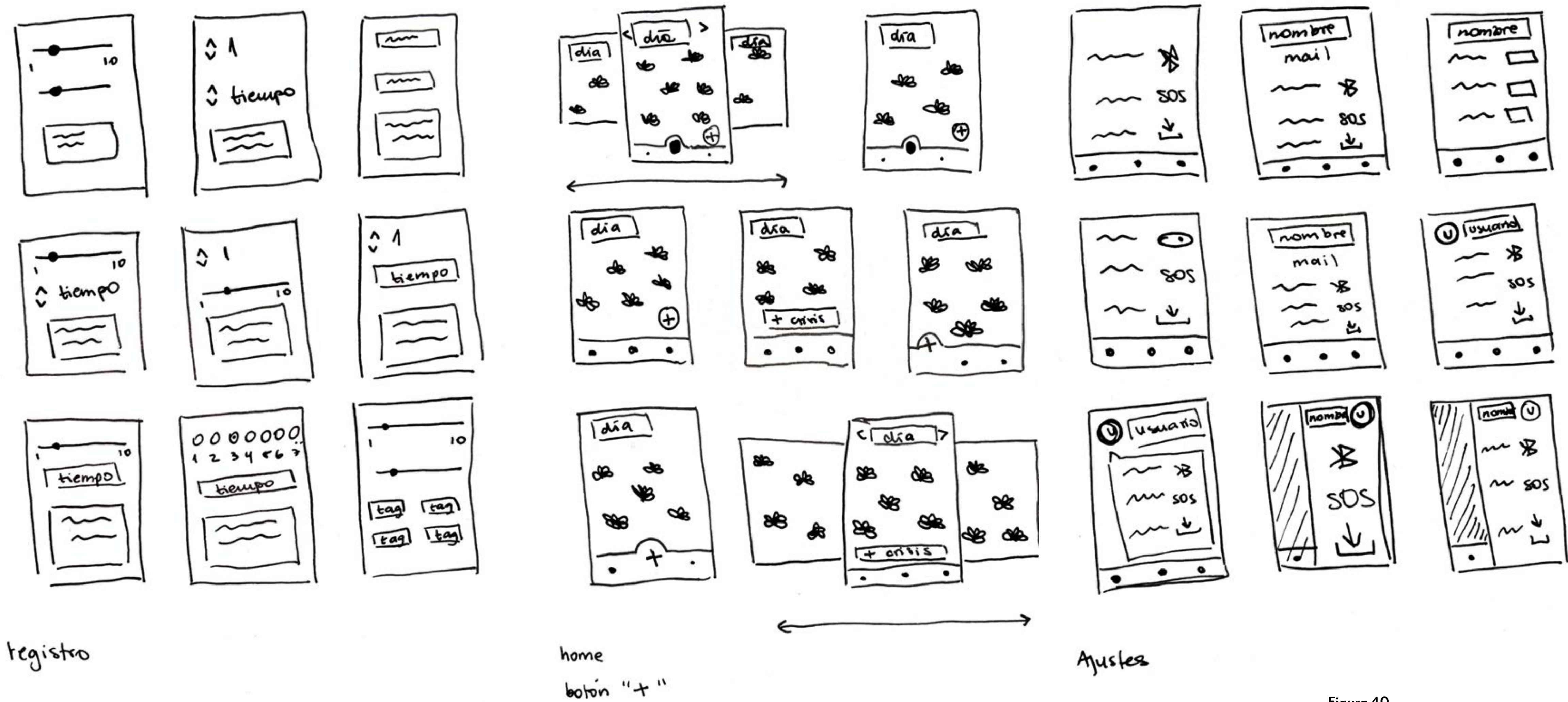


Figura 40
Croquis de iteraciones en las pantallas de la app.
Elaboración propia

Croquis y exploraciones tempranas

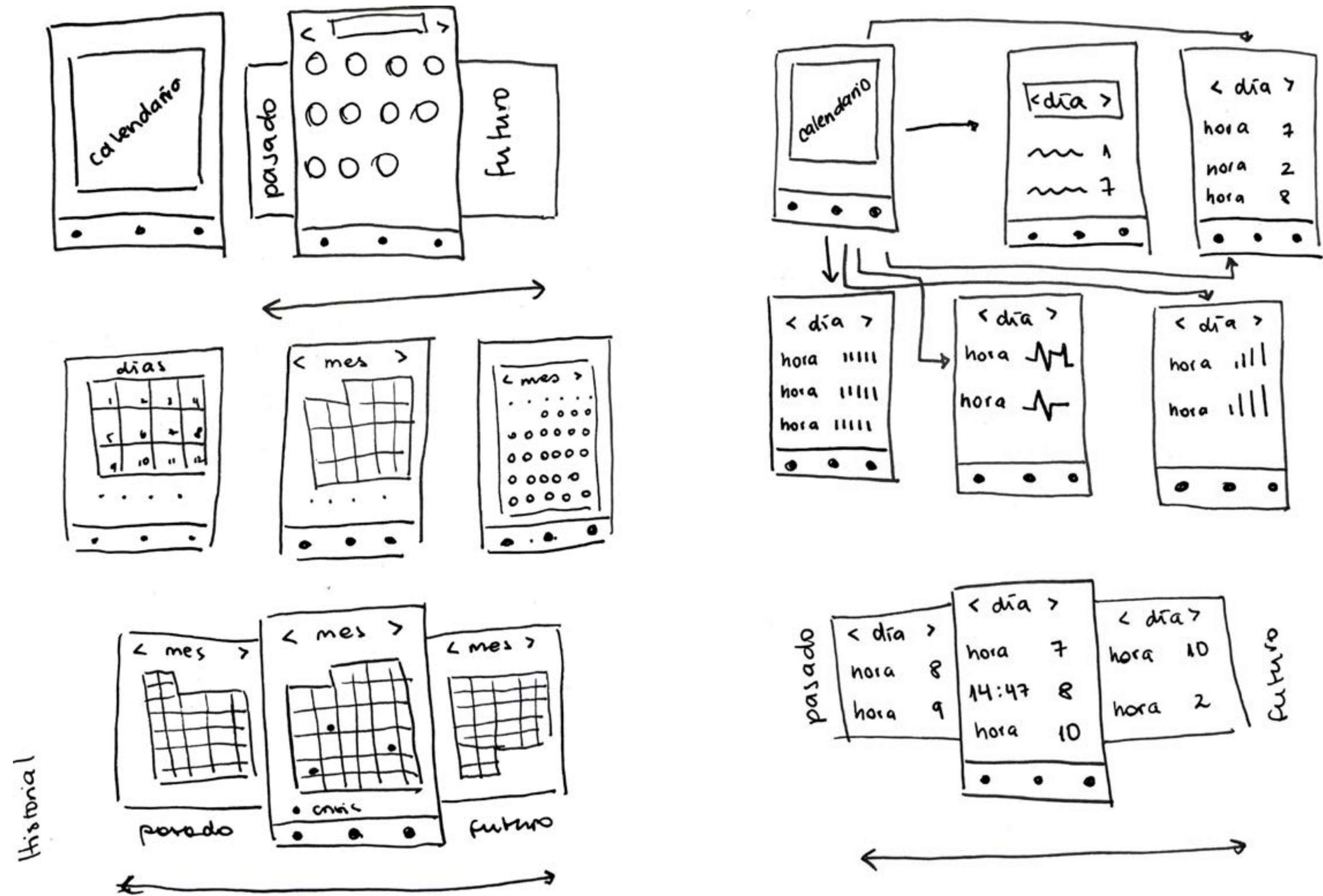


Figura 41
Croquis de iteraciones en las pantallas de la app.
Elaboración propia

*Exploraciones tempranas
primera iteración flores*

En esta etapa se definieron los códigos visuales para traducir la intensidad del dolor a un lenguaje botánico. Se exploró la morfología y saturación del tulipán para representar crisis severas, y la margarita para episodios moderados. Estas primeras iteraciones evaluaron la agrupación de elementos (ramos) como método para visualizar la acumulación de crisis y la legibilidad de los datos en el tiempo.



Figura 42
Primeras iteraciones de la metáfora del jardín.
Elaboración propia

Exploraciones tempranas segunda iteración flores

El análisis del promedio de episodios diarios en pacientes con NT determinó el reemplazo del florero por un patrón de distribución abierto. Este sistema permite visualizar múltiples descargas en una misma jornada sin saturar la interfaz ni comprometer la legibilidad, manteniendo la taxonomía de intensidad: nomeolvides (leve), margaritas (moderado) y tulipanes (severo).



Figura 43
Croquis de la diagramación de la segunda iteración de la metáfora del jardín. Elaboración propia

Croquis y exploraciones tempranas flores Nomeolvides

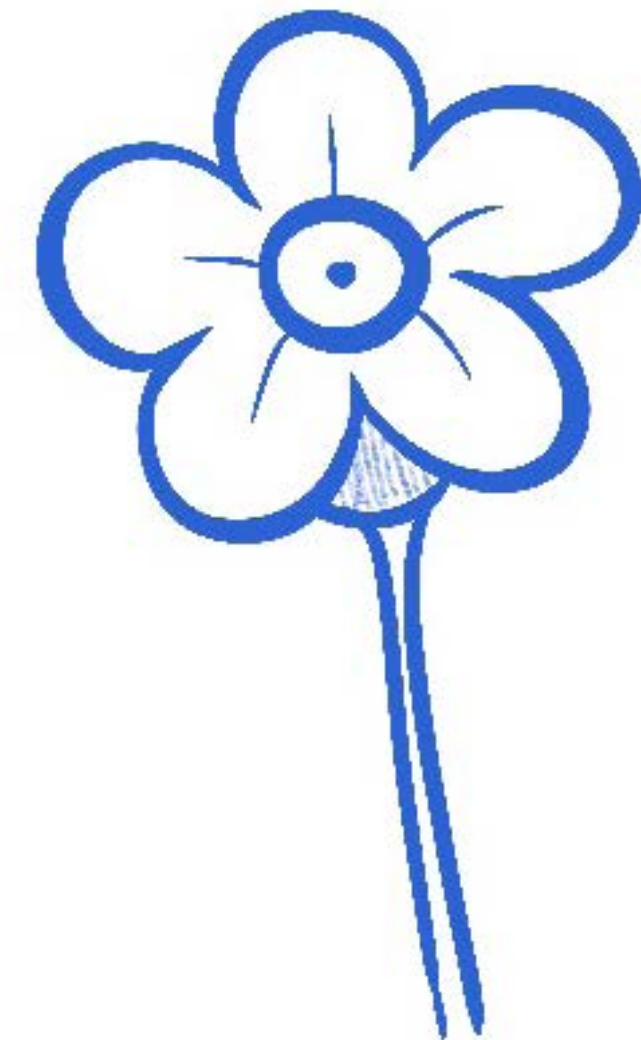
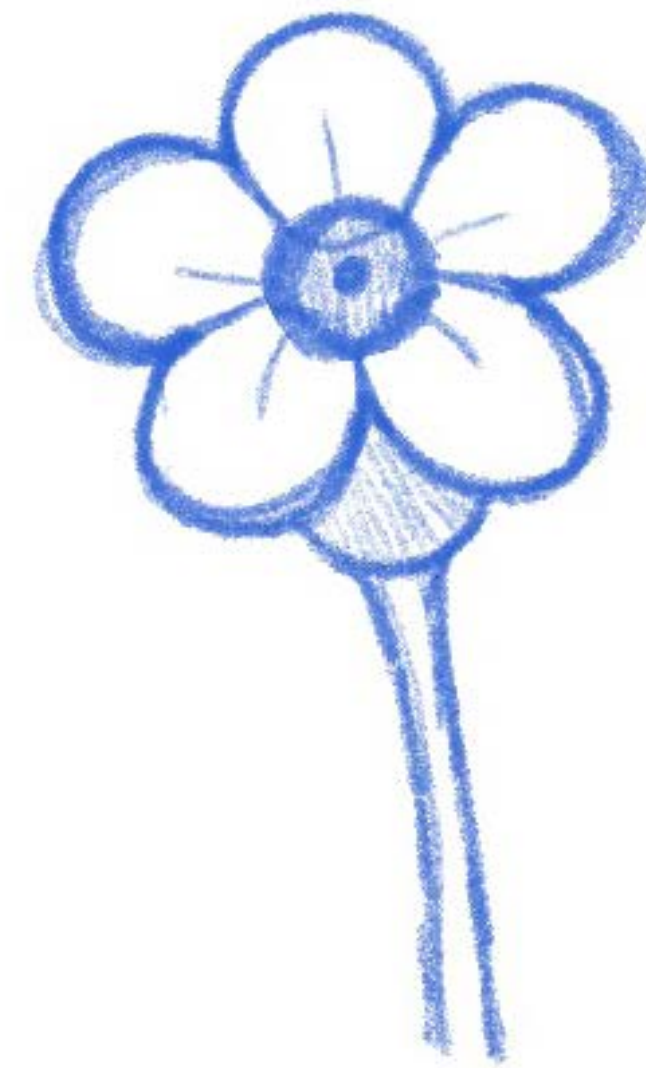
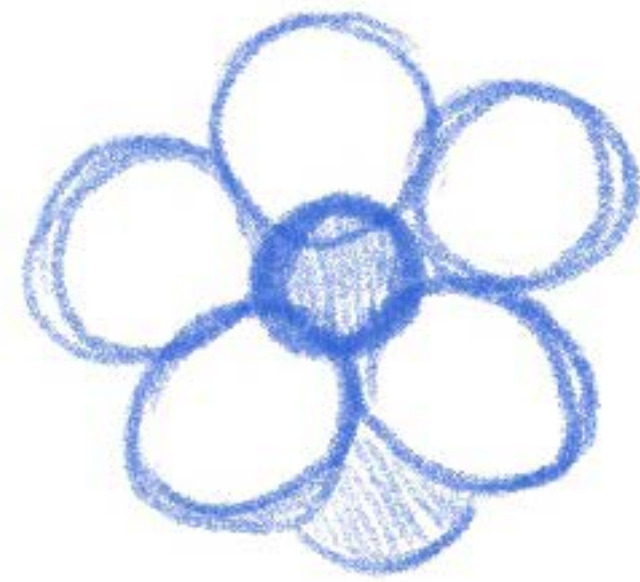


Figura 44
Croquis flor nomeolvides. Elaboración propia

*Croquis y exploraciones tempranas
flores*

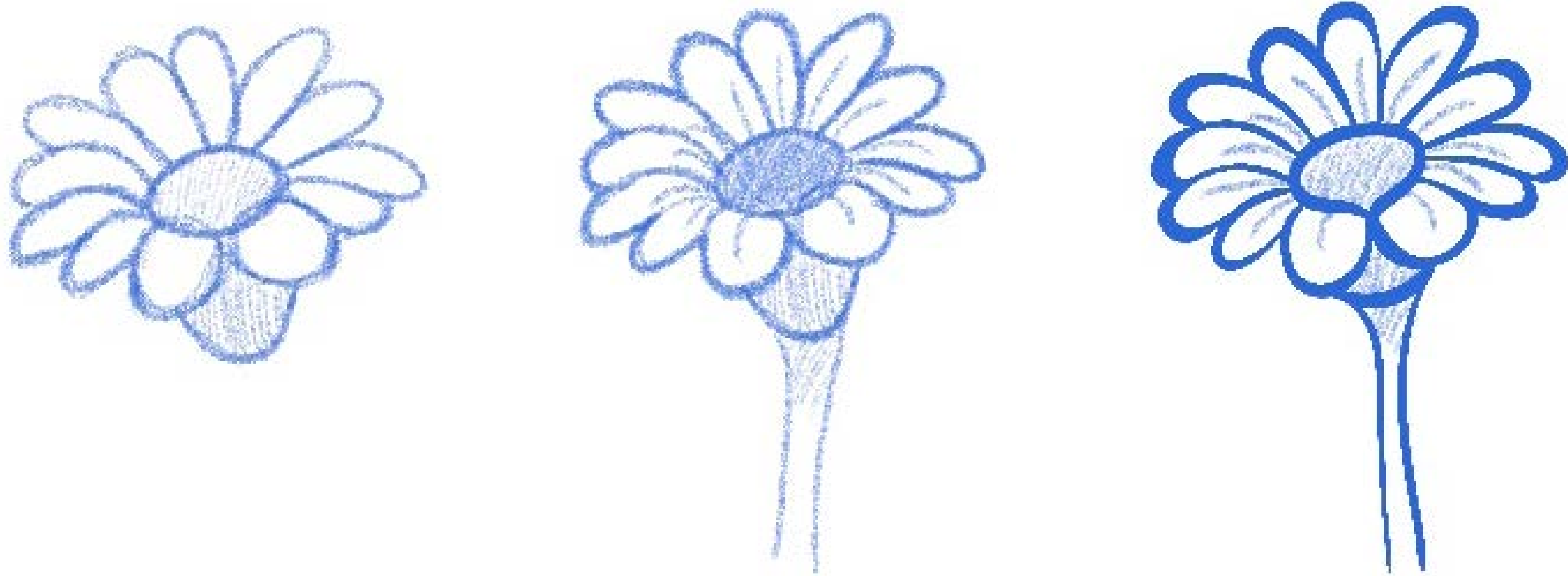


Figura 45
Croquis flor margarita. Elaboración propia

*Croquis y exploraciones tempranas
flores*

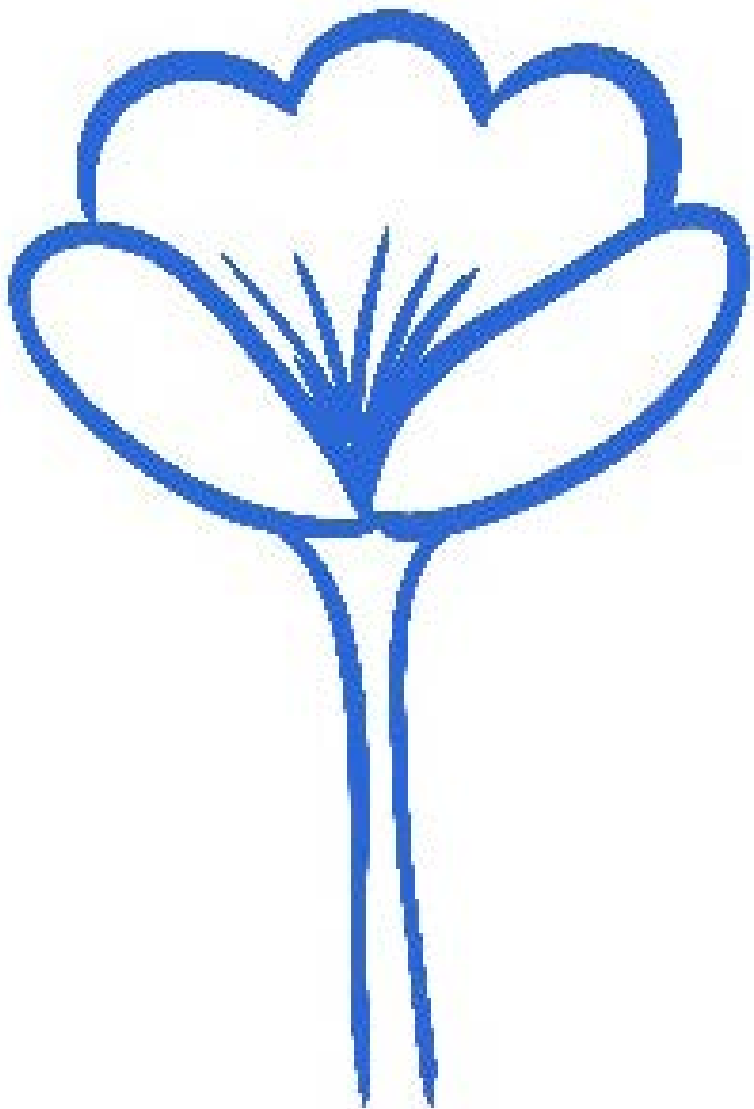
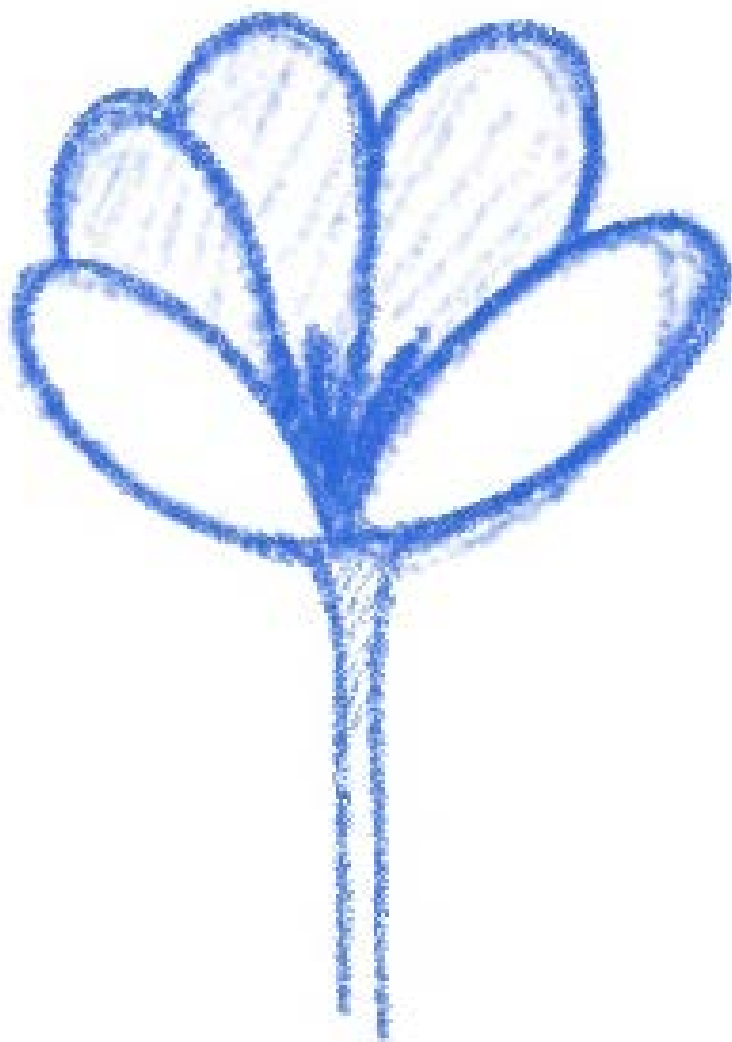


Figura 46
Croquis flor tulipán. Elaboración propia

Diseño de pantallas baja/mediana fidelidad

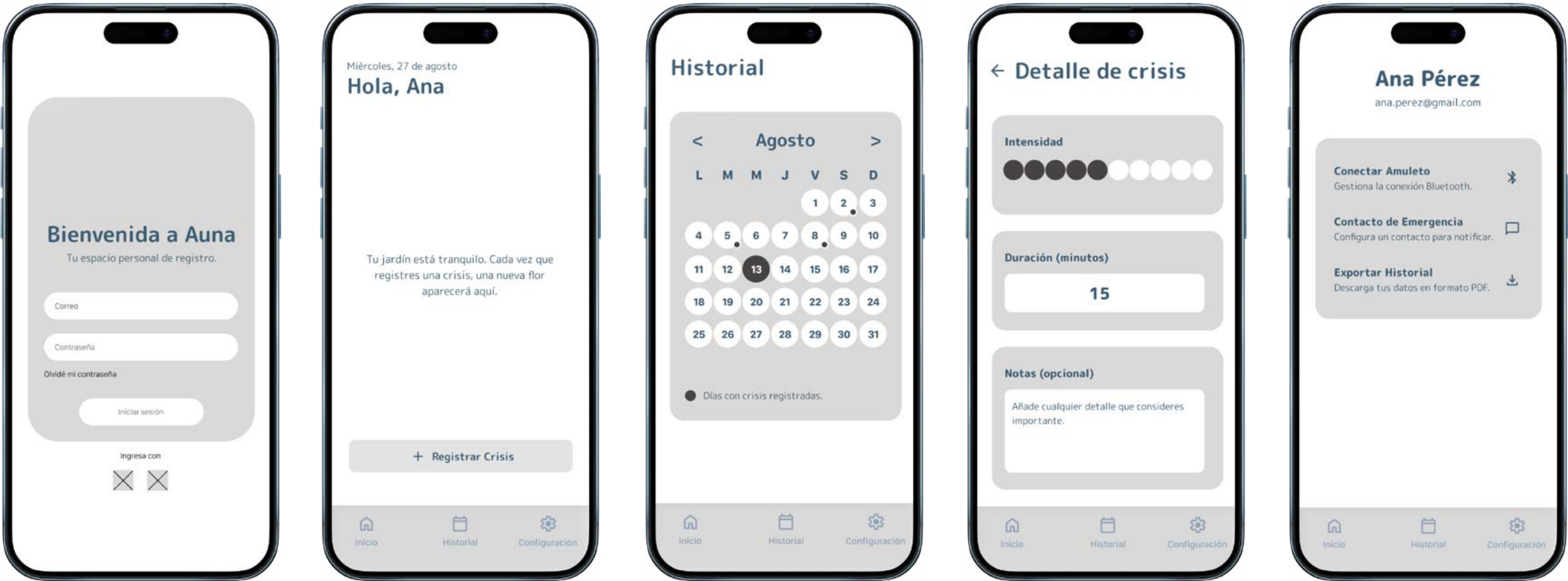


Figura 47
Capturas de pantalla del prototipo en mediana fidelidad. Elaboración propia.

6.4 Testeo y validación

El testeo se realizó en distintas etapas del proyecto, utilizando prototipos del amuleto, pantallas de mediana fidelidad y simulaciones de interacción. Las pruebas incluyeron usuarios potenciales y personas diagnosticadas con neuralgia del trigémino.

Los principales objetivos fueron:

- evaluar usabilidad de la app
- medir claridad en el registro de crisis
- comprobar comodidad del amuleto
- identificar fricciones emocionales o cognitivas
- validar tono visual y experiencia general

Misión a completar

Registro de crisis

“Te encuentras en el inicio de AUNA. Registras una crisis, ajustas la intensidad, ingresas la duración y luego revisas el historial para confirmar que quedó guardada.”

Éxito directo: 68%

Éxito indirecto: 27%

Abandonos: 5%

Duración promedio: 34 segundos

Opiniones destacadas

“El botón para registrar está súper claro, pero después de guardar no supe si funcionó porque nada cambió en la pantalla.”

“Escribir la duración es difícil cuando estoy saliendo de una crisis.”

“El calendario es clave. Necesito ver rápido en qué días tuve crisis.”

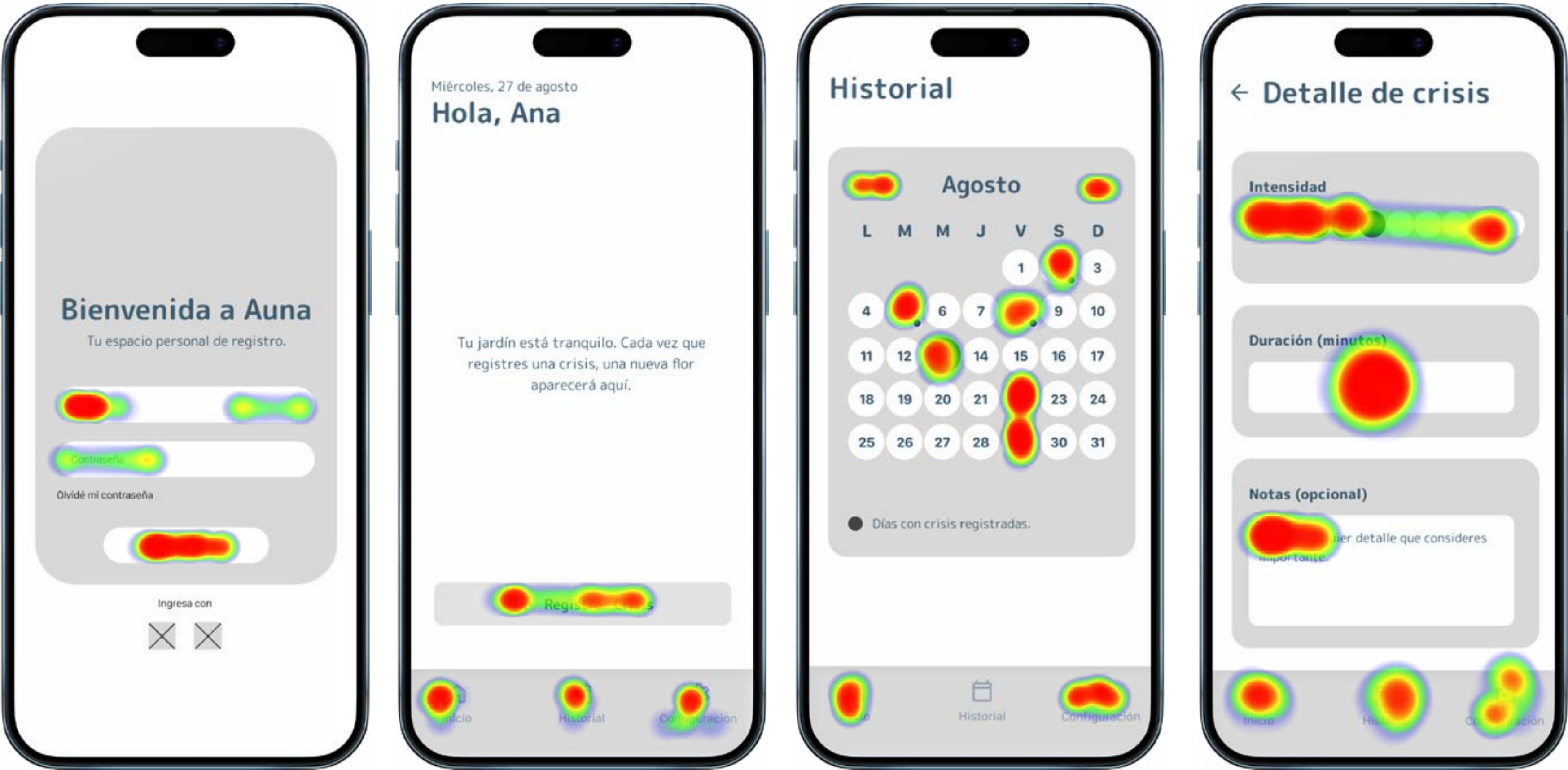


Figura 48
Mapa de calor. Elaboración propia en base a
testeo con usuarios.

Amuletos en uso

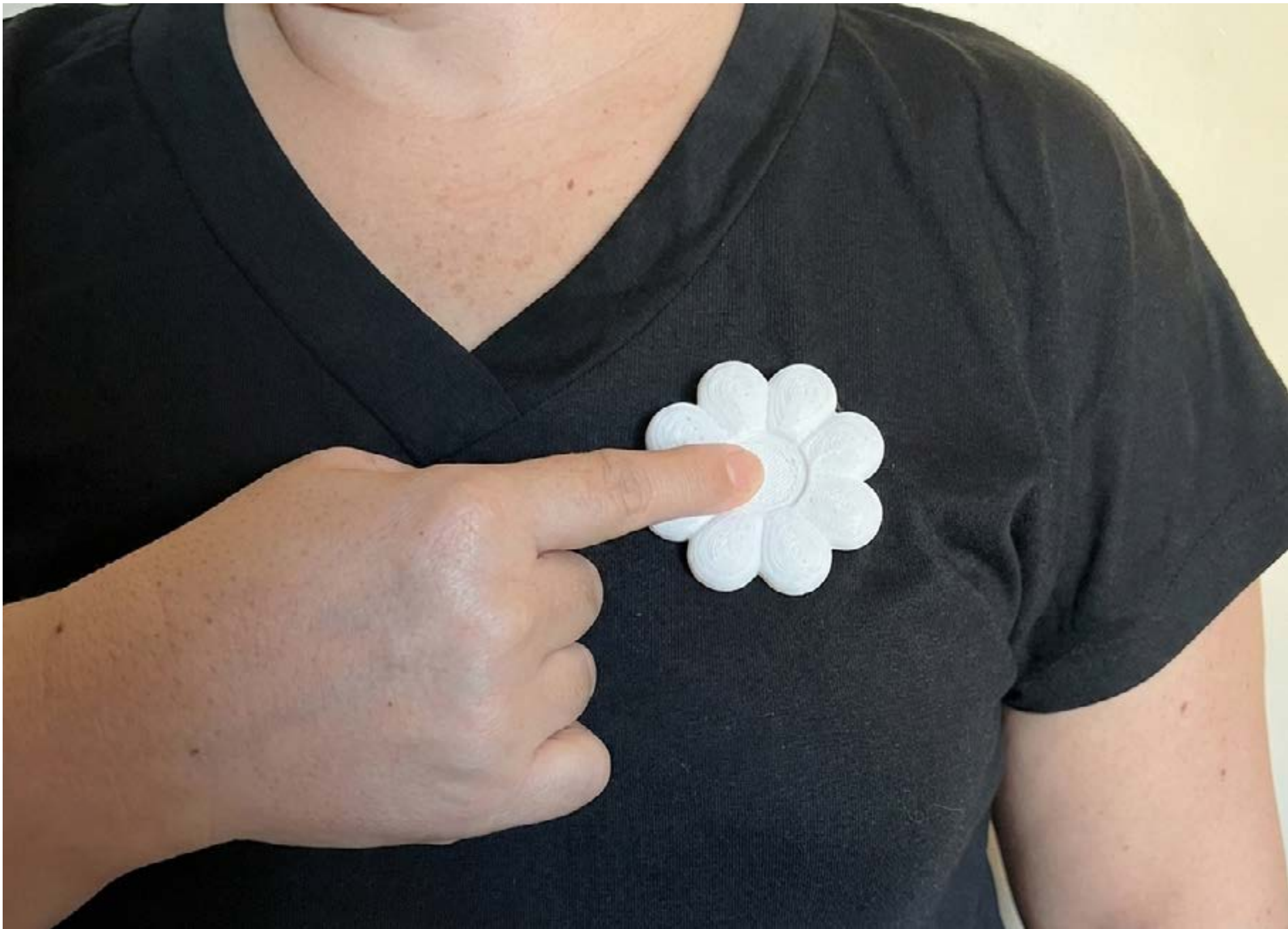
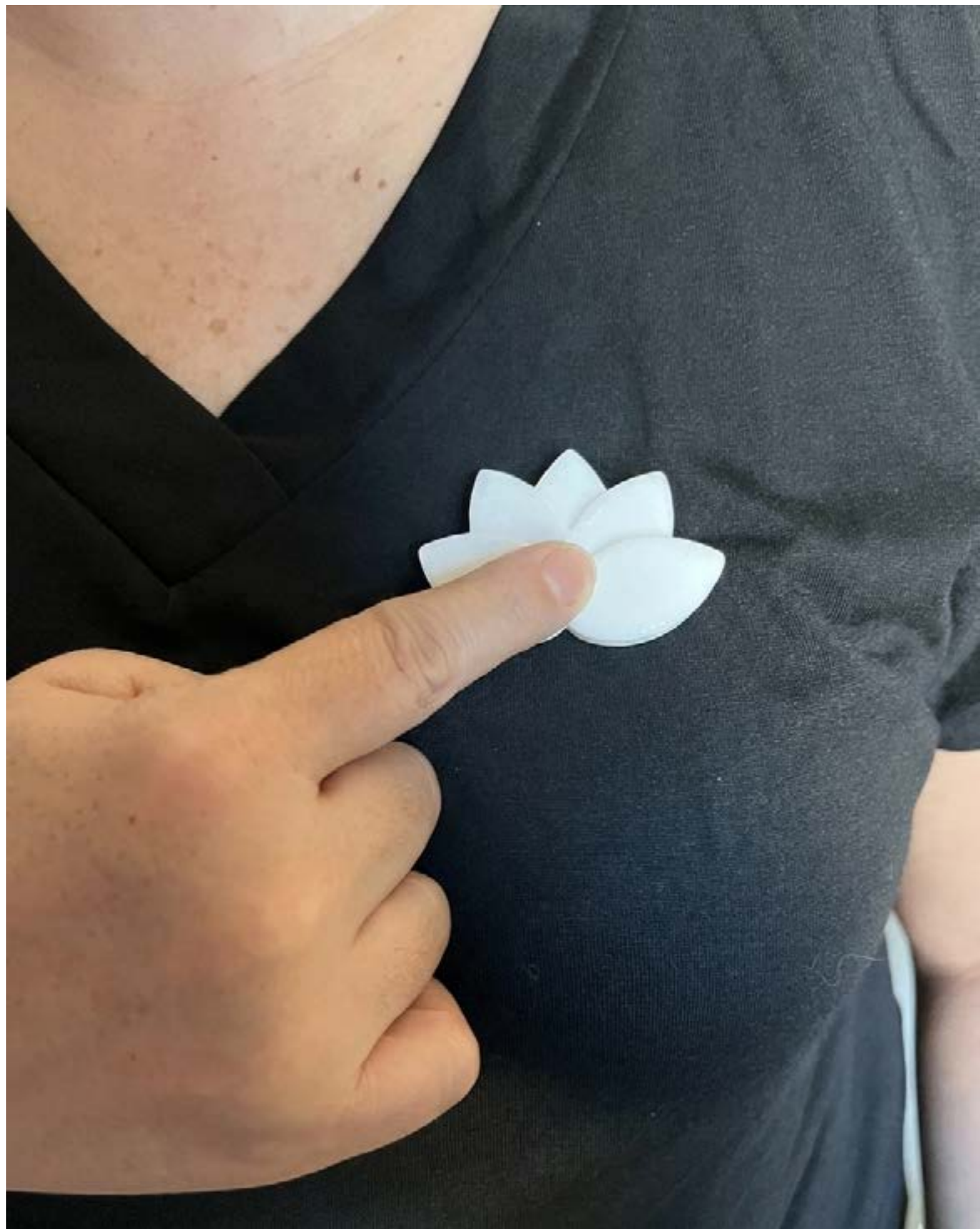


Figura 49
Fotografías de dos formas de amuletos. Elaboración propia en base a testeo con usuarios.

Reflexiones e iteraciones de diseño

El proceso de validación con usuarios y las pruebas de usabilidad revelaron fricciones críticas que obligaron a repensar la interacción en momentos de crisis. El análisis de los datos obtenidos permitió realizar iteraciones fundamentales para pasar del prototipo funcional a la propuesta final:

Reducción de carga cognitiva en crisis durante el testeo: se observó que solicitar al usuario escribir manualmente la duración del dolor (input de texto) generaba frustración y abandono, ya que en un estado de dolor agudo la capacidad de redacción disminuye.

Iteración: Se reemplazó el campo de escritura por botones de selección rápida con rangos predefinidos (“Segundos”, “1-2 min”, “Ráfagas”), permitiendo registrar el dato con un solo toque (Tap), sin necesidad de usar el teclado.

Feedback y confirmación de seguridad: los usuarios manifestaron incertidumbre al guardar un registro (“no supe si funcionó”). En un contexto de salud, la sensación de control es vital.

Iteración: Se incorporaron micro-interacciones y transiciones visuales claras que confirman el éxito de la acción, reforzando la sensación de que el sistema ha “acogido” el dato correctamente.

Valor del calendario como herramienta de diagnóstico: Se identificó que la visualización del historial no es solo un registro pasivo, sino una herramienta activa para la consulta médica. Por ello, se dio mayor protagonismo al calendario visual en la navegación principal, facilitando la identificación rápida de patrones temporales para el usuario y su médico tratante.

Estas correcciones validaron que el diseño para el dolor crónico no debe ser solo estético, sino profundamente empático con las limitaciones físicas y cognitivas momentáneas del usuario.

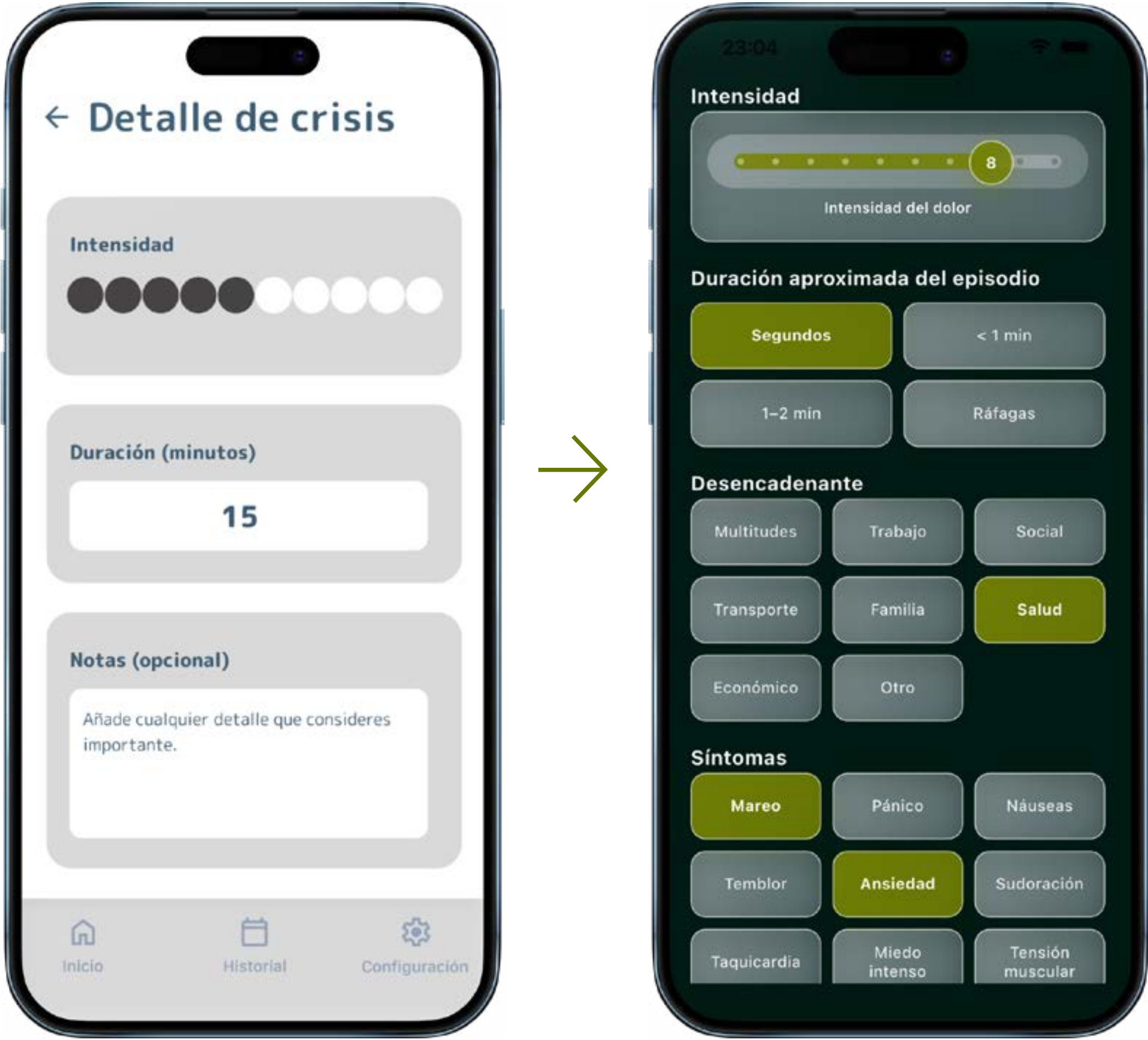


Figura 50 Capturas de pantalla del prototipo de mediana fidelidad y el resultado final. Elaboración propia en base a testeo con usuarios.

6.5 Identidad visual

AUNA es un ecosistema phygital diseñado para acompañar la experiencia de la neuralgia del trigémino, abordando la complejidad de un dolor crónico que es, a la vez, intenso e invisible.

El sistema articula un amuleto portátil -que permite el registro táctil inmediato- con una aplicación móvil de visualización y seguimiento. Mediante una interacción simple y no invasiva, el usuario puede registrar una crisis tocando el amuleto, lo que despliega en la interfaz digital los parámetros clave del episodio: intensidad del dolor (Escala EVA adaptada), duración y notas cualitativas.

La identidad visual de AUNA nace desde una pregunta central: ¿cómo diseñar una atmósfera que pueda acompañar una experiencia de dolor sin reforzar la carga negativa que usualmente la rodea? La respuesta se construyó a partir de una estética suave, íntima y contenida, que toma inspiración en la metáfora de la flor como símbolo de apertura, crecimiento y cuidado.

AUNA se imagina como un jardín interior que evoluciona con la persona, un espacio donde registrar el dolor no es un acto clínico, sino una práctica de autocuidado.



Naming

El nombre AUNA proviene del verbo “aunar”: reunir, integrar, sostener elementos que coexisten en una misma vivencia. En el contexto del proyecto, remite a la integración entre cuerpo, emoción y tecnología, y a la capacidad del sistema de consolidar datos dispersos en una representación significativa.

El proceso de naming incluyó exploraciones semánticas, mapas conceptuales y asociaciones con ideas como acompañar, abrir, sostener, florecer y habitar el propio cuerpo.

aunar

verbo transitivo

Unir, armonizar o poner de acuerdo cosas o personas distintas para contribuir a una causa común o para conseguir un fin determinado:
aunar esfuerzos | aunar criterios | aunar voluntades.

Figura 51
Definición de “aunar”. Fuente: Diccionario General de la Lengua Española (Larousse Editorial).

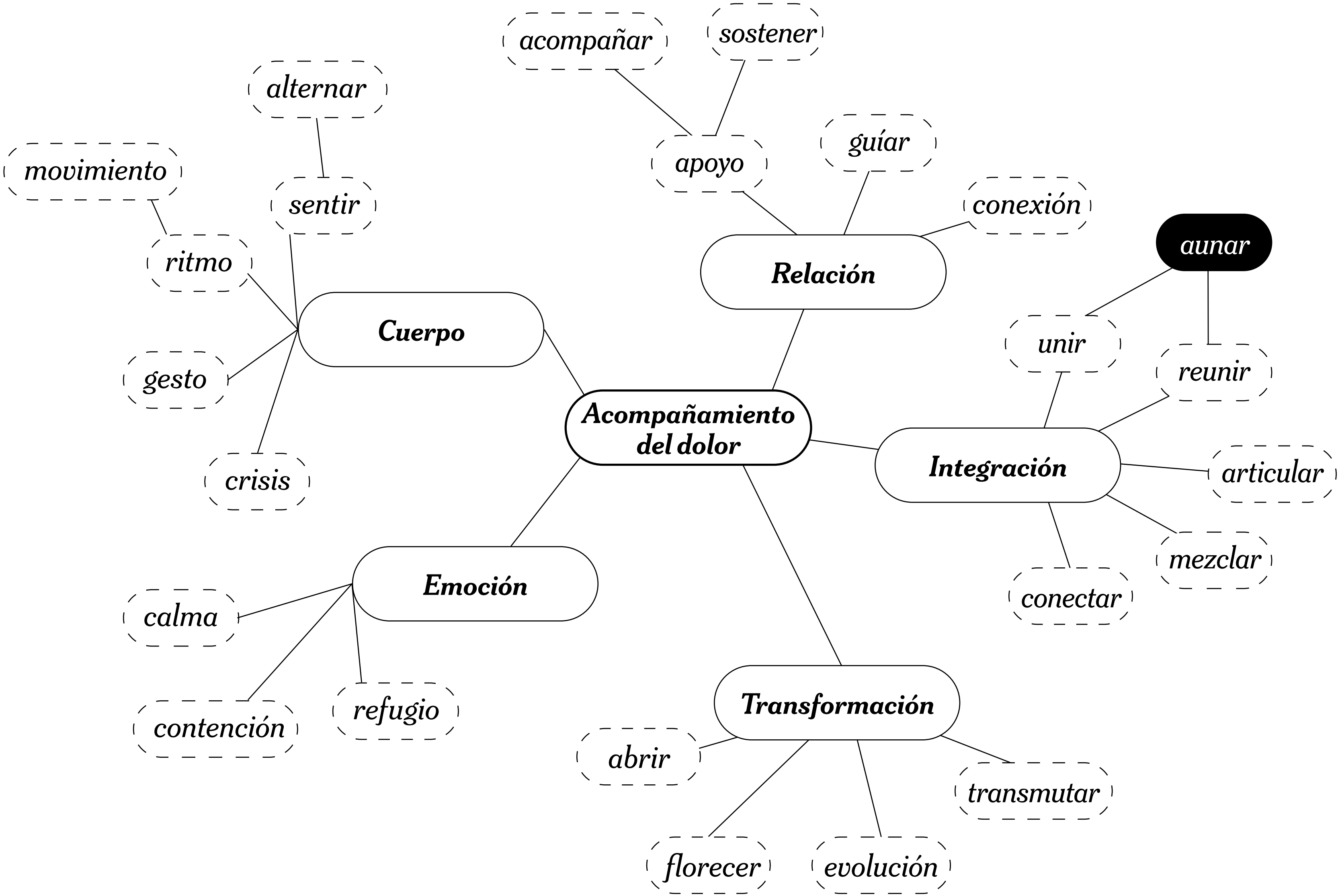


Figura 52
Mapa mental. Elaboración propia.

Logotipo

El logotipo se desarrolló como síntesis visual de esta metáfora. Las primeras exploraciones se centraron en la relación entre pétalos, geometrías radiales y formas orgánicas. Se probaron variaciones de simetría, niveles de abstracción y proporciones, buscando un equilibrio entre delicadeza y legibilidad.

La forma final presenta una pétalo de flor, compuesta por volúmenes suaves y armónicos, que funciona tanto a escala pequeña (ícono de la app) como en soportes más amplios. La construcción geométrica del símbolo refuerza una sensación de calma, apertura y estabilidad.

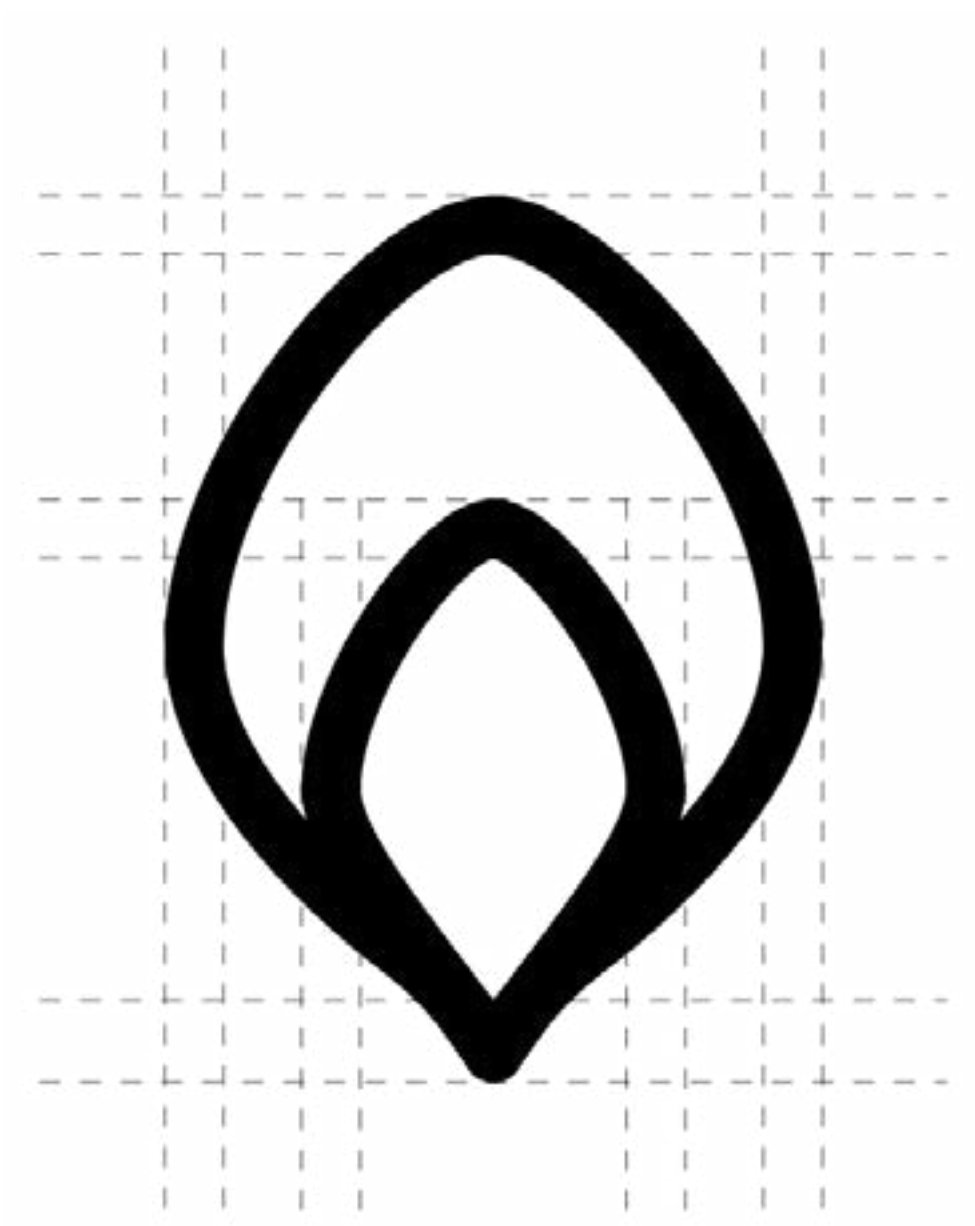


Figura 53
Logo de AUNA. Elaboración propia.

Moodboard conceptual

Este moodboard explora el tono emocional del proyecto y las sensaciones que orientan su narrativa: calma, resiliencia, autocuidado y acompañamiento. Las referencias incluyen flores etéreas, superficies blandas, objetos protectores y símbolos de expresión personal, configurando una atmósfera íntima que valida la experiencia del usuario. Este conjunto permitió encuadrar a AUNA como un espacio seguro donde el registro del dolor se transforma en un acto de cuidado y reconocimiento.



Figura 54
Moodboard conceptual. Elaboración propia.

Moodboard material

Referencias visuales vinculadas a la translucidez, las refracciones de luz y las texturas que inspiran el sistema de diseño de AUNA. Las imágenes exploran superficies vidriadas, agua en movimiento, materiales corrugados y transparencias suaves, que se traducen en botones glassy, capas difusas y una interfaz liviana. Este conjunto de referencias guía la aplicación del glassmorphism como recurso visual central del proyecto.

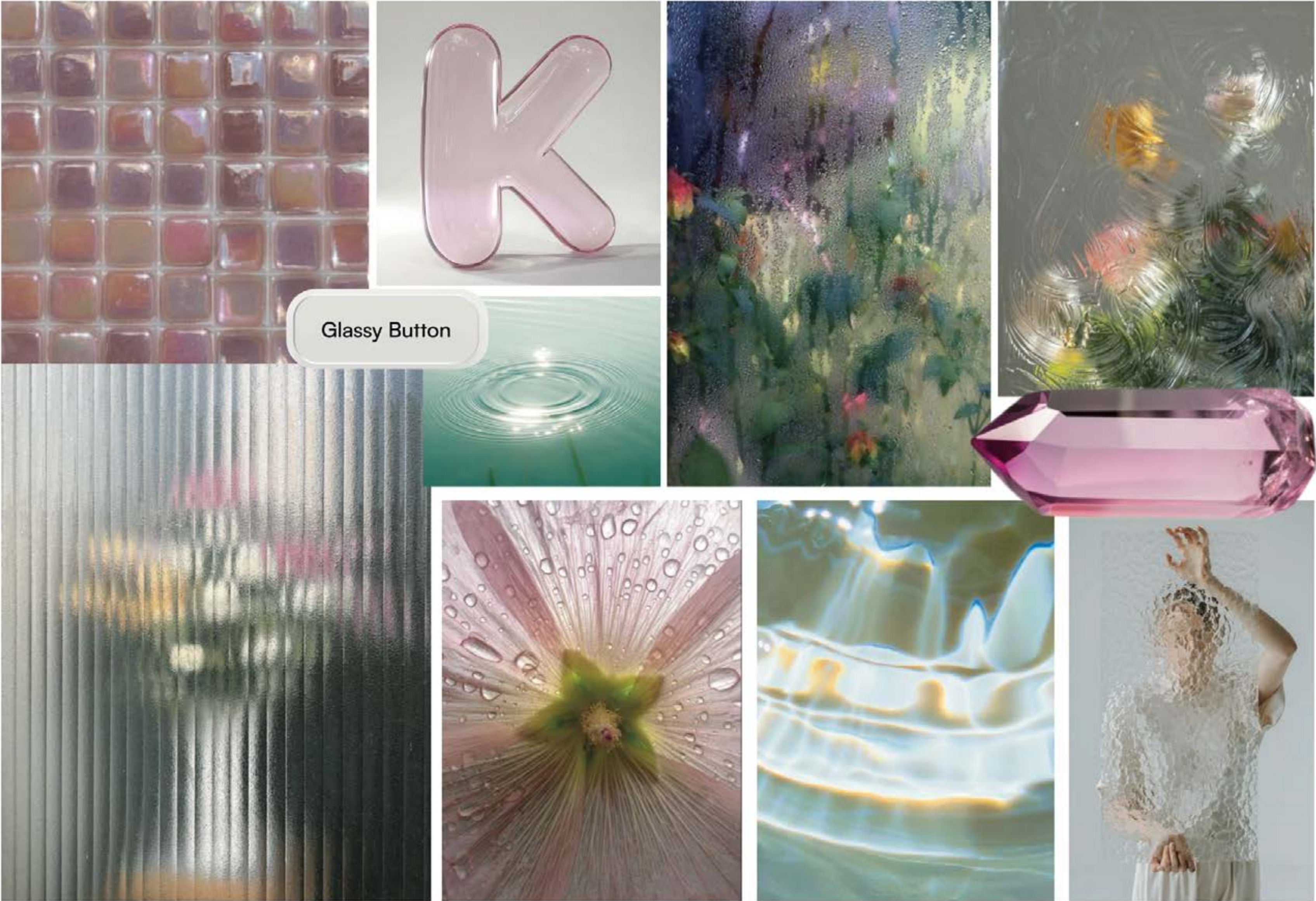


Figura 55
Moodboard material. Elaboración propia.

Moodboard cromático/formal

Este moodboard reúne las referencias cromáticas y atmosféricas que dieron forma a la identidad visual de AUNA. Predominan tonos pasteles —rosados, verdes, azules y blancos cálidos— junto a materialidades suaves y translúcidas que evocan calma, ligereza y contención. Las imágenes florales y orgánicas establecen una estética no invasiva, alejada de imaginarios clínicos, permitiendo construir una visualidad delicada que acompaña la experiencia del dolor desde un lugar sensible.



Figura 56
Moodboard crómico/formal. Elaboración propia.

6.6 Sistema de diseño

Sistema de diseño basado en principios de Material Design, optimizado para AUNA.
Incluye paletas de colores, tipografía, espaciado y componentes reutilizables.

Colores

Primario · Verde Oliva



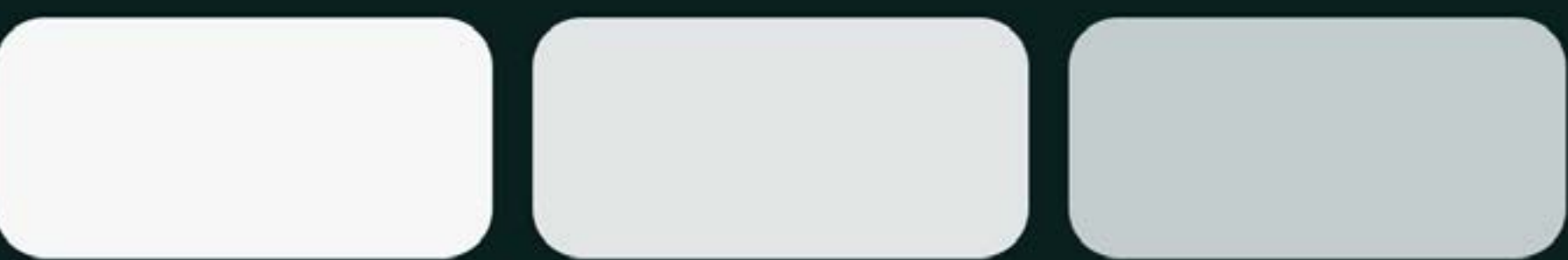
Primary 200	Primary 300	Primary 400
#d1db89	#bac94e	#a4b534
--color-primary-200	--color-primary-300	--color-primary-400

Secundario · Rosa Coral



Secondary 200	Secondary 300	Secondary 400
#ffcbbcb	#ffb1b1	#ff9b9b
--color-secondary-200	--color-secondary-300	--color-secondary-400

Neutral · Gris Verdoso



Neutral 50	Neutral 100	Neutral 200
#f5f7f7	#e1e5e5	#c3cccc
--color-neutral-50	--color-neutral-100	--color-neutral-200



Primary 500	Primary 600	Primary 700
#8d9d2d	#768526	#5f6d1f
--color-primary-500	--color-primary-600	--color-primary-700



Secondary 500	Secondary 600	Secondary 700
#ff7d7d	#ff5f5f	#e64545
--color-secondary-500	--color-secondary-600	--color-secondary-700



Neutral 500	Neutral 600	Neutral 700
#556565	#3f4d4d	#2a3535
--color-neutral-500	--color-neutral-600	--color-neutral-700

Escala tipográfica

H1 · 36px / 2.25rem · Semibold

The quick brown fox jumps

H2 · 30px / 1.875rem · Semibold

The quick brown fox jumps over

H3 · 24px / 1.5rem · Semibold

The quick brown fox jumps over the lazy dog

H4 · 20px / 1.25rem · Medium

The quick brown fox jumps over the lazy dog

H5 · 18px / 1.125rem · Medium

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Body · 16px / 1rem · Regular

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Small · 14px / 0.875rem · Regular

The quick brown fox jumps over the lazy dog. Lorem ipsum dolor sit amet.

Caption · 12px / 0.75rem · Regular

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Pesos de Fuente

Regular

Aa

400

Medium

Aa

500

Semibold

Aa

600

Bold

Aa

700

Alturas de Línea

Tight · 1.25

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Perfect for headings.

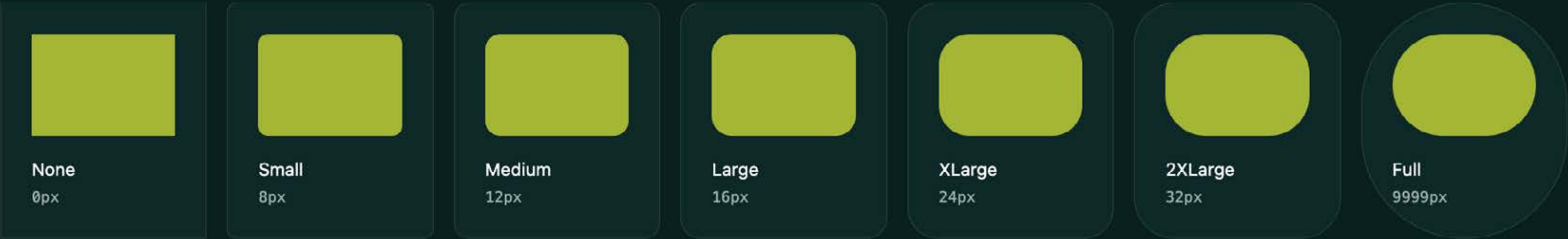
Normal · 1.5

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Perfect for body text.

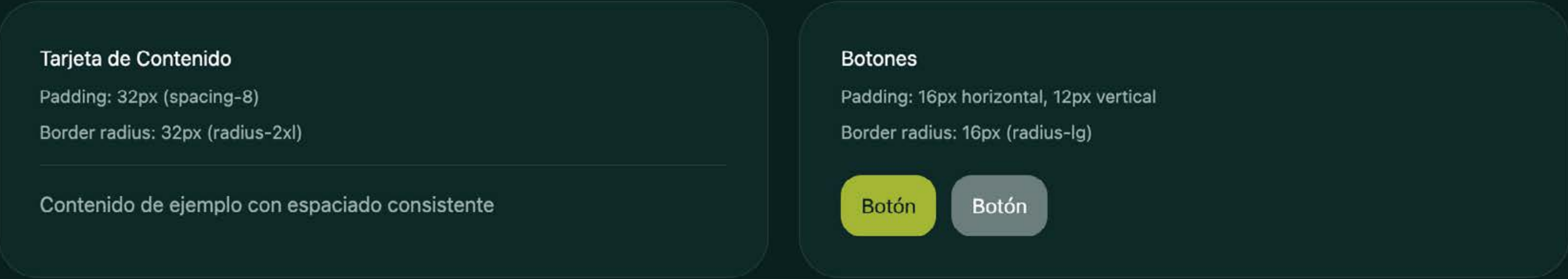
Relaxed · 1.75

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Perfect for paragraphs.

Radio de bordes



Ejemplo de uso



Iconos Principales de la App



Bluetooth
Amuleto Bluetooth



User Plus
Contacto de Emergencia



Download
Exportar Historial

Navegación



Chevron Right



Chevron Left



Chevron Up



Chevron Down

Acciones



Plus



Minus



Close



Check

Botones

Variantes

Seleccionado · Verde

No Seleccionado · Glass

El botón verde (primary) indica selección activa. El botón glass (gris) indica estado inactivo.

Tamaños

Small

Default

Large

+

Con Iconos

+ Agregar

Bluetooth

Exportar

Estados

Normal

Disabled

Campos de formulario

Input de Texto

Placeholder text

Disabled input

Slider

Intensidad

5/10

Switch

Notificaciones activadas

Deshabilitado

Checkbox

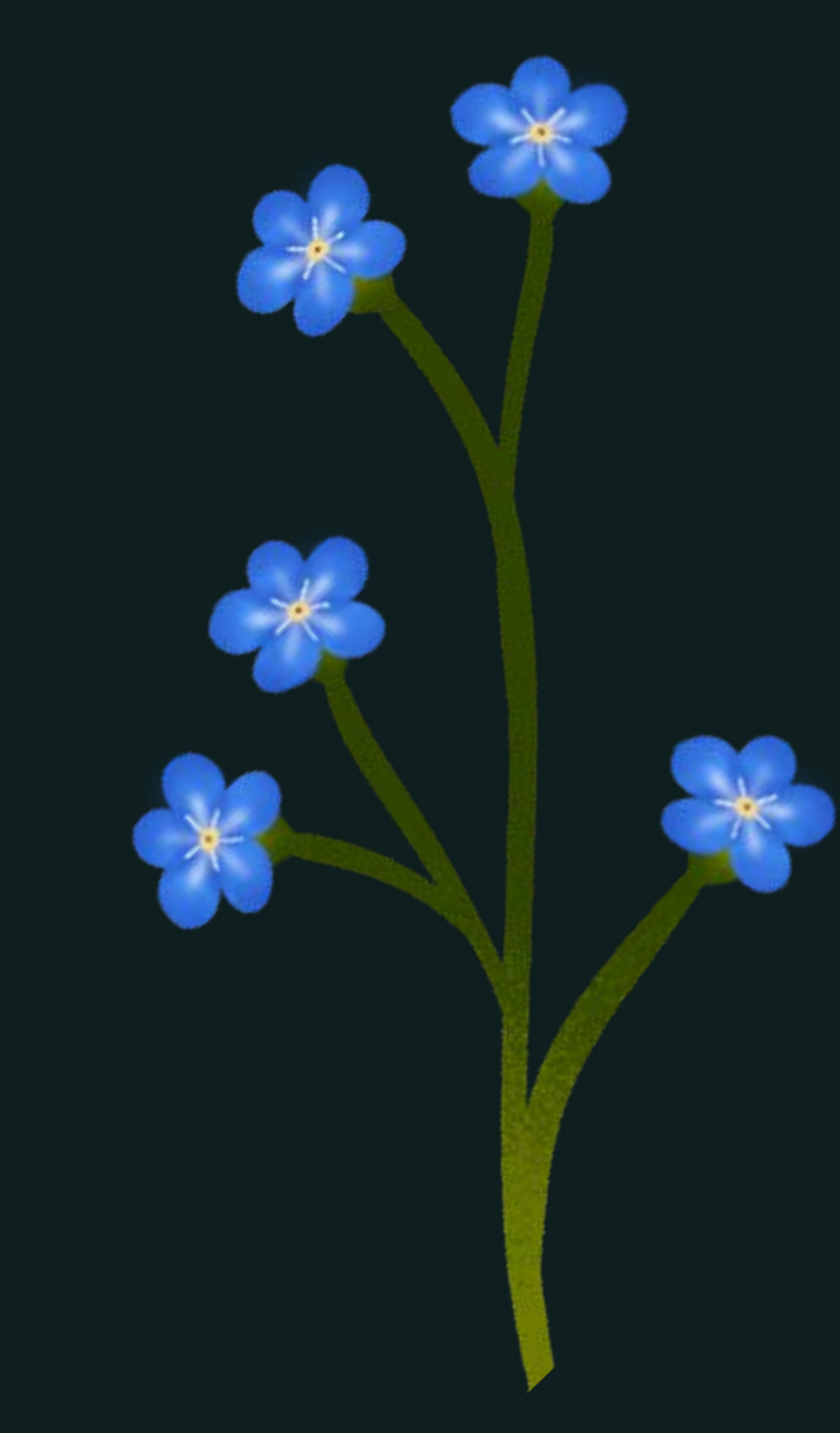
Acepto los términos y condiciones

Suscribirme al newsletter

Opción deshabilitada

Espacio visual

Para evitar la frialdad de los gráficos clínicos tradicionales, AUNA traduce estos datos biométricos en un jardín digital vivo. Al momento de registrar un episodio, se abre en la pantalla la flor correspondiente a la intensidad experimentada, utilizando una metáfora botánica para materializar la subjetividad del dolor



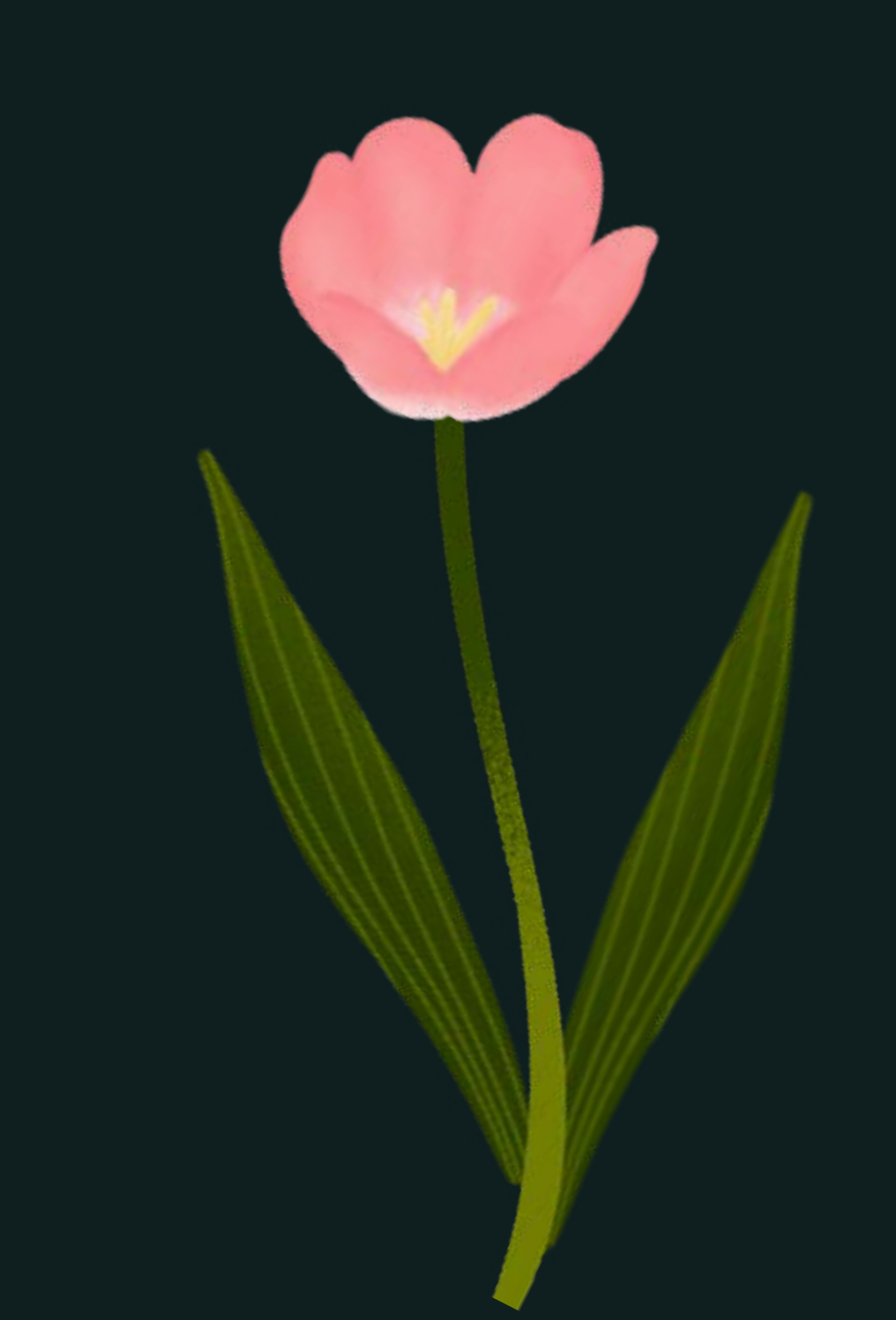
Dolor Leve

Nomeolvides (Por ser pequeñas, sutiles y agruparse, representando una molestia constante pero de bajo perfil).



Dolor Moderado

Margaritas (Por su estructura abierta y radial, ocupan más espacio visual y representan una alerta clara).



Dolor Intenso

Tulipanes (Por su forma cerrada —tensión— y colores usualmente saturados/fuertes, encarnando la agudeza del dolor severo).

6.7 Prototipo final

El prototipo final integra todas las dimensiones del proyecto: la identidad visual, el sistema de diseño, el amuleto físico y la experiencia digital. En conjunto, dan forma a un ecosistema phygital que acompaña de manera respetuosa y sensible la experiencia del dolor.

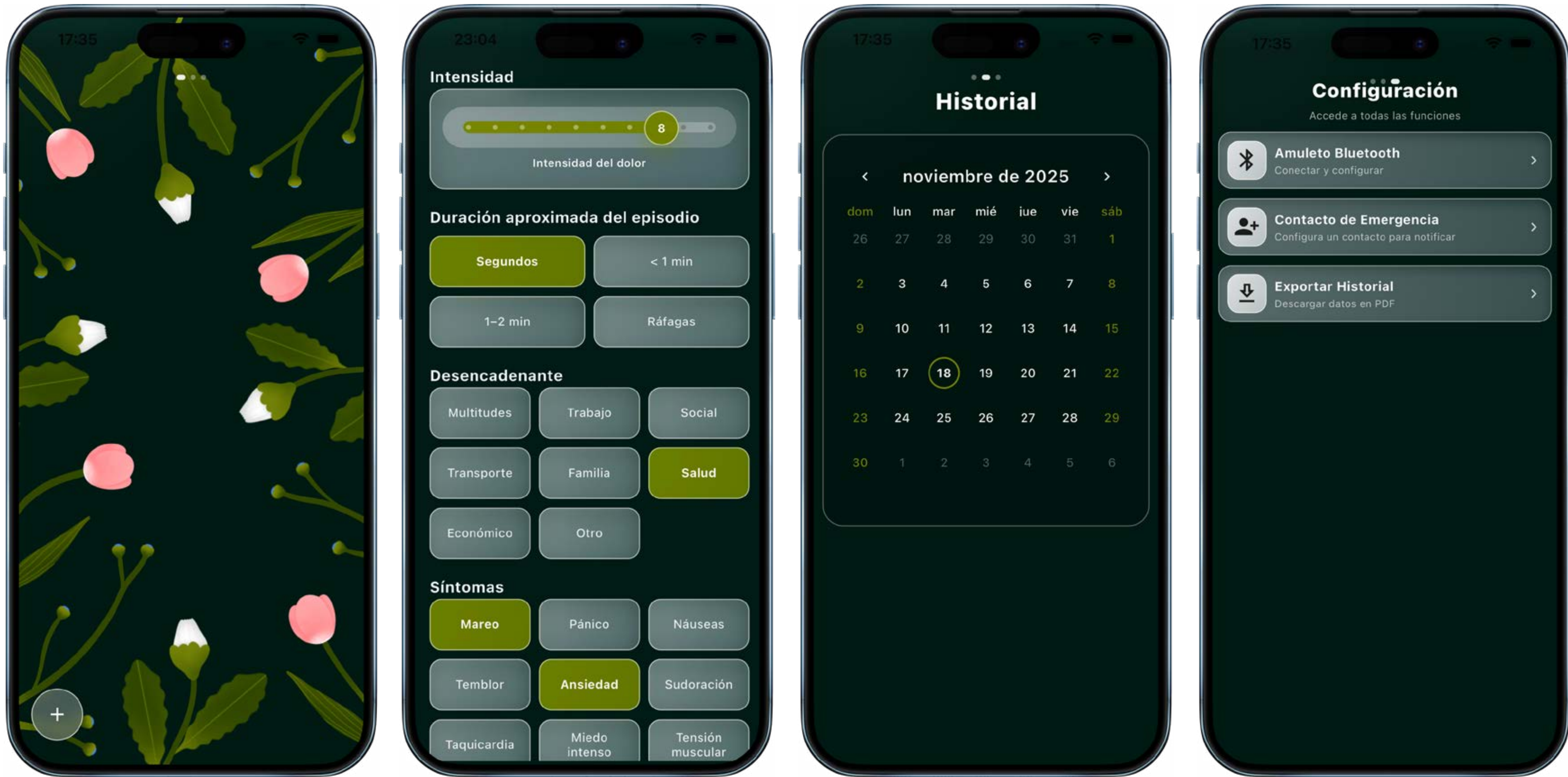


Figura 57
Capturas de pantalla de la app. Elaboración propia.

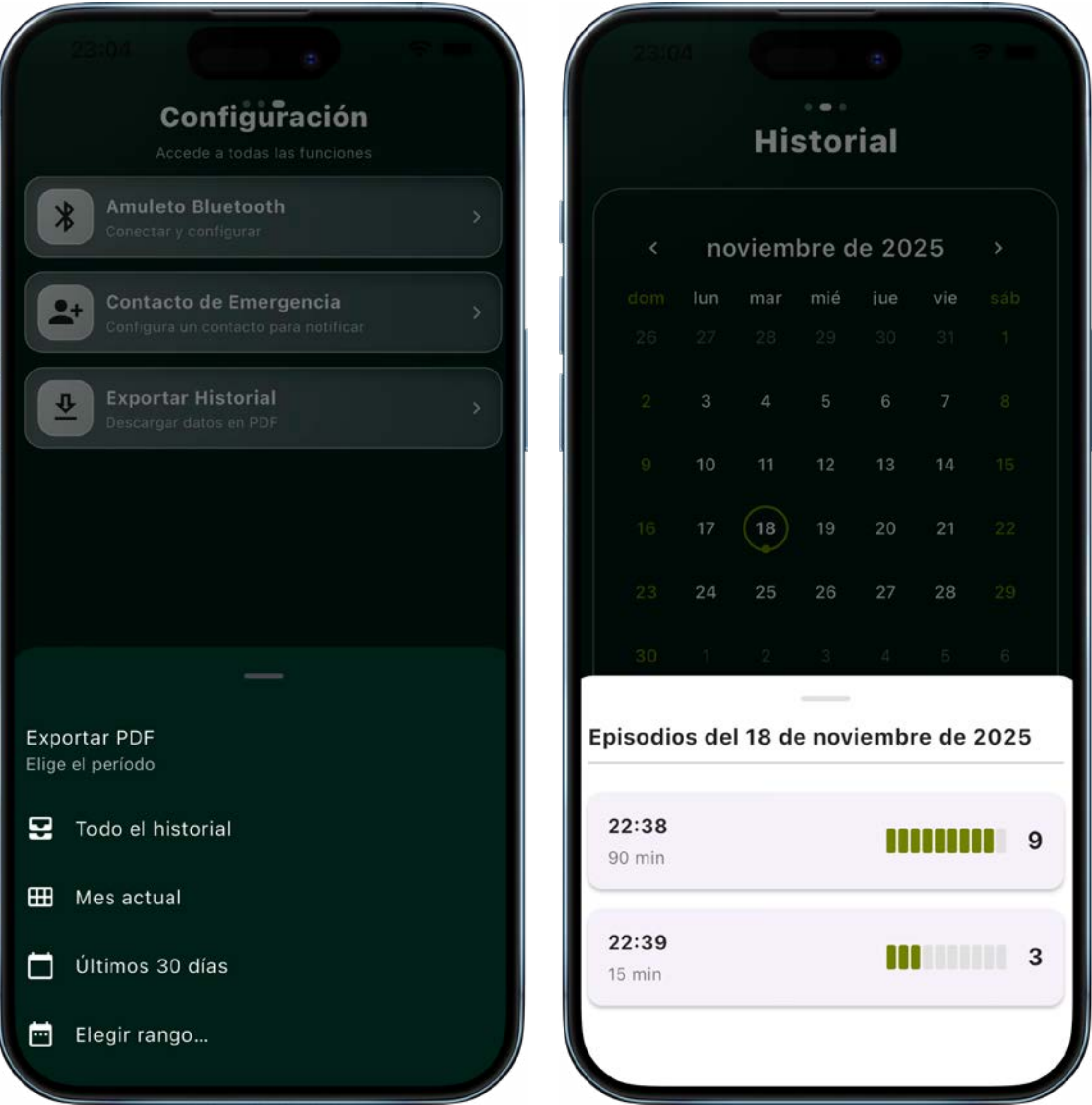


Figura 58
Capturas de pantalla de la app. Elaboración propia.

Amuleto en uso



Figura 59
Fotografías de la forma final del amuleto. Elaboración propia.

6.8 Ciclo de vida del servicio

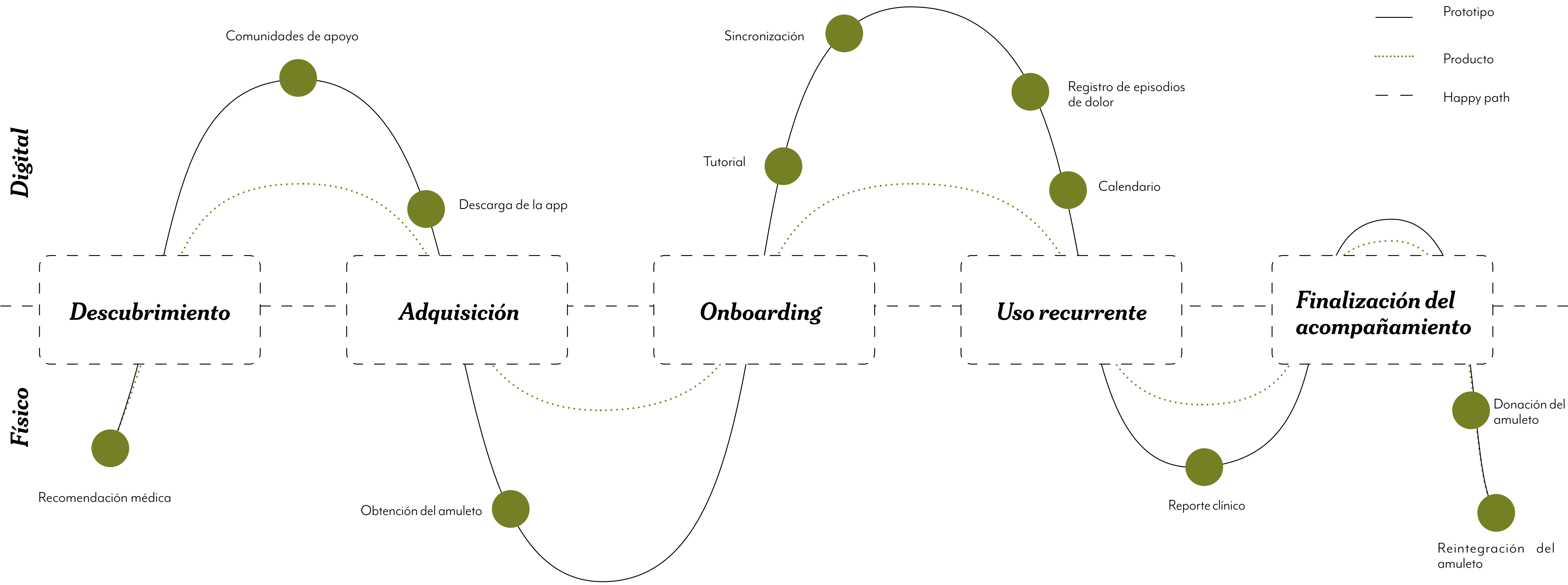


Figura 60
Mapa del viaje del usuario desde el descubrimiento y adquisición de AUNA hasta la finalización del acompañamiento . Elaboración propia.

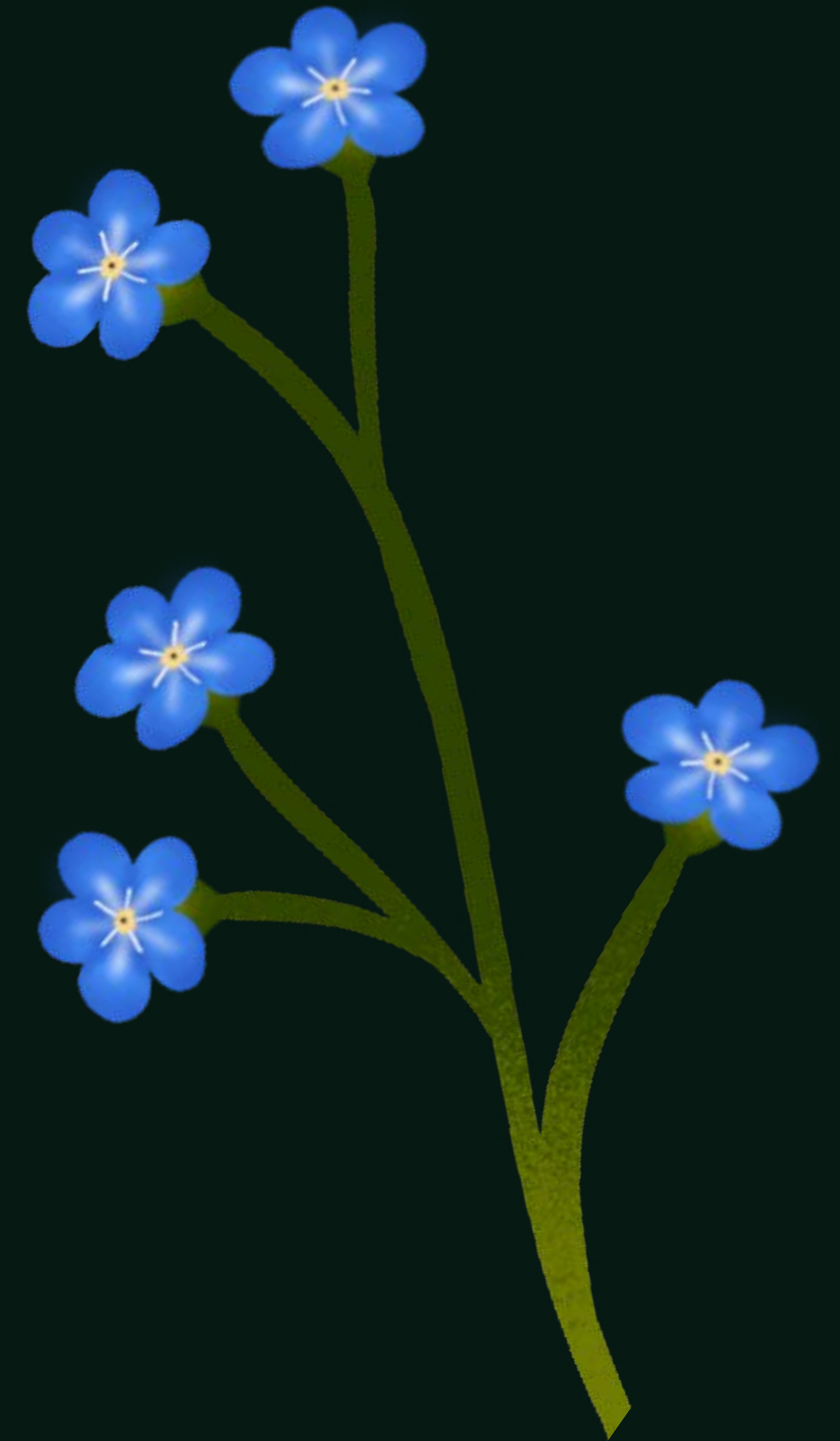
****Representación de la dificultad de las tareas según el nivel de desarrollo, situando la complejidad mínima en el punto central.***



Capítulo 7: plan de implementación

7.1 Modelo de financiamiento y sostenibilidad

La estrategia de implementación de AUNA articula recursos técnicos, financieros y clínicos para transformar el prototipo académico en un producto de salud digital viable. El modelo se basa en la transferencia tecnológica y la validación incremental mediante instrumentos de fomento a la I+D+i.



Fomento a la Innovación – ANID (VIU)

Se postulará al instrumento VIU (Valorización de la Investigación en la Universidad) de la ANID. Este fondo está diseñado para emprendimientos nacidos en la academia y cubre el 80% de los costos asociados al desarrollo tecnológico, empaquetamiento comercial y protección de propiedad intelectual necesarios para escalar el prototipo actual.

Pertinencia

Este fondo está diseñado específicamente para tesis de pregrado con potencial de negocio tecnológico nacidos en la academia.

Uso de recursos

Permite financiar la remuneración del equipo emprendedor, la protección de propiedad intelectual y el avance en la madurez tecnológica, llevando el proyecto desde la formulación del concepto (TRL 2) hacia una prueba de concepto validada en entorno relevante (TRL 5).

Corfo – Semilla Inicia

Para una segunda etapa de comercialización, se contempla la postulación a Corfo, enfocado en modelos de negocio escalables. Esto permitiría financiar las primeras partidas de producción industrial del amuleto y la certificación comercial del dispositivo una vez validado el prototipo funcional.

7.2 Alianzas y redes de colaboración

La viabilidad de AUNA depende de redes que validen su efectividad clínica y técnica en el ecosistema de salud.

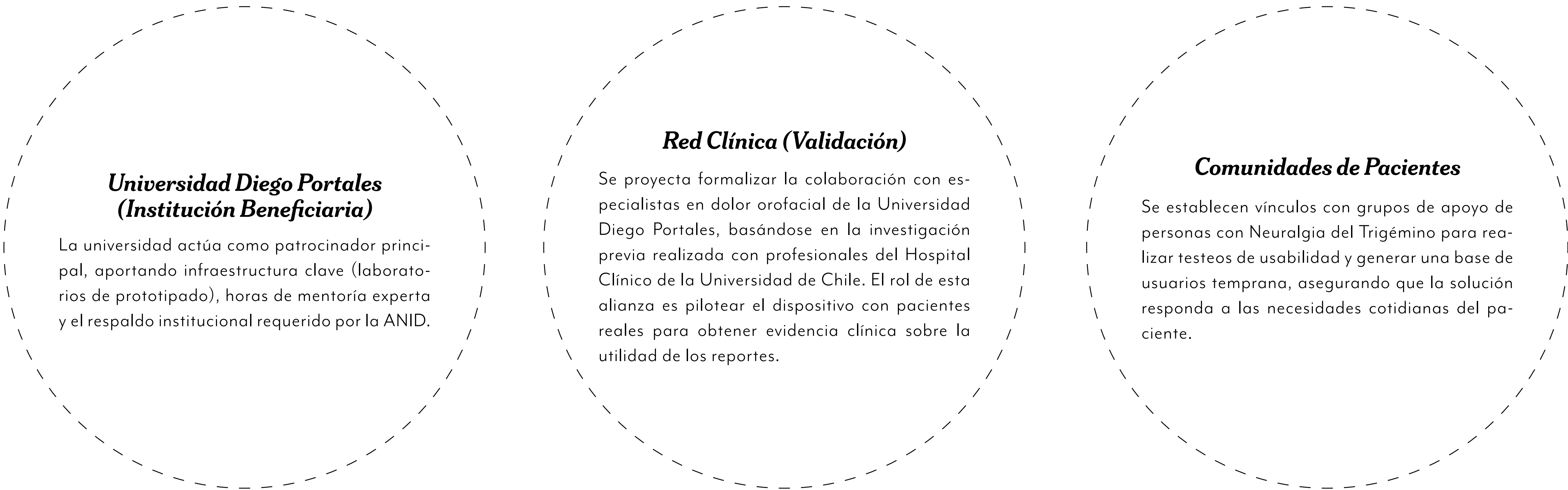


Figura 61
Modo de financiamiento. Elaboración propia basada en VIU (2025).

7.3 Estructura de costos

Se establece una matriz de costos trazable, dividida en ítems elegibles para la rendición de cuentas en fondos públicos de innovación

Recursos Humanos (I+D)

Honorarios para la dirección del proyecto, ingeniería electrónica (desarrollo de PCB y optimización de energía) y desarrollo de software (Full-stack para App y seguridad de datos).

Prototipado y Manufactura

Insumos para la fabricación de lotes piloto, incluyendo filamentos técnicos (PLA/TPU), componentes electrónicos (ESP32, sensores FSR) y baterías Li-Po, priorizando manufactura flexible para reducir costos iniciales.

Infraestructura Tecnológica

Costos asociados a servidores seguros para el alojamiento de datos de salud (ej. Firebase con cumplimiento de normas de privacidad), licencias de software y mantenimiento de APIs.

Gastos de Administración y Legales

Costos de constitución de empresa (SpA), redacción de términos y condiciones para la privacidad de datos y gestión de propiedad intelectual.

7.4 Plan operativo y de hitos

El despliegue se organiza en fases incrementales para mitigar riesgos técnicos y comerciales

- 1

Versión Defensa (MVP Académico)

Prototipo funcional validado en entorno controlado (laboratorio), con App operativa en funciones básicas de registro y visualización de datos.
- 2

Piloto Clínico (Validación)

Producción de una serie corta para ser entregada a pacientes bajo supervisión médica. El objetivo es recolectar datos de uso real, ergonomía y adherencia al tratamiento.
- 3

Empaquetamiento Tecnológico

Optimización final del hardware para producción escalable (diseño para manufactura) y lanzamiento comercial de la plataforma.

7.5 Riesgos y mitigaciones

Privacidad de datos

Dado el manejo de información sensible de salud, se mitigará mediante la implementación de protocolos de encriptación de extremo a extremo y autenticación segura.

Riesgo técnico (Hardware)

Posibles fallas en la sincronización BLE o autonomía de batería. Se mitiga mediante el uso de microcontroladores de bajo consumo (ESP32 C3) y pruebas de estrés en los componentes.

Adherencia del paciente

Riesgo de abandono del dispositivo. Se mitiga mediante un diseño emocional que utiliza la metáfora del jardín y retroalimentación positiva, transformando el registro en un acto de autocuidado y no solo de control médico.

7.6 Ámbitos de impacto

Social y humano

El impacto más profundo de AUNA radica en su capacidad para validar una experiencia que socialmente ha sido negada por su invisibilidad. Al dotar al dolor de una forma tangible y visual, el proyecto rompe el aislamiento del paciente, permitiéndole comunicar su estado a familiares y cuidadores sin necesidad de palabras, reduciendo la fricción emocional en el hogar.

Clínico y asistencial

En el ámbito médico, AUNA cubre el vacío de información que existe entre consultas. Actualmente, el relato del dolor se pierde en la memoria o se distorsiona por el estrés; este ecosistema permite capturar datos en tiempo real con precisión temporal y contextual. Esto facilita al equipo médico (neurólogos y especialistas) la toma de decisiones farmacológicas basadas en patrones reales y no solo en recuerdos difusos.

Disciplinar y tecnológico

Desde el diseño, AUNA propone un cambio de paradigma en la salud digital, desafiando la tendencia actual de interfaces hipercognitivas y frías. El proyecto demuestra que es posible diseñar dispositivos médicos de alta precisión técnica sin sacrificar la estética ni la sensibilidad humana. Establece un precedente para el desarrollo de tecnologías que se integran en la rutina sin invadirla.

Disciplinar y tecnológico

Desde el diseño, AUNA propone un cambio de paradigma en la salud digital, desafiando la tendencia actual de interfaces hipercognitivas y frías. El proyecto demuestra que es posible diseñar dispositivos médicos de alta precisión técnica sin sacrificar la estética ni la sensibilidad humana. Establece un precedente para el desarrollo de tecnologías que se integran en la rutina sin invadirla.

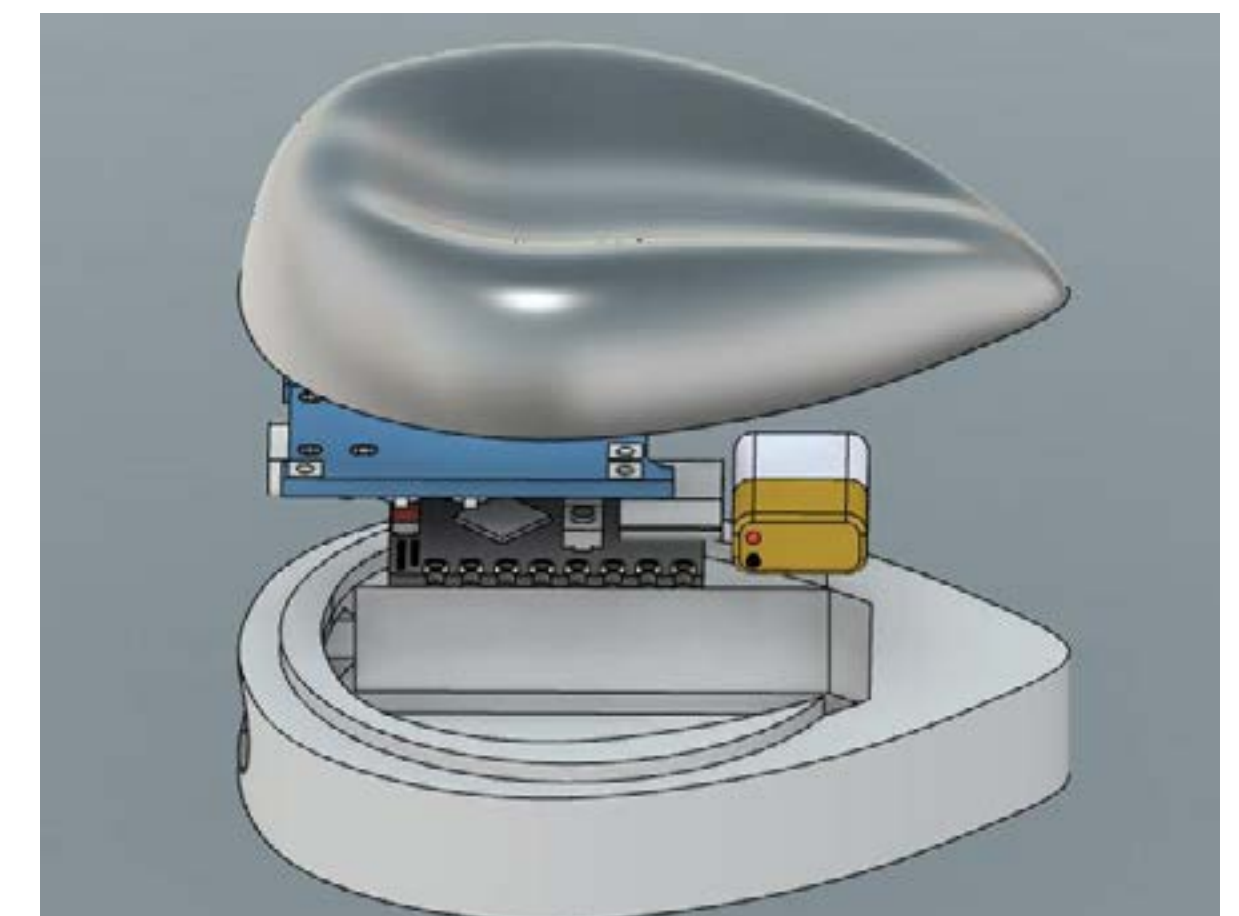
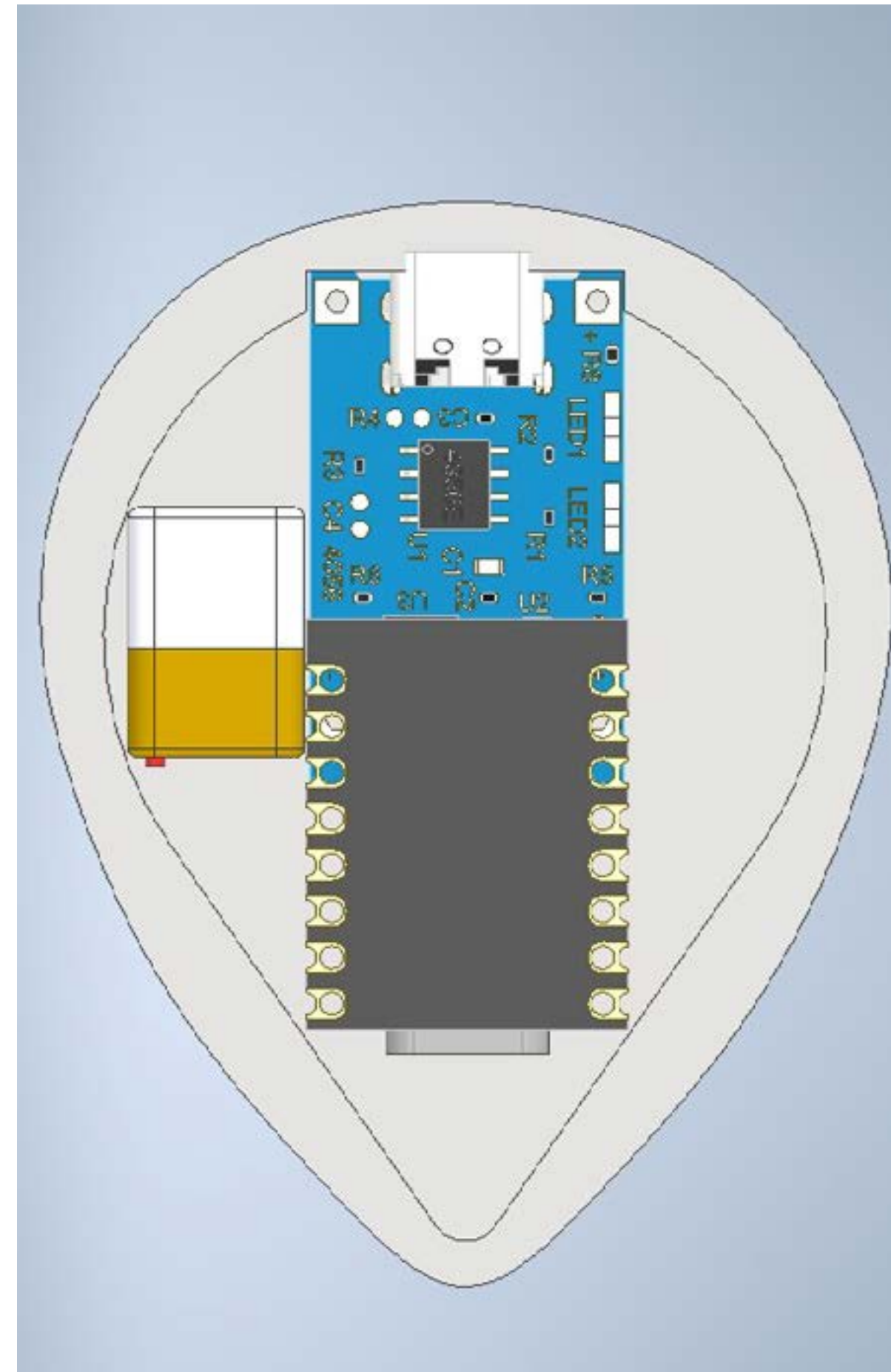
7.7 Colaboradores

Félix Rodríguez Guevara

Para la materialización de la morfología orgánica del amuleto, se contó con la colaboración técnica de Félix en el modelado 3D. Esta etapa implicó un trabajo iterativo de traducción formal, donde los croquis y exploraciones volumétricas conceptuales fueron interpretados digitalmente para asegurar no solo la fidelidad estética con la metáfora floral, sino también la factibilidad técnica de su manufactura y la ergonomía del dispositivo.

Su participación fue decisiva en la resolución de la arquitectura interna. Su capacidad para visualizar el ensamblaje de componentes electrónicos permitió optimizar la carcasa, asegurando que todo quedara contenido de manera invisible y silenciosa. Gracias a esta optimización, se logró mantener la discreción y portabilidad que los usuarios requieren en su vida cotidiana, evitando que el amuleto se percibiera como un aparato médico invasivo.

Esta sinergia entre diseño conceptual y modelado técnico garantizó que el resultado final no fuera solo una aproximación visual, sino un prototipo de alta fidelidad, factible y funcional. Este proceso conjunto demostró que la complejidad técnica puede coexistir armónicamente con la delicadeza formal, entregando a los pacientes un objeto que se siente, ante todo, como un compañero de cuidado. Asimismo, esta colaboración establece la base para la conformación futura del equipo técnico de I+D necesario para el escalamiento industrial del producto.



Doctor Alonso Quijada Riquelme

El apoyo del Dr. Alonso Quijada, neurólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, fue un pilar invaluable durante el desarrollo de este proyecto. Esta colaboración significó mucho más que una asesoría técnica; constituyó un traspaso de saberes cruciales que permitieron comprender no solo la fisiología de la neuralgia del trigémino, sino también la dimensión humana y cotidiana de quienes la padecen. Su guía fue fundamental para definir desde qué perspectiva abordar el dolor crónico: no como un síntoma aislado, sino como una experiencia compleja que requiere contención.

Gracias a su experiencia clínica, fue posible identificar qué parámetros del dolor eran realmente críticos para el seguimiento médico. Este conocimiento permitió definir la arquitectura de información de AUNA, asegurando que la interfaz digital no fuera solo un registro subjetivo, sino una herramienta de valor clínico real capaz de facilitar la toma de decisiones terapéuticas.

La validación experta del Dr. Quijada fortaleció la rigurosidad de la propuesta. Su retroalimentación permitió ajustar la precisión del lenguaje médico en la aplicación y calibrar la interacción del amuleto para responder efectivamente a los momentos de crisis. Este proceso colaborativo garantizó que el resultado final fuera tanto una solución funcional y segura para el paciente, como un instrumento significativo para el ecosistema de salud.



7.8 Proyección profesional

AUNA se consolida no solo como una solución de diseño para la neuralgia del trigémino, sino como un modelo de mediación sensible en salud. Mi perfil profesional se define a través de la acción de aunar: reunir la precisión biomédica con la profundidad de la experiencia humana, dos dimensiones que la enfermedad y el sistema clínico a menudo fragmentan. Este proyecto propone reparar el vínculo que el paciente tiene con su propio cuerpo, transformando la incertidumbre del dolor en un lenguaje tangible que valida, sostiene y devuelve a las personas la autoridad sobre su propia narrativa.

La visión a largo plazo de esta iniciativa apunta a instaurar un nuevo paradigma de salud digital, escalable hacia otras condiciones marcadas por el silencio y la invisibilidad. La proyección es liderar la inserción de este ecosistema en redes clínicas y comunitarias, demostrando que la tecnología puede ser un refugio y no una barrera. Como diseñadora, mi objetivo es articular equipos interdisciplinarios que pongan la innovación al servicio del bienestar integral, estableciendo un estándar donde la eficiencia técnica sea inseparable de la calidez humana.

Cierro esta memoria volviendo al origen, pero con una nueva certeza. Si en un principio la motivación fue el amor inmenso de hija por entender el sufrimiento materno, hoy esa pulsión se ha transformado en una convicción ética y profesional. Diseñar para el dolor invisible es mi forma de asegurar que, aunque la enfermedad aisle, el diseño siempre construirá un puente. Este proyecto es la promesa de que nadie debería tener que habitar su dolor en soledad, y que la ternura —tal como la recibí y ahora la proyecto— es la herramienta más potente de transformación.



Bibliografía

- Amaro-Díaz, L., Montoro, C., Fischer-Jbali, L., & Galvez-Sánchez, C. (2022). *Chronic Pain and Emotional Stroop: A Systematic Review*. Journal of Clinical Medicine, 11. <https://doi.org/10.3390/jcm11123259>.
- Coghill, R., Mchaffie, J., & Yen, Y. (2003). *Neural correlates of interindividual differences in the subjective experience of pain*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100, 8538 - 8542. <https://doi.org/10.1073/pnas.1430684100>.
- Cruccu, G., Di Stefano, G., & Truini, A. (2020). *Trigeminal neuralgia*. The New England Journal of Medicine, 383(8), 754-762. <https://doi.org/10.1056/NEJMr1914484>
- Dueñas, M., Ojeda, B., Salazar, A., Micó, J., & Failde, I. (2016). *A review of chronic pain impact on patients, their social environment and the health care system*. Journal of Pain Research, 9, 457 - 467. <https://doi.org/10.2147/JPR.S105892>.
- Eccleston, C., Palermo, T. M., De C Williams, A. C., Lewandowski, A., Morley, S., Fisher, E., & Law, E. (2012). *Psychological therapies for the management of chronic and recurrent pain in children and adolescents*. Cochrane Database Of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003968.pub3>.
- Farr, M., Brant, H., Patel, R., Linton, M., Ambler, N., Vyas, S., Wedge, H., Watkins, S., & Horwood, J. (2021). *Experiences of Patient-Led Chronic Pain Peer Support Groups After Pain Management Programs: A Qualitative Study*. Pain Medicine: The Official Journal of the American Academy of Pain Medicine, 22, 2884 - 2895. <https://doi.org/10.1093/pm/pnab189>.
- Fischer, M., Nelson, E., & Abd-Elseyed, A. (2019). *Role of Family in Promoting Illness, Treatment of Pain and Well Behavior*. Pain. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99124-5_92.
- Franco, G., Delussi, M., Sciruicchio, V., Marani, W., De Rocco, L., & De Tommaso, M. (2015). P011. *The use of electronic pain diaries via telemedicine for managing chronic pain*. The Journal of Headache and Pain, 16. <https://doi.org/10.1186/1129-2377-16-S1-A190>.
- Gambeta, E., Chichorro, J. G., & Zamponi, G. W. (2020). *Trigeminal neuralgia: An overview from pathophysiology to pharmacological treatments*. Molecular Pain, 16. <https://doi.org/10.1177/1744806920901890>
- Garrett, J. J. (2011). *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond* (2.^a ed.). New Riders.
- Hadi, M., McHugh, G., , S., & Closs, J. (2018). *Impact of Chronic Pain on Patients' Quality of Life: A Comparative Mixed-Methods Study*. Journal of Patient Experience, 6, 133 - 141. <https://doi.org/10.1177/2374373518786013>.
- Moreno, A., & col. (2019). *Dolor crónico en Chile*. Revista Médica Clínica Las Condes. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2019.08.002>
- Han, J., Graham, J., Snyder, D., & Alfieri, T. (2022). *Long-term Use of Wearable Health Technology by Chronic Pain Patients*. The Clinical Journal of Pain, 38, 701 - 710. <https://doi.org/10.1097/AJP.0000000000001076>.
- HeadacheClassificationCommitteeoftheInternationalHeadacheSociety(IHS)TheInternationalClassification of Headache Disorders, 3rd edition. (2018). *Cephalalgia*, 38(1), 1-211. <https://doi.org/10.1177/0333102417738202>
- Höök, K. (2018). *Designing with the body: Somaesthetic interaction design*. The MIT Press.
- Ingold, T. (2013). *Making: Anthropology, archaeology, art and architecture*. Routledge.
- International Association for the Study of Pain. (2021, 18 agosto). *Pain Management Center - Chapter 1 - International Association for the Study of Pain (IASP)*. International Association For The Study Of Pain (IASP). <https://www.iasp-pain.org/resources/toolkits/pain-management-center/chapter1/>
- Jamison, R., Raymond, S., Levine, J., Slawsby, E., & Katz, N. (2001). *Electronic diaries for monitoring chronic pain: 1-year validation study*. Pain, 91, 277-285. [https://doi.org/10.1016/S0304-3959\(00\)00450-4](https://doi.org/10.1016/S0304-3959(00)00450-4).
- Jones, M., Urits, I., Ehrhardt, K., Cefalu, J., Kendrick, J., Park, D., Cornett, E., Kaye, A., & Viswanath, O. (2019). *A Comprehensive Review of Trigeminal Neuralgia*. Current Pain and Headache Reports, 23. <https://doi.org/10.1007/s11916-019-0810-0>.
- Kawai, K., Kawai, A., Wollan, P., & Yawn, B. (2017). *Adverse impacts of chronic pain on health-related quality of life, work productivity, depression and anxiety in a community-based study*. Family Practice, 34, 656–661. <https://doi.org/10.1093/fampra/cmz034>.
- Kingod, N., Cleal, B., Wahlberg, A., & Husted, G. (2017). *Online Peer-to-Peer Communities in the Daily Lives of People With Chronic Illness*. Qualitative Health Research, 27, 89 - 99. <https://doi.org/10.1177/1049732316680203>.

- La neuralgia del trigémino. (s. f.). *National Institute Of Dental And Craniofacial Research*. <https://www.nidcr.nih.gov/espanol/temas-de-salud/la-neuralgia-del-trigemino>
- Love-Jones, S. (2019). *Pain as a Subjective, Multidimensional Experience*. *Pain*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99124-5_35.
- Lupton, D. (2014). *Apps as artefacts: Towards a critical perspective on mobile health and medical apps*. *Societies*, 4(4), 606–622. <https://doi.org/10.3390/soc4040606>.
- Maarbjerg, S., Di Stefano, G., Bendtsen, L., & Cruccu, G. (2017). *Trigeminal neuralgia – diagnosis and treatment*. *Cephalalgia*, 37(7), 648-657. <https://doi.org/10.1177/0333102416687280>
- Marín-Medina, D. S., & Gámez-Cárdenas, M. (2019). *Neuralgia del trigémino: aspectos clínicos y terapéuticos*. *Acta Neurológica Colombiana*, 35(4), 193-203. <https://doi.org/10.22379/24224022267>
- Márquez-Aldana, E., et al. (2020). *Caracterización de pacientes con neuralgia del trigémino en un hospital mexicano*. *Revista Mexicana de Anestesiología*, 43(3), 184–189.
- McMurtry, M., Viswanath, O., Cernich, M., Strand, N., Freeman, J., Townsend, C., Kaye, A., Cornett, E., & Wie, C. (2020). *The Impact of the Quantity and Quality of Social Support on Patients with Chronic Pain*. *Current Pain and Headache Reports*, 24. <https://doi.org/10.1007/s11916-020-00906-3>.
- Nes, L. S., Børøsd, E., Varsi, C., Eide, H., Waxenberg, L. B., Weiss, K. E., Morrison, E. J., Støle, H. S., Kristjansdottir, Ó. B., Bostrom, K., Strand, E. B., Hagen, M. C. S., Stubhaug, A., & Schreurs, K. M. (2024). *Living well with chronic pain: a 12-month randomized controlled trial revealing impact from the digital pain self-management program EPIO*. *PAIN Reports*, 9(4), e1174. <https://doi.org/10.1097/pr9.0000000000001174>.
- Nicola, M., Correia, H., Ditchburn, G., & Drummond, P. (2022). *Defining pain-validation: The importance of validation in reducing the stresses of chronic pain*. *Frontiers in Pain Research*, 3. <https://doi.org/10.3389/fpain.2022.884335>.
- Norman, D. A. (2010). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.
- Nourani, B. (2019). *Introspection and Measurement of Subjective Pain Experience*. *Pain*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99124-5_36.
- Pester, B., Tankha, H., Caño, A., Tong, S., Grekin, E., Bruinsma, J., Gootee, J., & Lumley, M. (2022). *Facing Pain Together: A Randomized Controlled Trial of the Effects of Facebook Support Groups on Adults with Chronic Pain*. *The journal of pain*. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2022.07.013>.
- Sanz, M., Acha, B., & García, M. (2021). *Co-Design for People-Centred Care Digital Solutions: A Literature Review*. *International Journal of Integrated Care*, 21. <https://doi.org/10.5334/ijic.5573>.
- Valenzuela Cecchi, B., Figueroa, F., Contreras, L., et al. (2023, August 17). *Percutaneous balloon compression for the treatment of trigeminal neuralgia: A review of 10 years of clinical experience*. *Cureus*, 15(8), e43645. <https://doi.org/10.7759/cureus.43645>.
- Williams, A. C. de C., & Craig, K. D. (2016). *Updating the definition of pain*. *Pain*, 157(11), 2420–2423. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000613>.
- Woods, S., Priest, J., Kuhn, V., & Signs, T. (2019). *Close relationships as a contributor to chronic pain pathogenesis: Predicting pain etiology and persistence*. *Social science & medicine*, 237, 112452. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112452>.
- Zakrzewska, J. M., & col. (2017). *Evaluating the impact of trigeminal neuralgia*. *Pain*, 158(6), 1166-1174. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000853>
- Ziadni, M., Sturgeon, J., & Lumley, M. (2022). *“Pain, Stress, and Emotions”: Uncontrolled trial of a single-session, telehealth, emotional awareness and expression therapy class for patients with chronic pain*. *Frontiers in Pain Research*, 3. <https://doi.org/10.3389/fpain.2022.1028561>.